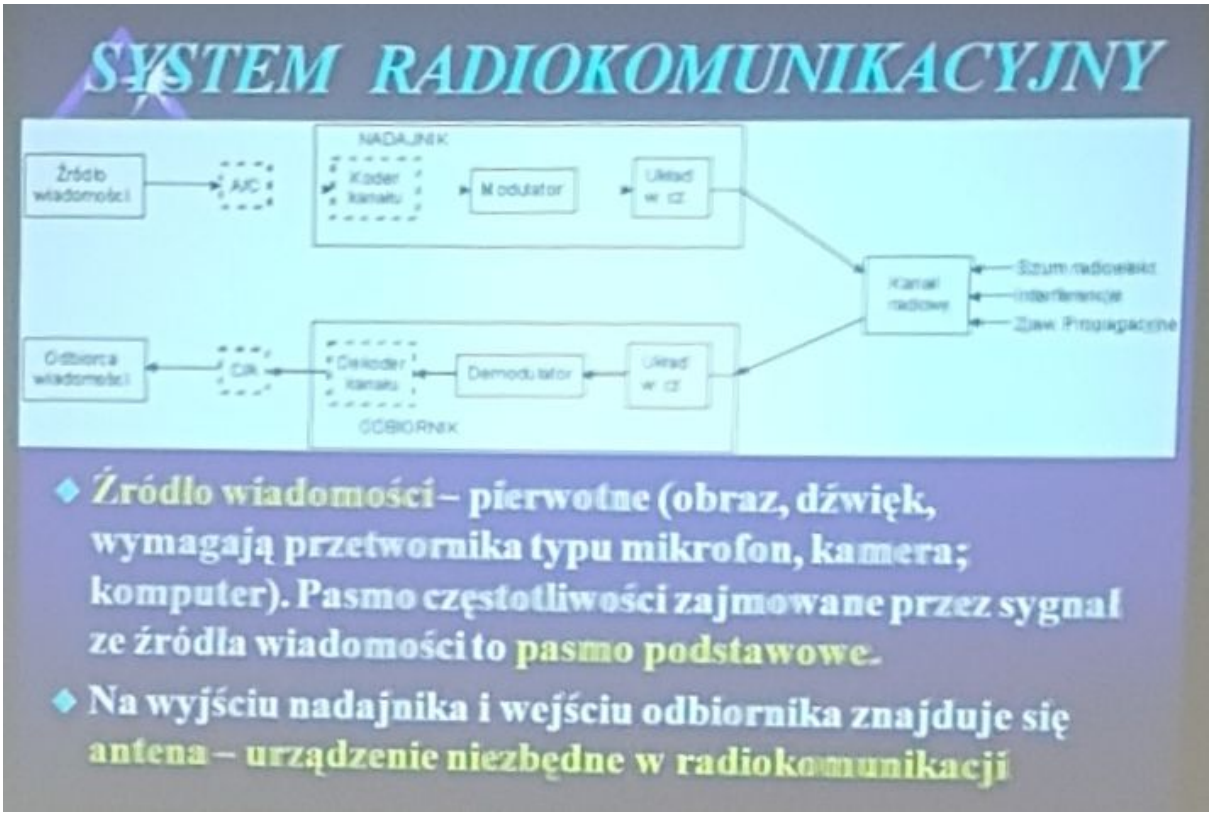
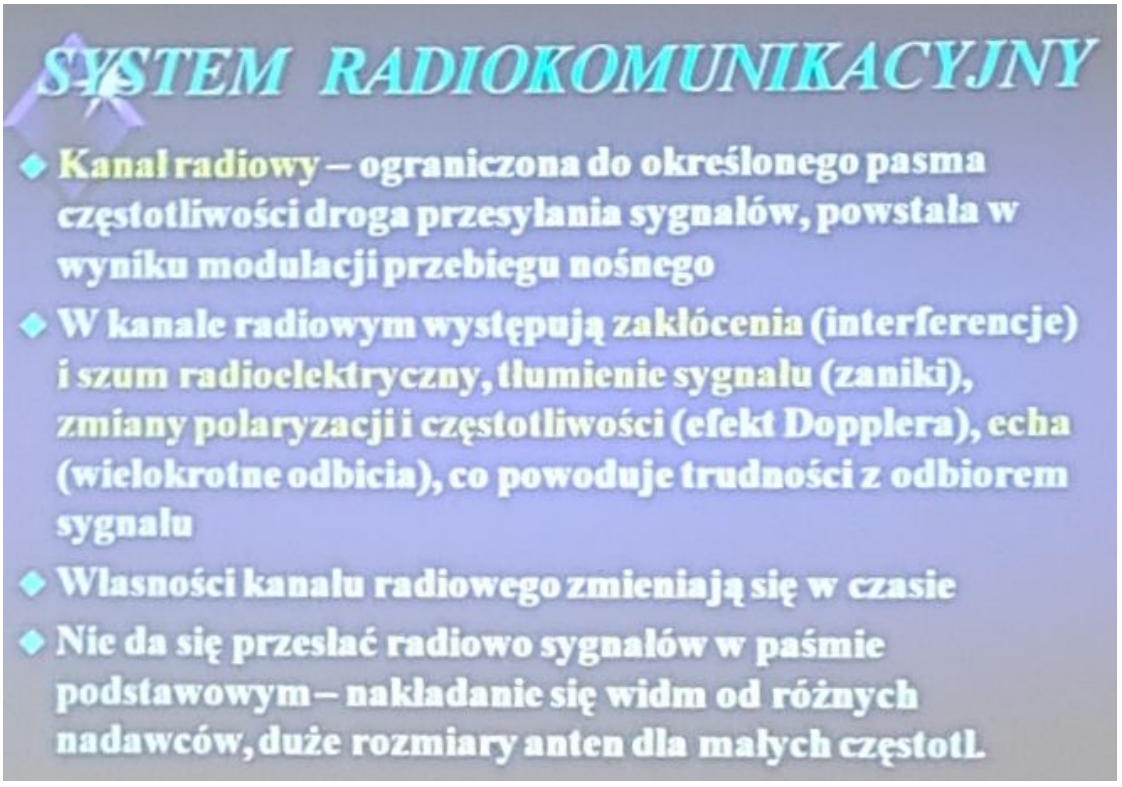
1. Definicja telekomunikacji i radiokomunikacji.

Telekomunikacja - dziedzina techniki i nauki, zajmująca się przesyłaniem informacji na odległość (nadawanie, odbiór, transmisja)
Radiokomunikacja - dziedzina techniki i nauki, zajmująca się przesyłaniem informacji falami radiowymi (elektromagnetyczne do 300GHz)

2. Narysuj schemat systemu radiokomunikacyjnego i opisz funkcje wykonywane przez poszczególne bloki.





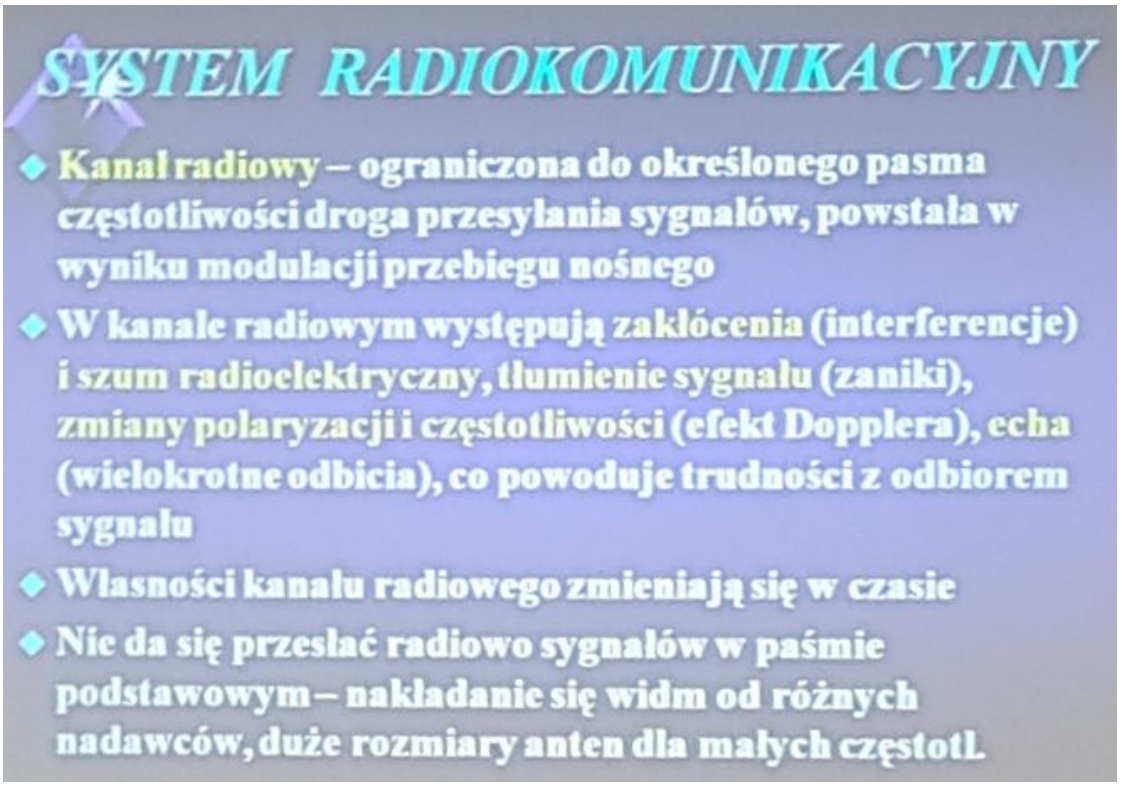
SYSTEM RADIOKOMUNIKACYJNY

- **Modulacja** – dopasowuje sygnał w pasmie podstawowym do własności kanału radiowego, uodparniając go na wpływ niekorzystnych zjawisk. Polega na przesunięciu widma sygnału z p.p. do wybranego pasma (przemiana częstotliwości) za pomocą zmiany parametrów sinusoidalnej fali nośnej (amplituda, częstotliwość, faza).
- Operacją odwrotną do modulacji jest po stronie odbiorczej demodulacja.

SYSTEM RADIOKOMUNIKACYJNY

- Koder kanału dodaje nadmiarowe bity, aby po stronie odbiorczej stwierdzić przekłamanie (kod detekcyjny) lub je skorygować (kod korekcyjny)
- Dodany do słowa bit parzystości (CRC) wykrywa błąd, ale go nie koryguje
- Kodowanie/dekodowanie kanałowe nazywa się czasem korekcją FEC (Forward Error Correction)
- Po przejściu przez kanał radiowy sygnał jest demodulowany, dekodowany i podawany do odbiorcy informacji
- Sygnały o częstotliwościach >100 kHz są zwane sygnałami w.cz. (wysokiej lub wielkiej częstotliwości)

3. Scharakteryzuj kanał radiowy.



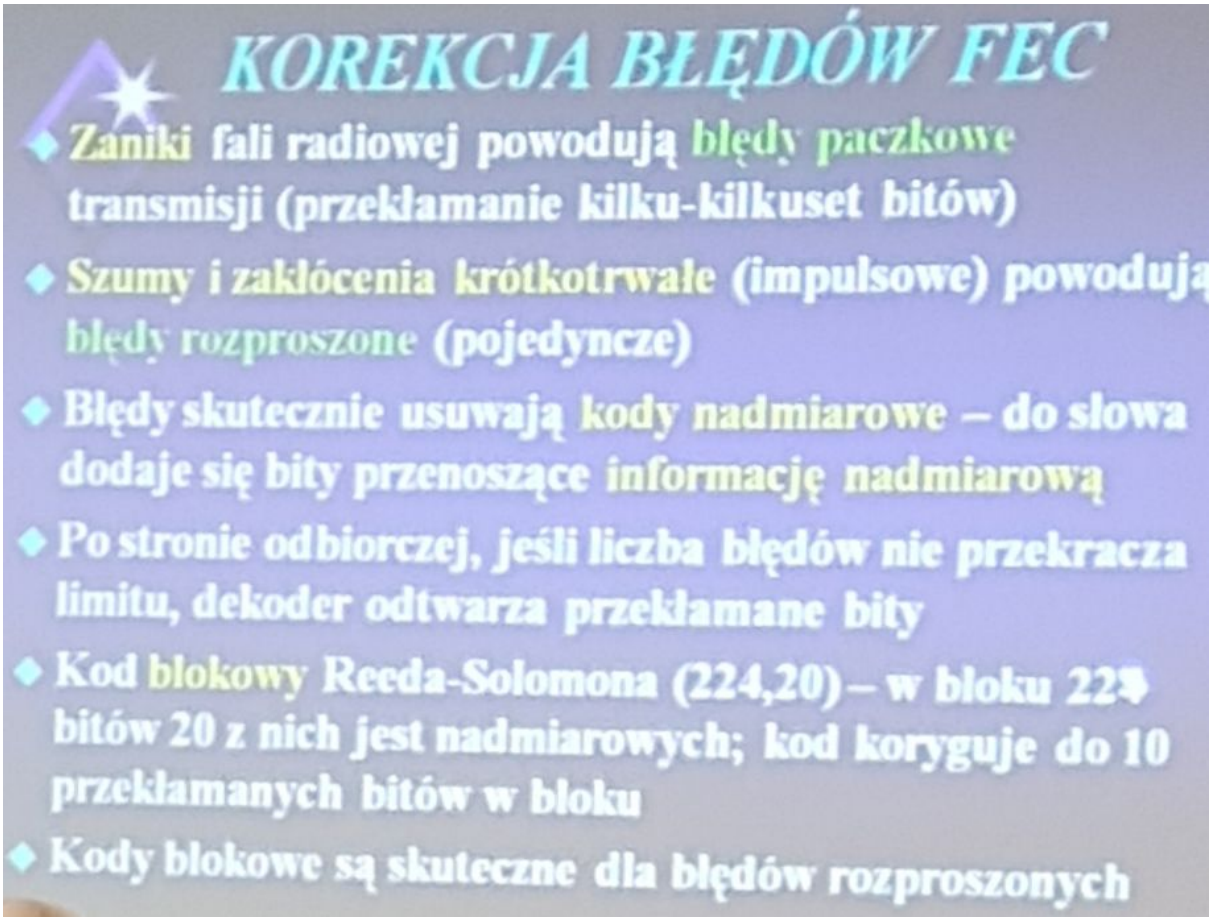
4. Co to jest kodowanie kanałowe?

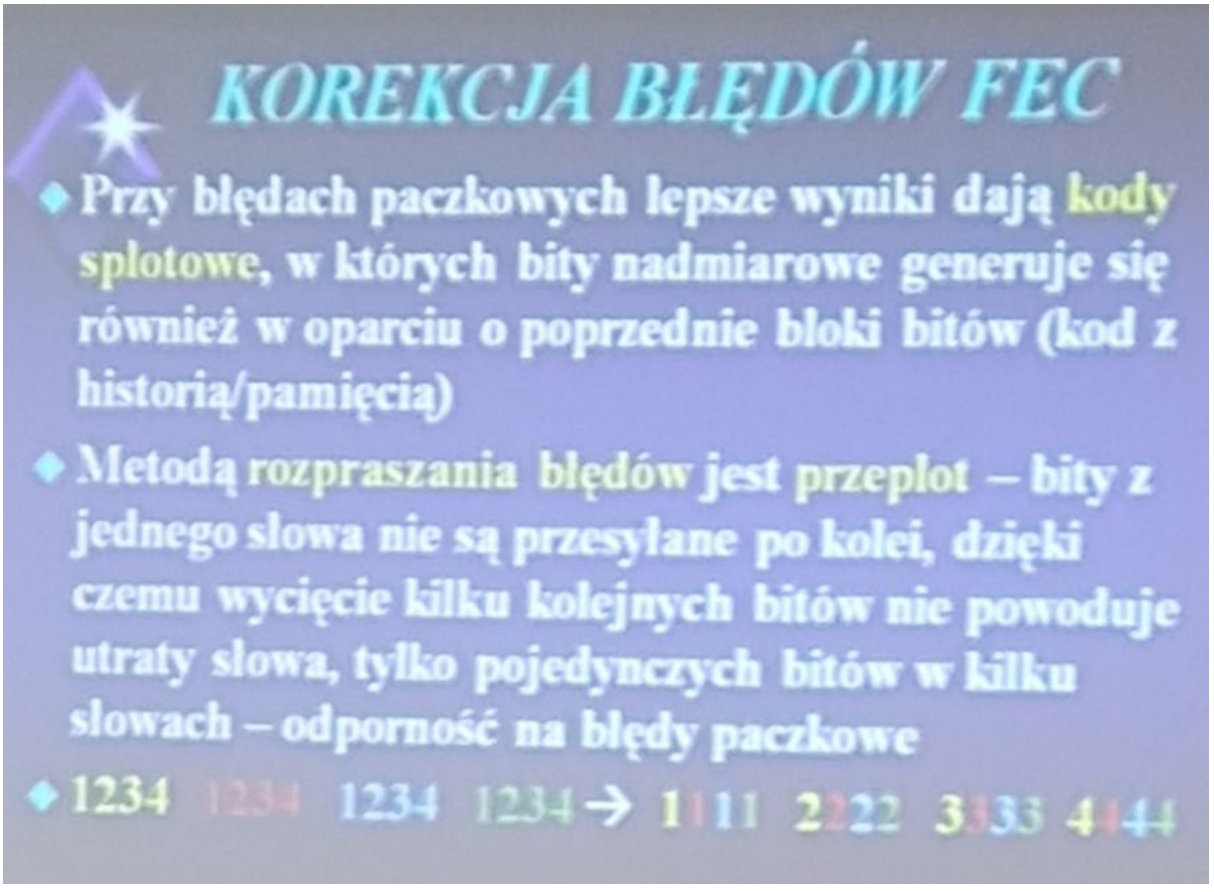
Kodowanie kanałowe - to celowe przekształcenie stosowane w nadajniku polegające na wprowadzaniu pewnej nadmiarowości informacyjnej (redundancji) do ciągów informacyjnych podawanych do kodera kanałowego w celu korekcji błędów i możliwie wiernego ich odtwarzania. Nazywa się czasem korekcją FEC(Forwards Error Correction)

5. Co to jest kod korekcyjny i jak się go tworzy?

Kod korekcyjny - jest to kod umożliwiający poprawianie błędów. Tworzy się go poprzez dodawanie nadmiarowych bitów.

6. Jak dzieli się błędy transmisji? Co to jest przeplot?

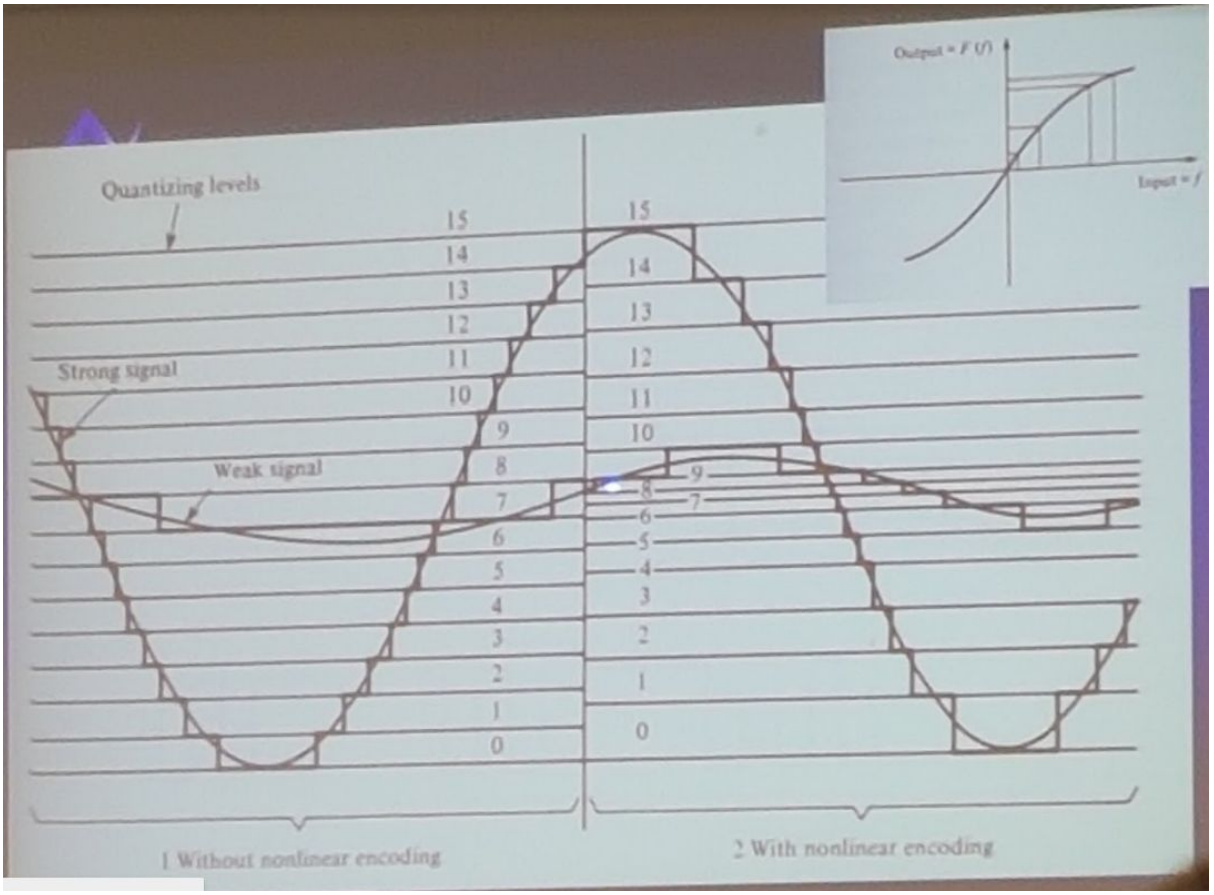




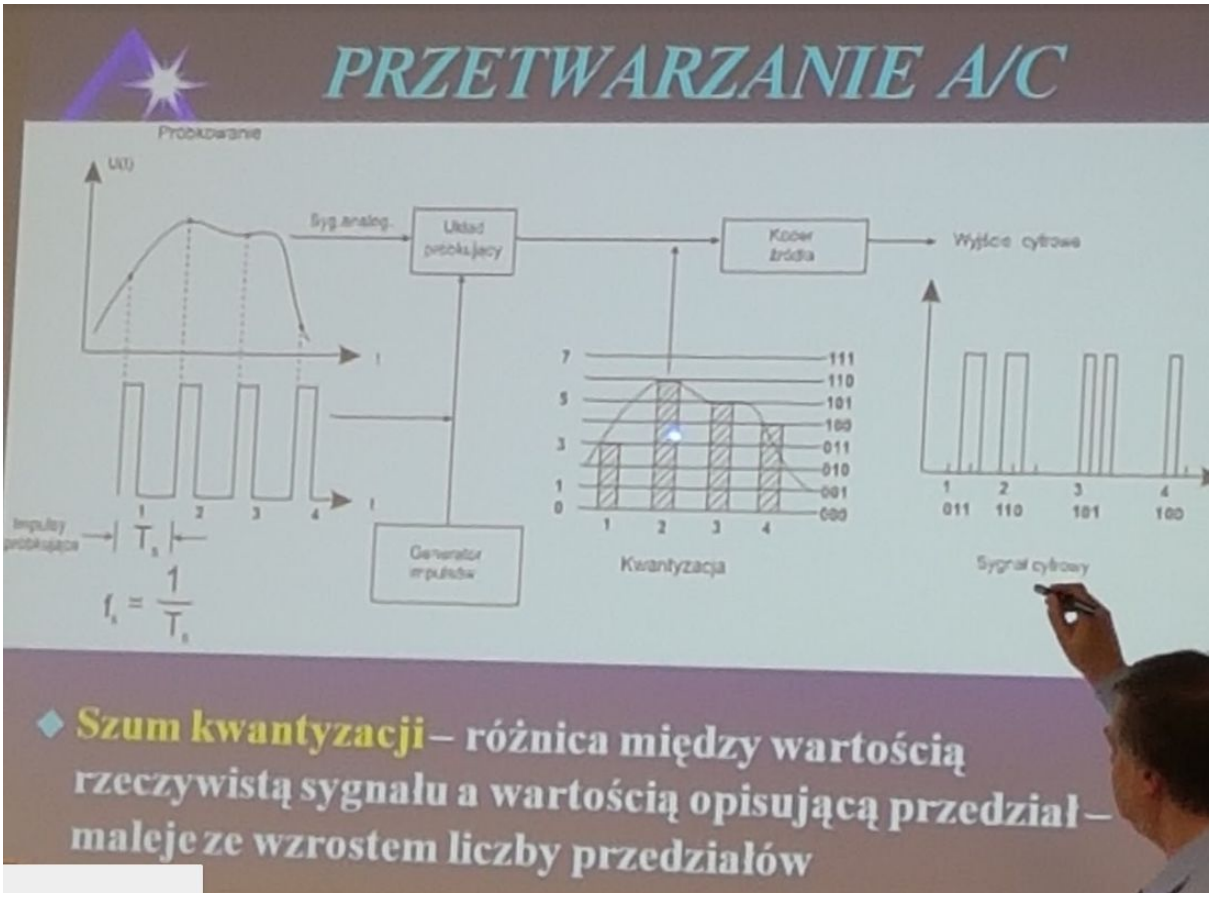
7. Omów próbkowanie i kwantyzację sygnału.

Próbkowanie jest częścią procesu zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Tworzony zostaje sygnał dyskretny poprzez pobranie określonej ilości próbek z taką częstotliwością, aby odwzorować sygnał bez efektu nachodzenia się na

siebie(alisasing). Częstotliwość określana jest przy pomocy twierdzenia o próbkowaniu (Shannona - Nyquista).
Kwantyzacja jest również częścią procesu zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Polega na zastępowaniu próbek sygnału cągiem bitów. Im więcej pozimów kwantyzacji - tym dokładniejsze odwzorowanie.

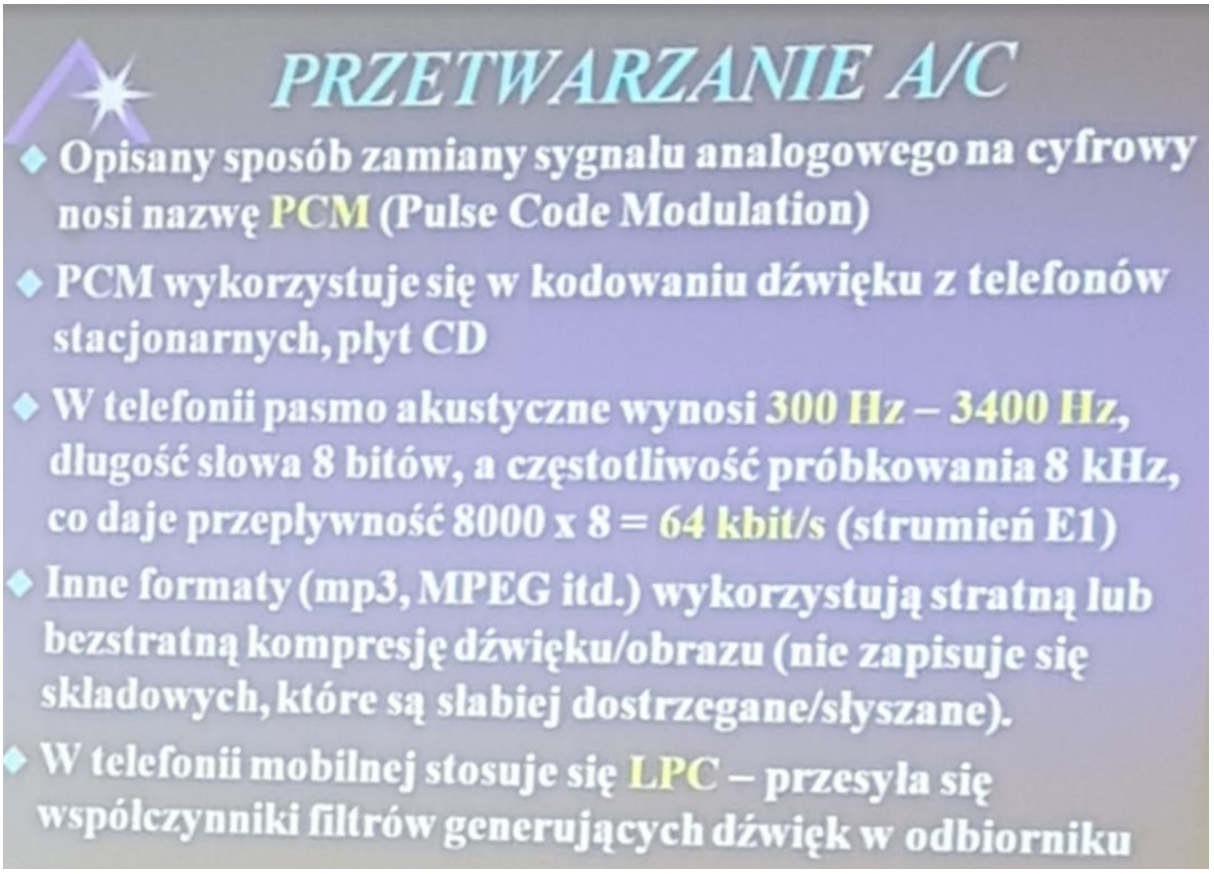


Niestety występuje tutaj błąd w postaci szumu kwantyzacji:

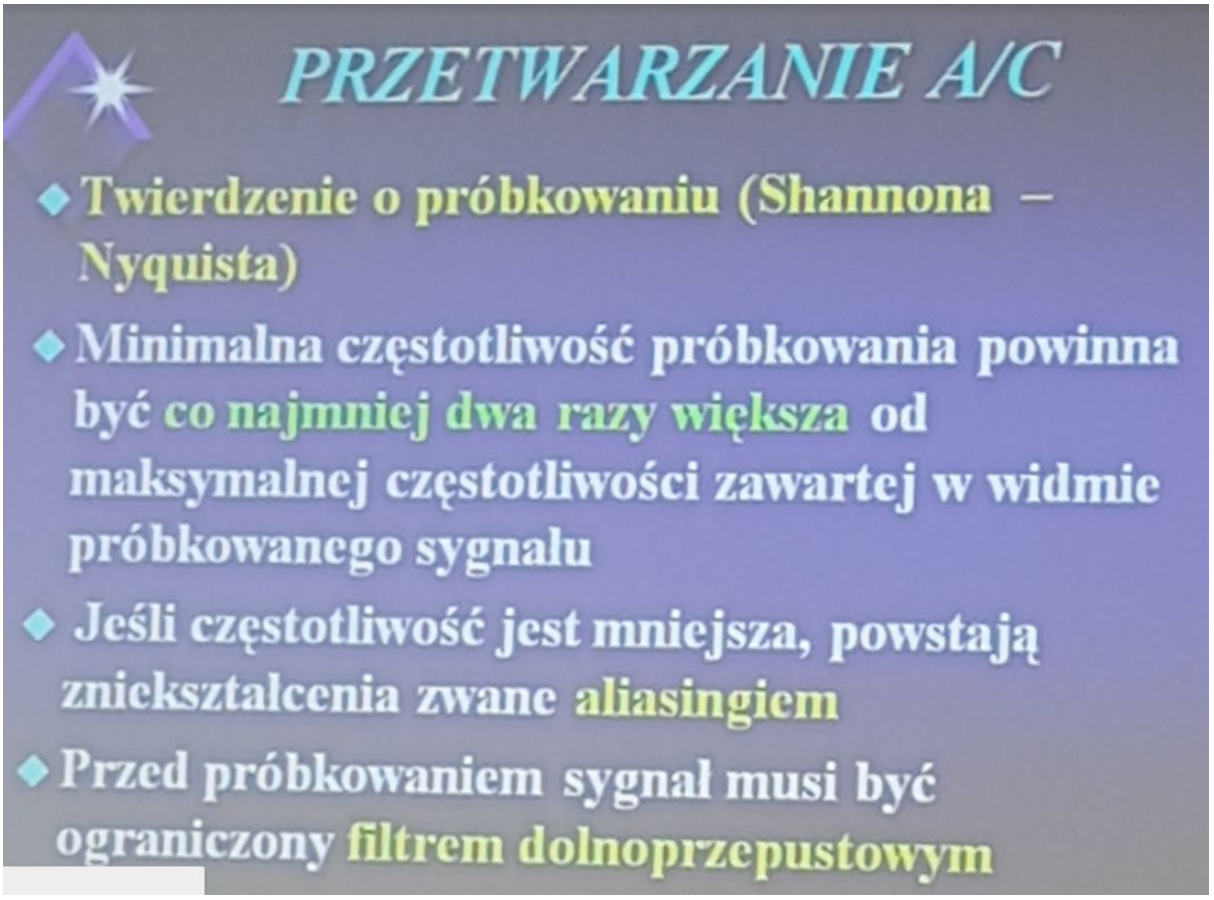


8. Opisz proces modulacji impulsowo-kodowej PCM.

PCM - jest sposobem zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy poprzez zastosowanie operacji próbkowania, kwantowania i kodowania.

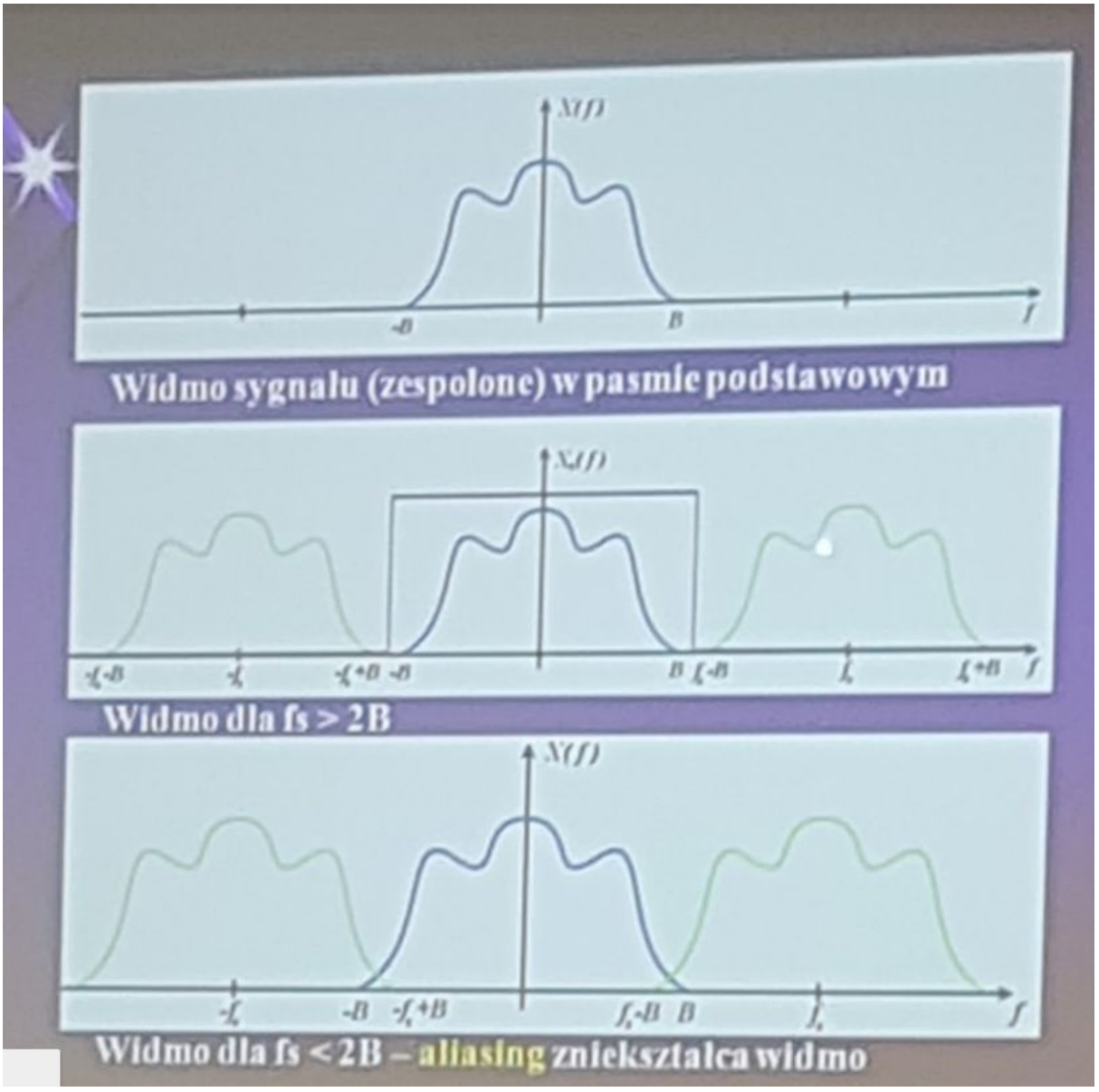


9. Podaj i wyjaśnij twierdzenie o próbkowaniu (Shannona - Nyquista).



10. Co to jest aliasing i jak można go uniknąć?

Aliasing jest efektem nakładania się na siebie widm sygnału. Aby go uniknąć, należy próbkować sygnał zgodnie z twierdzeniem o próbkowaniu (Shannona - Nyquista)



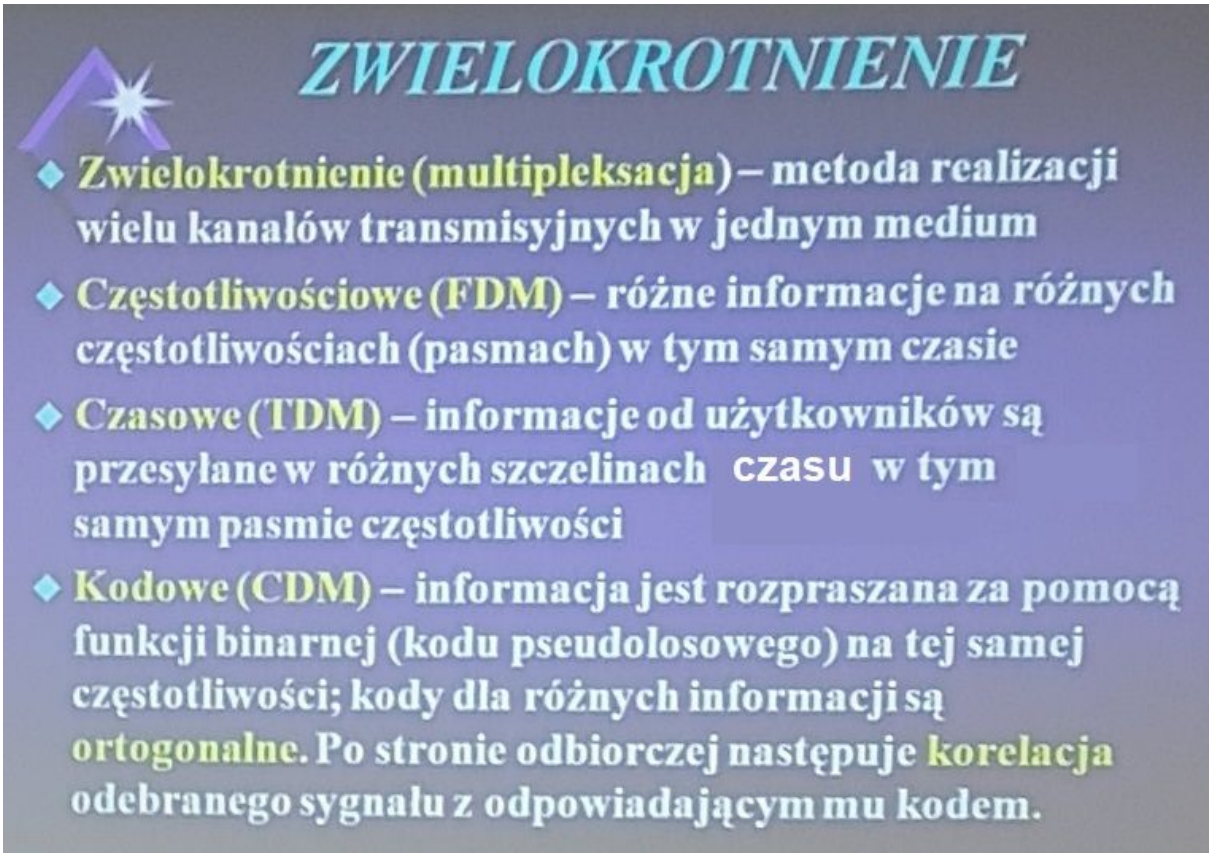
11. Podaj twierdzenie Nyquista o maksymalnej przepływności w kanale transmisyjnym.

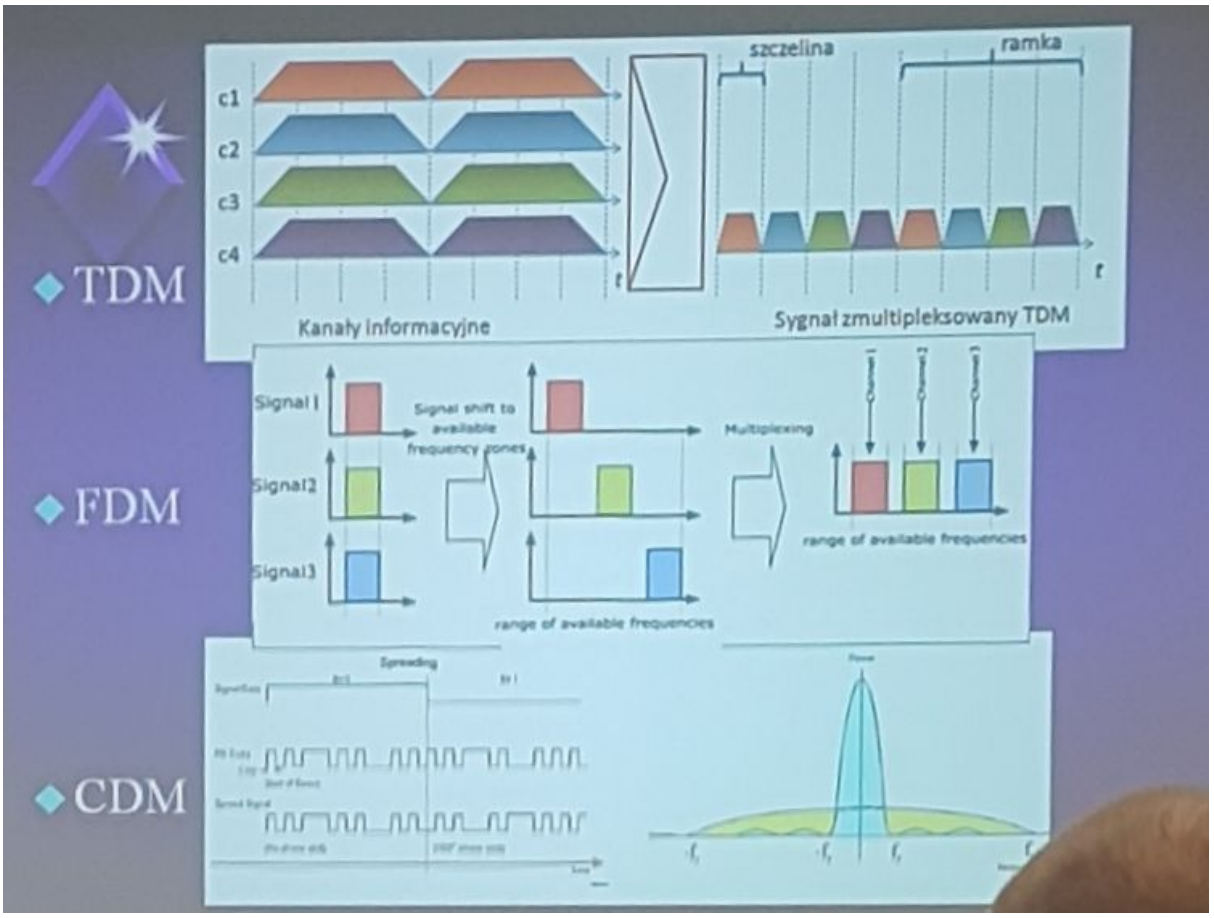
Dotyczy ono max prepływności binarnej w kanale transmisyjnym, jaką można osiągnąć w kanale o przepływności B Hz i przy określonym stosunku mocy fali nośnej sygnału użtego C do mocy szumów N i zakłóceń.

Cb[bit/s] = B[Hz] * log2[1 + $\frac{C}{N+1}$]

Aby posiadać max przepływność musimy mieć szerokie pasmo lub dobry stosunek $\frac{C}{N+1}$

12. Co to jest zwielokrotnienie sygnałów? Jakie znasz sposoby zwielokrotnienia?





13. Co to jest fala elektromagnetyczna?

// nie mogłem znaleźć u szóstki, to wziąłem od łapsy XD

Fala elektromagnetyczna (promieniowanie elektromagnetyczne) to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

Składowe elektryczna i magnetyczna indukują się wzajemnie (zmienne pole elektryczne indukuje zmienne pole magnetyczne i na odwrót). Właściwości fal elektromagnetycznych silnie zależą od ich częstotliwości.

Wszystkie fale elektromagnetyczne, w tym również światło widzialne, rozchodzą się w próżni z taką samą prędkością $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

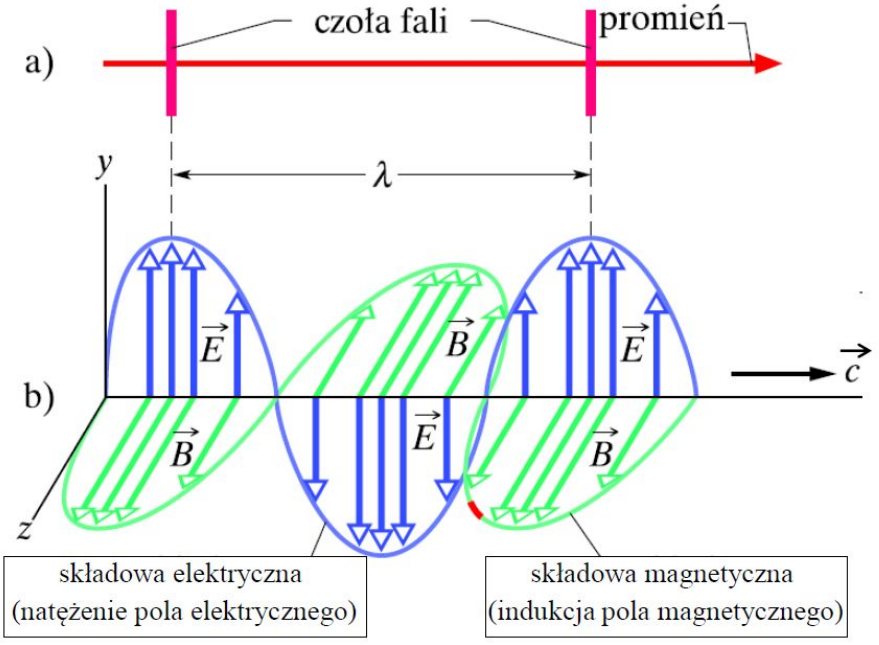
$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

Równania falowe

$$E = E_m \sin(kx - \omega t) \qquad B = B_m \sin(kx - \omega t)$$

E – natężenie pola elektrycznego, E_m – amplituda natężenia pola elektrycznego, B – indukcja pola magnetycznego, B_m – amplituda indukcji pola magnetycznego, k – wektor falowy, x-położenie, ω - częstotliwość kołowa, t - czas

Schematyczny obraz fali elektromagnetycznej

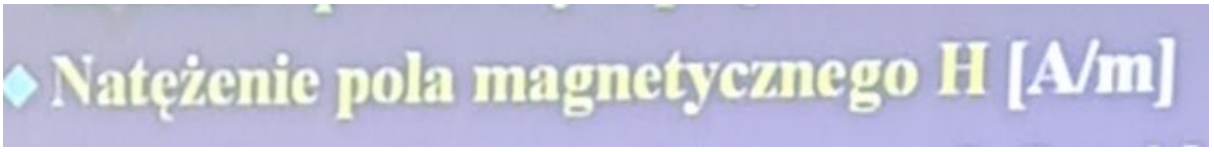


Fala elektromagnetyczna reprezentowana przez kierunek rozchodzenia się fali i dwa czoła fali; pokazane na rysunku czoła fali dzieli odległość równa jednej długości fali λ.

Wektor c pokazuje kierunek rozchodzenia się fali elektromagnetycznej.

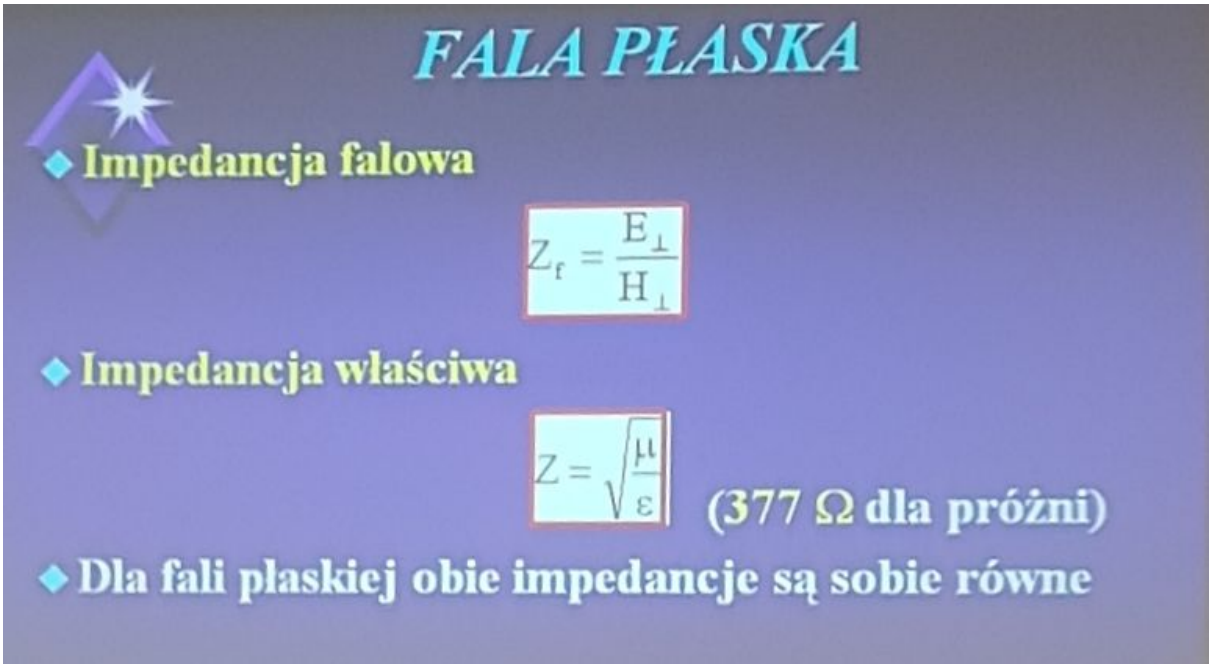
14. Podaj, w jakich jednostkach mierzy się natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego H?





15. Co to jest fala typu TEM? Zdefiniuj impedancję falową i impedancję właściwą ośrodka.

Fale TEM są to fale płaskie długie. **TEM** (Transverse ElectroMagnetic) natężenie pola elektrycznego i indukcja magnetyczna wzdłuż kierunku rozchodzenia jest zerowa.



16. Podaj zależność między częstotliwością i długością fali dla próżni lub powietrza.

λ = vT == v/f

v = λ * f

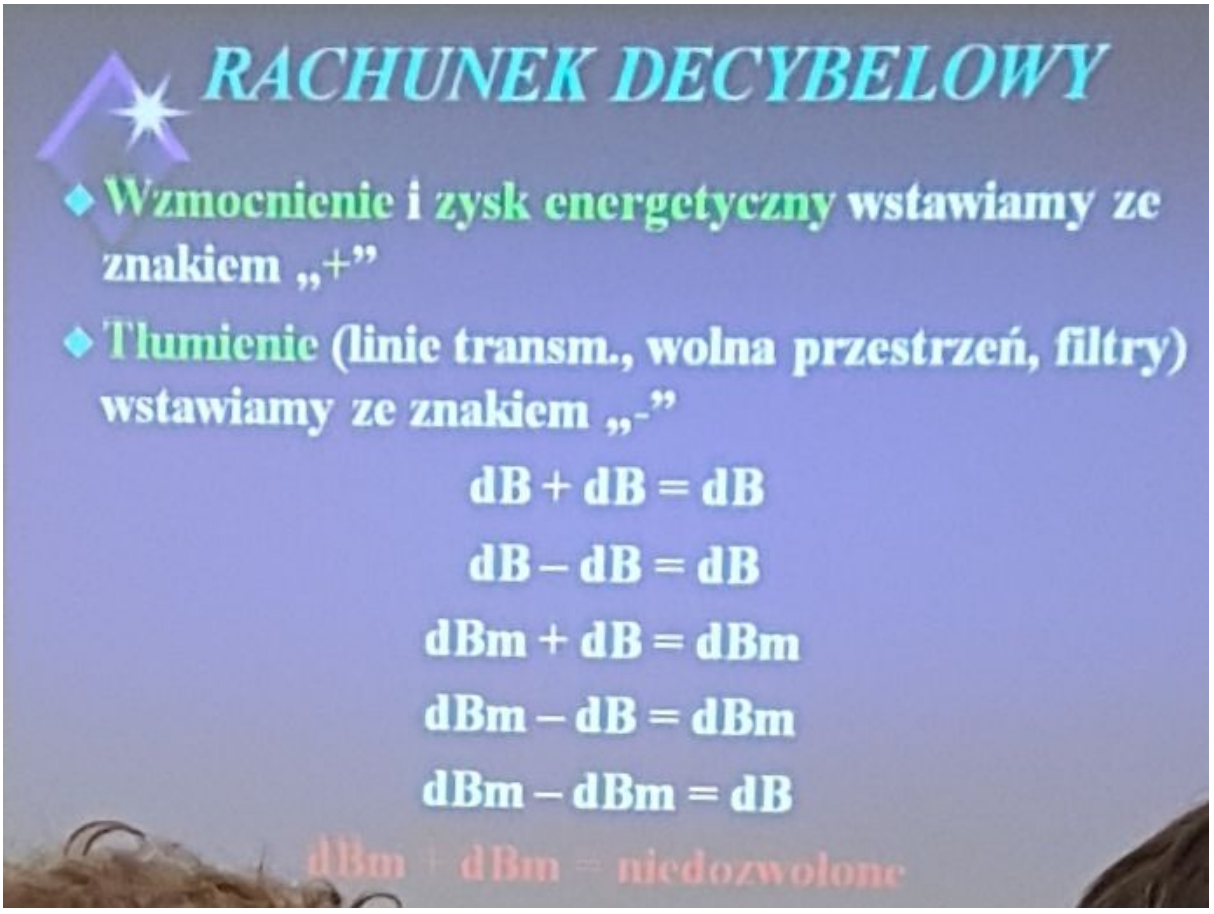
v - predkosc rozchodzenia sie fail w osrodku (3 * 10^8 proznia)

17. Omów słowami równania Maxwella.

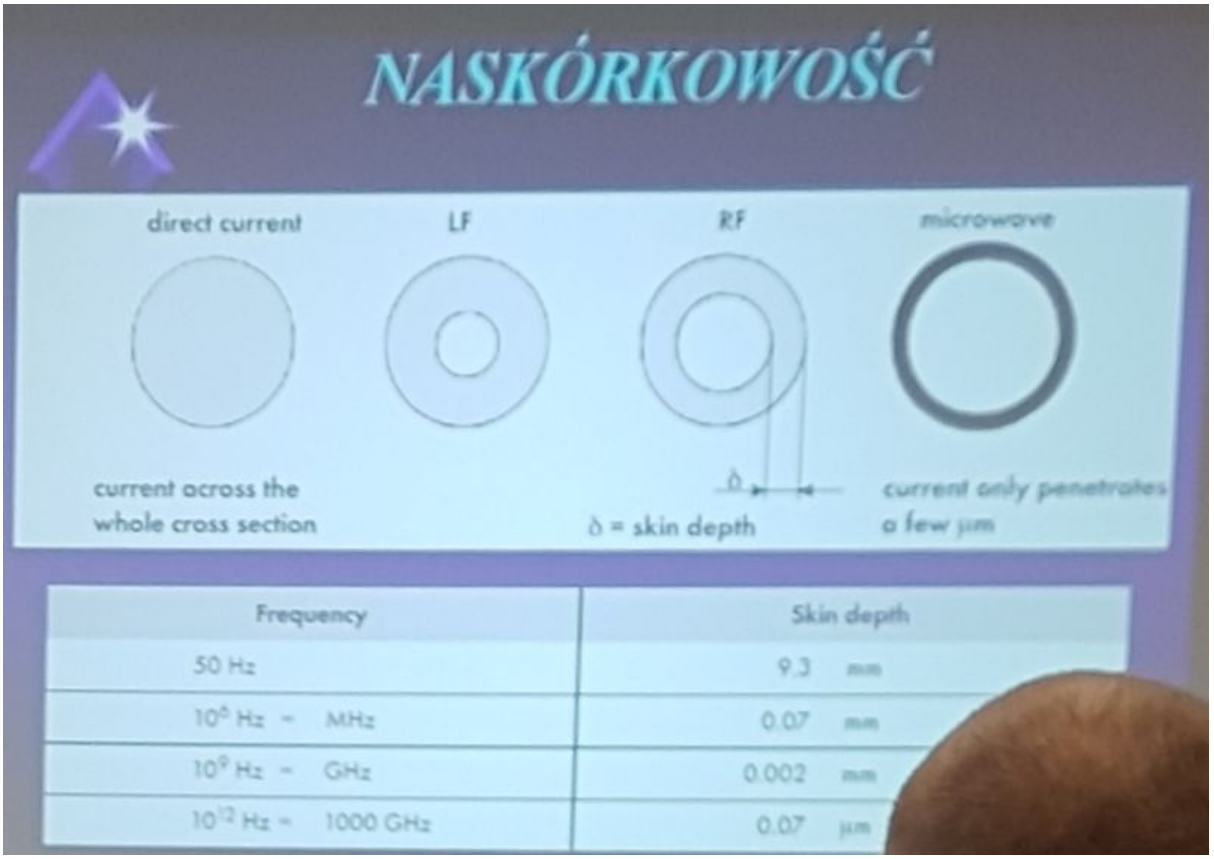
I równanie Maxwella – prawo Faradaya dla indukcji elektromagnetycznej –Jeżeli pole magnetyczne zmienia się w czasie, indukuje w przewodniku elektrycznym prąd elektryczny przewodnictwa, a w dielektryku prąd przesunięcia. Zmienne pole magnetyczne wytwarza wokół siebie pole elektryczne.

II równanie Maxwella – uogólnione prawo Ampera –Jeżeli pole elektryczne zmienia się w czasie, wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Prąd elektryczny jest otoczony polem magnetycznym.
III równanie Maxwella – prawo Gaussa dla pola elektrycznego – Ładunki będące w spoczynku wytwarzają wokół siebie pole elektryczne. Linie pola elektrycznego zaczynają się lub kończą na ładunkach.
IV równanie Maxwella – prawo Gaussa dla pola magnetycznego – Nie istnieją monopole magnetyczne. Zjawiska magnetyczne i elektryczne nie są zatem symetryczne.

18. Co to jest decybel i dBm?
dB - 1/10 bela, Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do ilorazu dwóch wielkości.
dBm - logarytymiczna jednostka miary mocy odniesiona do mocy 1mW.
Moc wyrażona w dBm informuje nas o ile decybeli moc ta jest większa (lub mniejsza) od mocy 1mW.
19. Zdefiniuj pojęcie wzmocnienia i tłumienia.
Wzmocnienie G = $\frac{Moc\ wyjściowa}{Moc\ wejściowa}$
Tłumienie A = $\frac{Moc\ wejściowa}{Moc\ wyjściowa}$
lub skala decybelowa
Wzmocnienie G = 10log($\frac{Moc\ wyjściowa}{Moc\ wejściowa}$)
Tłumienie A = -10log($\frac{Moc\ wejściowa}{Moc\ wyjściowa}$)
dla prądu lub napięcia
Tłumienie A = -20log($\frac{napięcie\ wejściowa}{napięcie\ wyjściowa}$)



20. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko naskórkowości.
Gęstość prądu jest większa przy krawędziach przewodnika niż w jego wnętrzu



21. Co to jest polaryzacja fali elektromagnetycznej? Jakie znasz rodzaje polaryzacji? Co to jest polaryzacja ortogonalna?

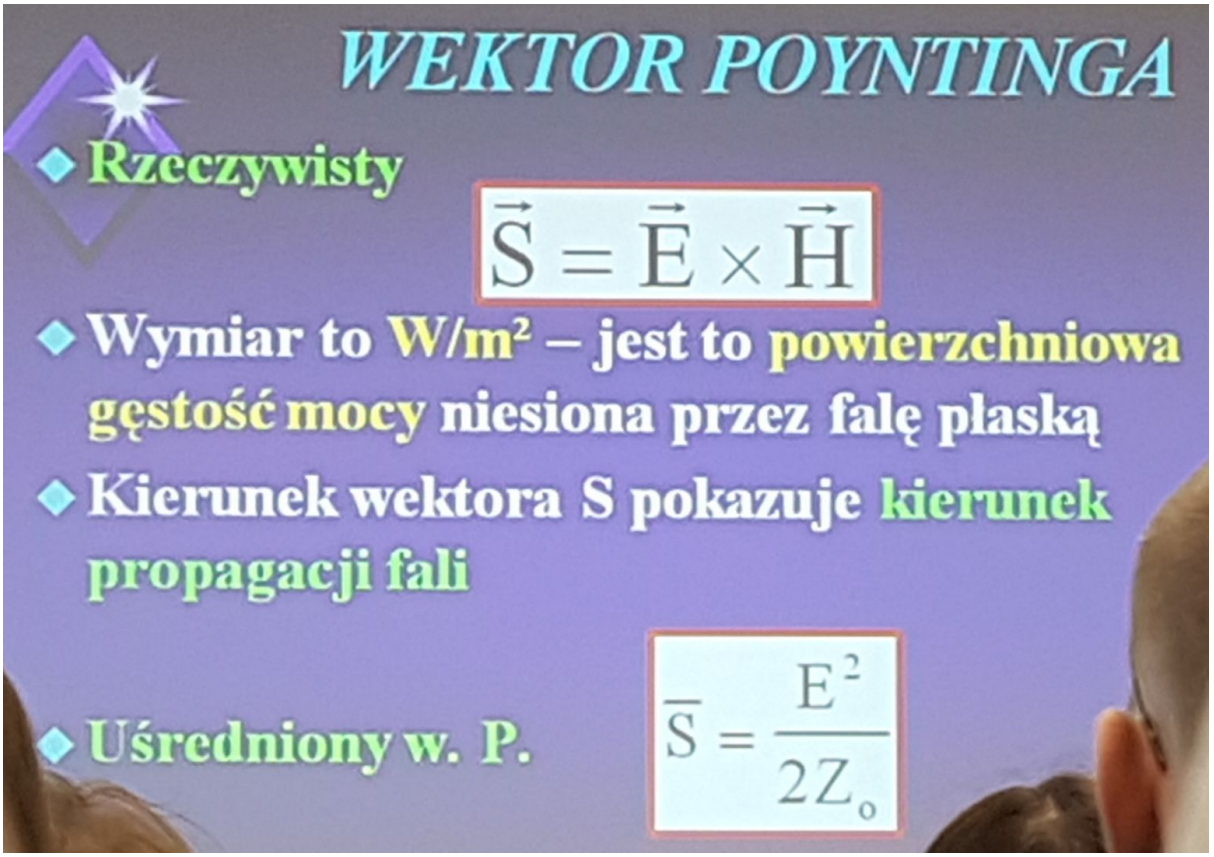
Polaryzację fali określamy dla wektora E na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji. Polaryzację wyznacza miejsce geometryczne zakreślane przez koniec wektora pola elektrycznego.

Rozróżniamy trzy podstawowe polaryzacje fali płaskiej:

- liniową
- kołową
- eliptyczną

Polaryzacja ortogonalna - polaryzacja tego samego typu (liniowa, kołowa, eliptyczna), ale charakteryzująca się inną skrętnością lub kierunkiem.
Np. polaryzacja V - ortogonalna do niej jest polaryzacja H,
polaryzacja kołowa prawoskrętna - ortogonalna do niej jest polaryzacja kołowa lewoskrętna.

22. Podaj definicję, wymiar i interpretację fizyczną wektora Poyntinga.



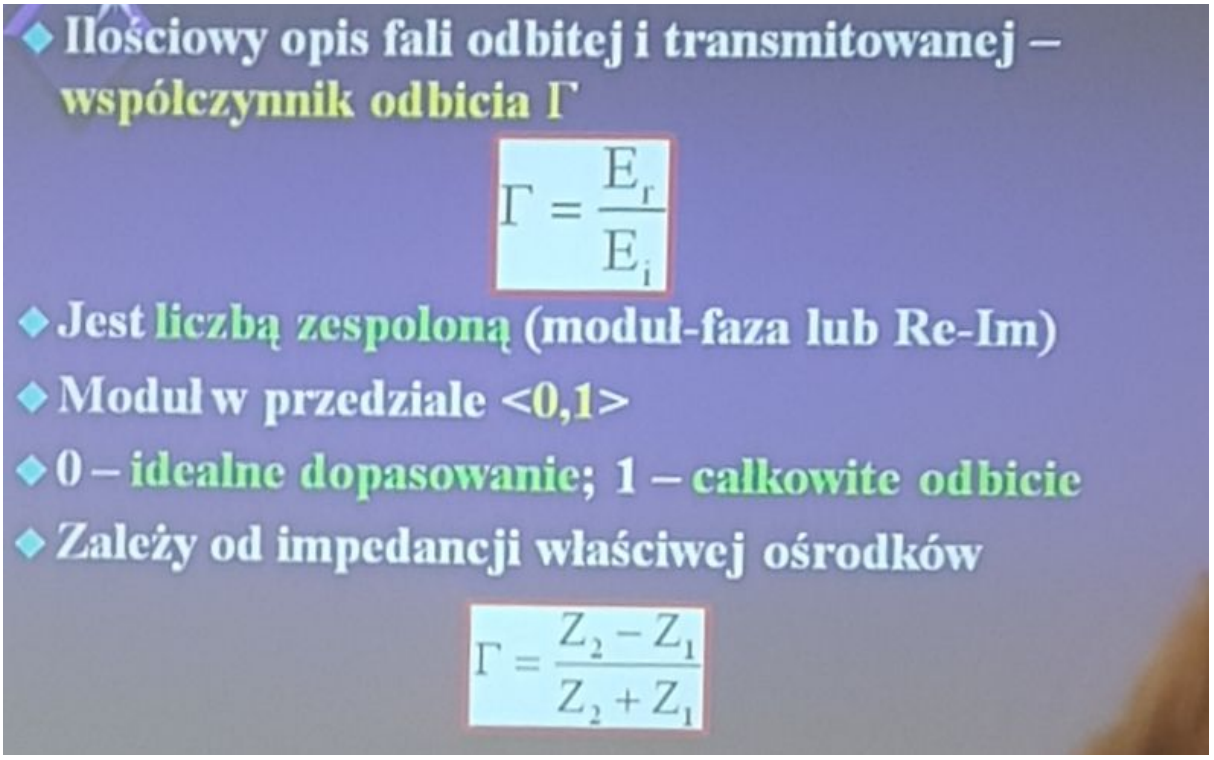
gdzie:

$\vec{S}$ – wektor Poyntinga,

$\vec{E}$ – natężenie pola elektrycznego,

$\vec{H}$ – natężenie pola magnetycznego.

23. Zdefiniuj i omów współczynnik odbicia.



Współczynnik odbicia fali – stosunek natężenia fali odbitej do natężenia fali padającej

$$\mathbb{R} = \frac{I_o}{I_p}$$

gdzie

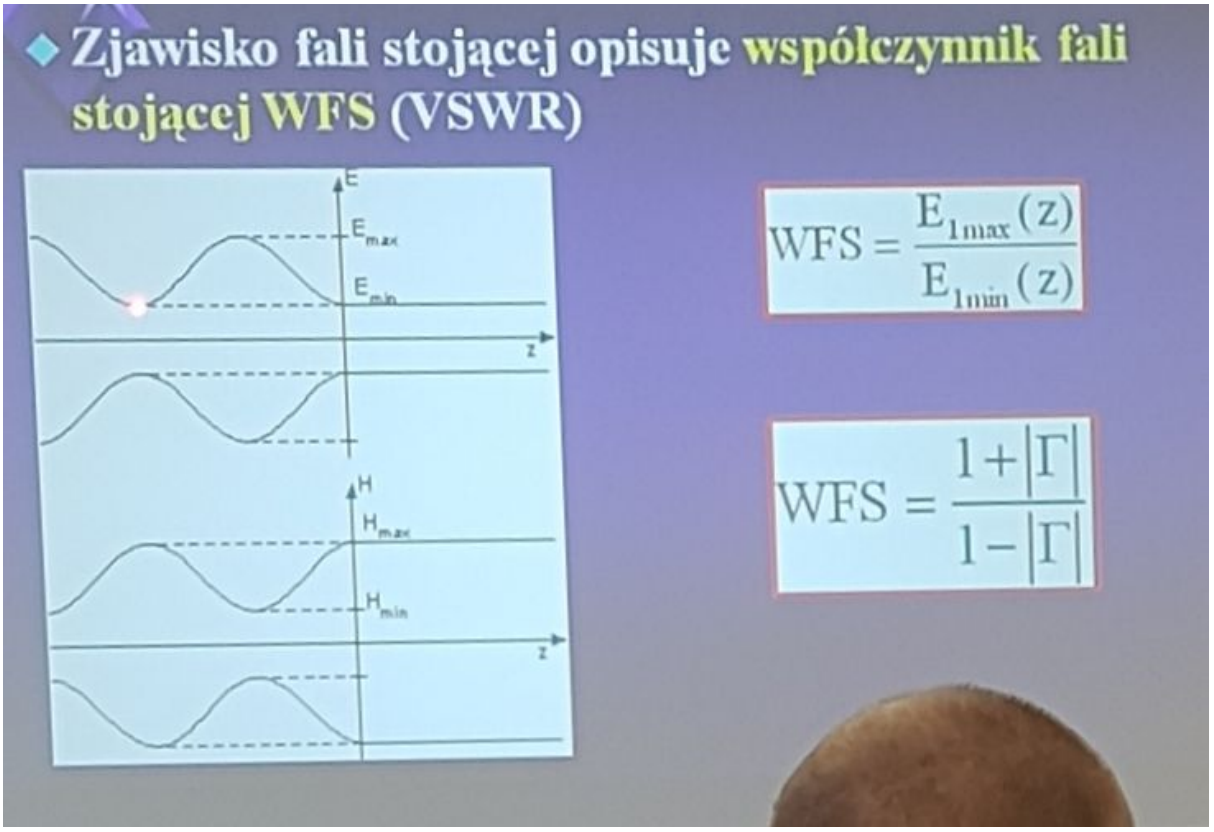
I_p – natężenie fali padającej,

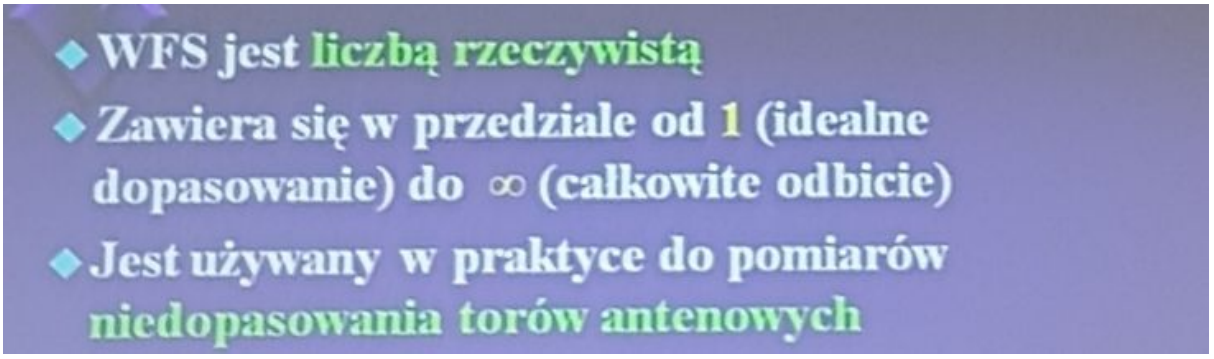
I_o – natężenie fali odbitej.

24. Na czym polega zjawisko fali stojącej?

Fala stojąca - jest superpozycją fali padającej i fali odbitej. Całkowita, gdy amplitudy padającej i odbitej są równe, lub częściowo stojąca. Fala stojąca ma stały rozkład minimów i maksimów w przestrzeni (pozycje nie zmieniają się w czasie). Sąsiednie minima są odległe od siebie o λ/2.

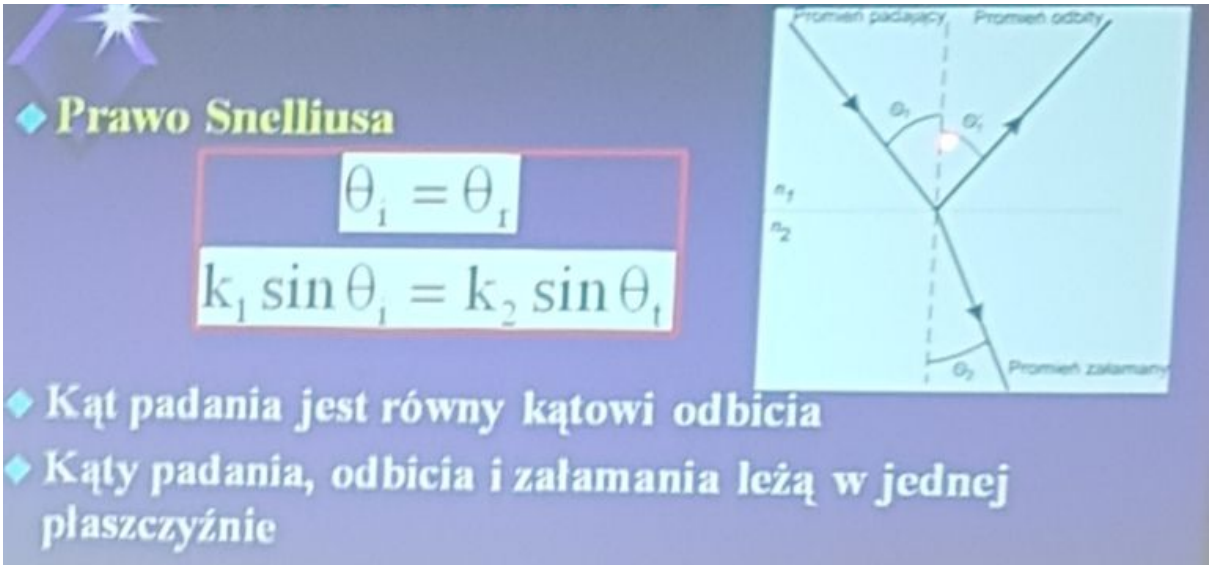
25. Zdefiniuj i omów WFS i RL.





RL -> patrz punkt 32??

26. O czym mówi prawo Snelliusa?



27. Co to jest linia transmisyjna TEM? Podaj warunek quasi-stacjonarności.

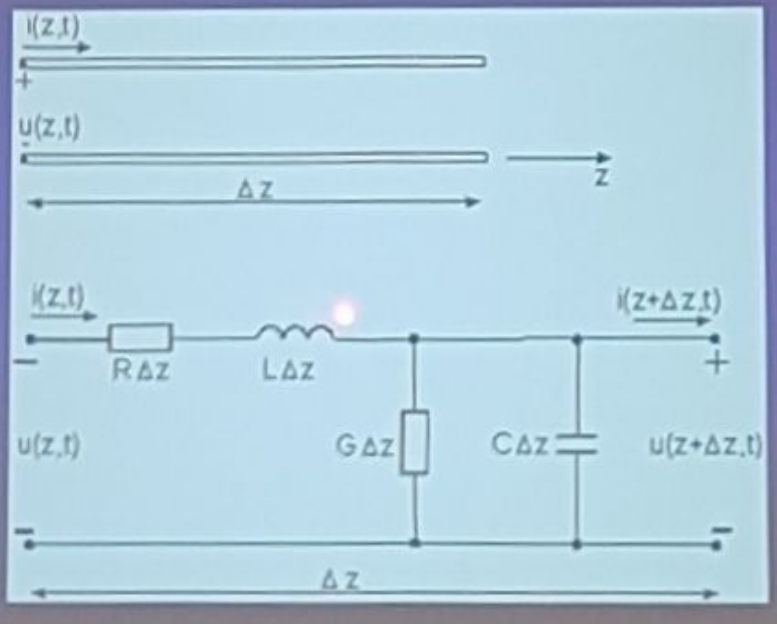
- **Prowadnica falowa** jest to układ powierzchni granicznych materiałów tworzących ciągłą drogę z jednego punktu do drugiego, zdolny do skierowania przepływu energii elektromagnetycznej wzdłuż tej drogi
- Prowadnica, która prowadzi fale płaskie typu TEM lub zbliżone do nich (quasi-TEM), jest zwana **linią transmisyjną** (lub niezbyt precyzyjnie długą)

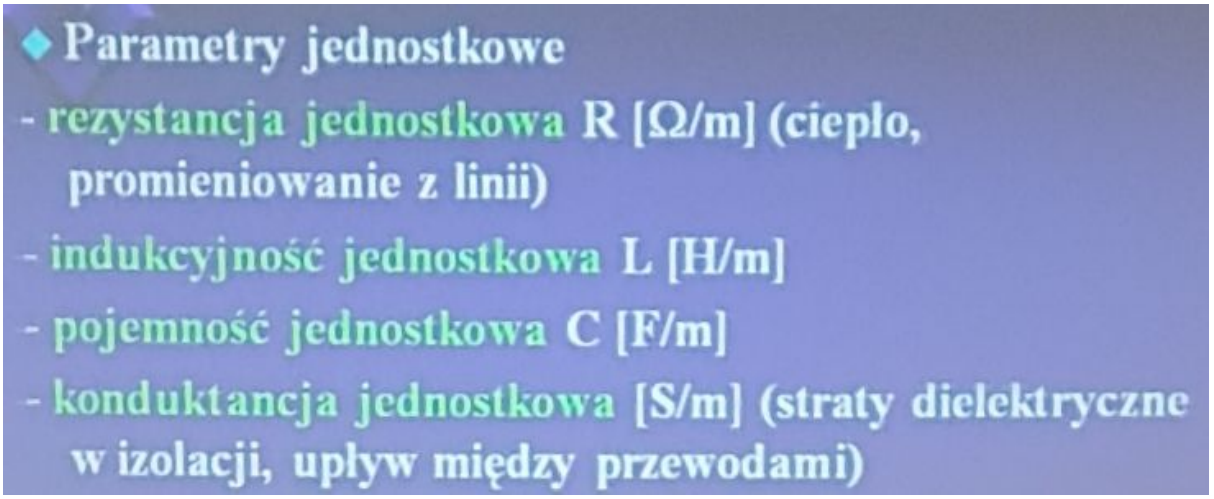
- **Warunek quasi-stacjonarności** – rozmiar obwodu znacznie mniejszy od 0,1 λ (w praktyce od 1/20 λ)
- Jeśli trzy rozmiary nie spełniają warunku, trzeba używać równań Maxwella do obliczeń pól

28. Narysuj schemat zastępczy linii transmisyjnej i opisz jego elementy.

- Odcinek linii może być zastąpiony schematem zastępczym złożonym z łańcucha połączonych ze sobą ogniw (czwórnik)

- Schemat zastępczy odcinka linii

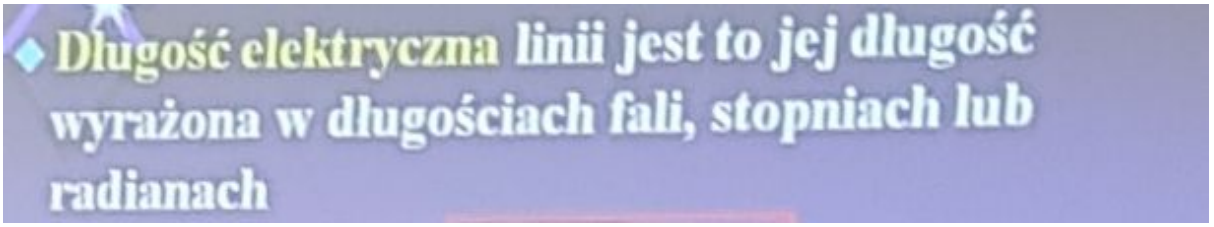


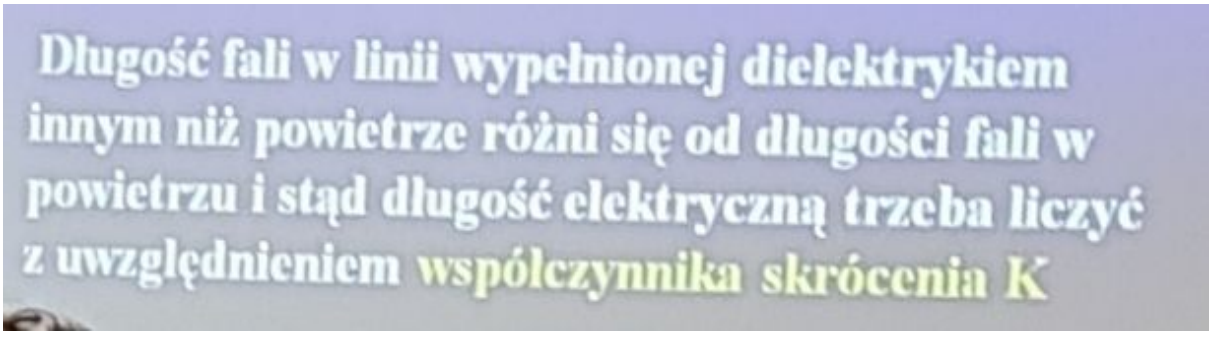


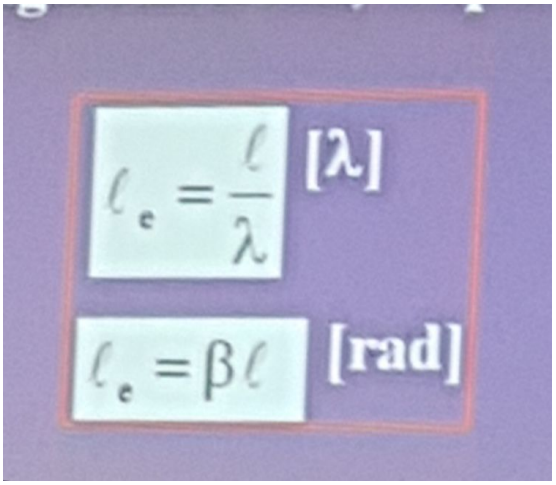
29. Zdefiniuj i podaj interpretację fizyczną impedancji charakterystycznej.

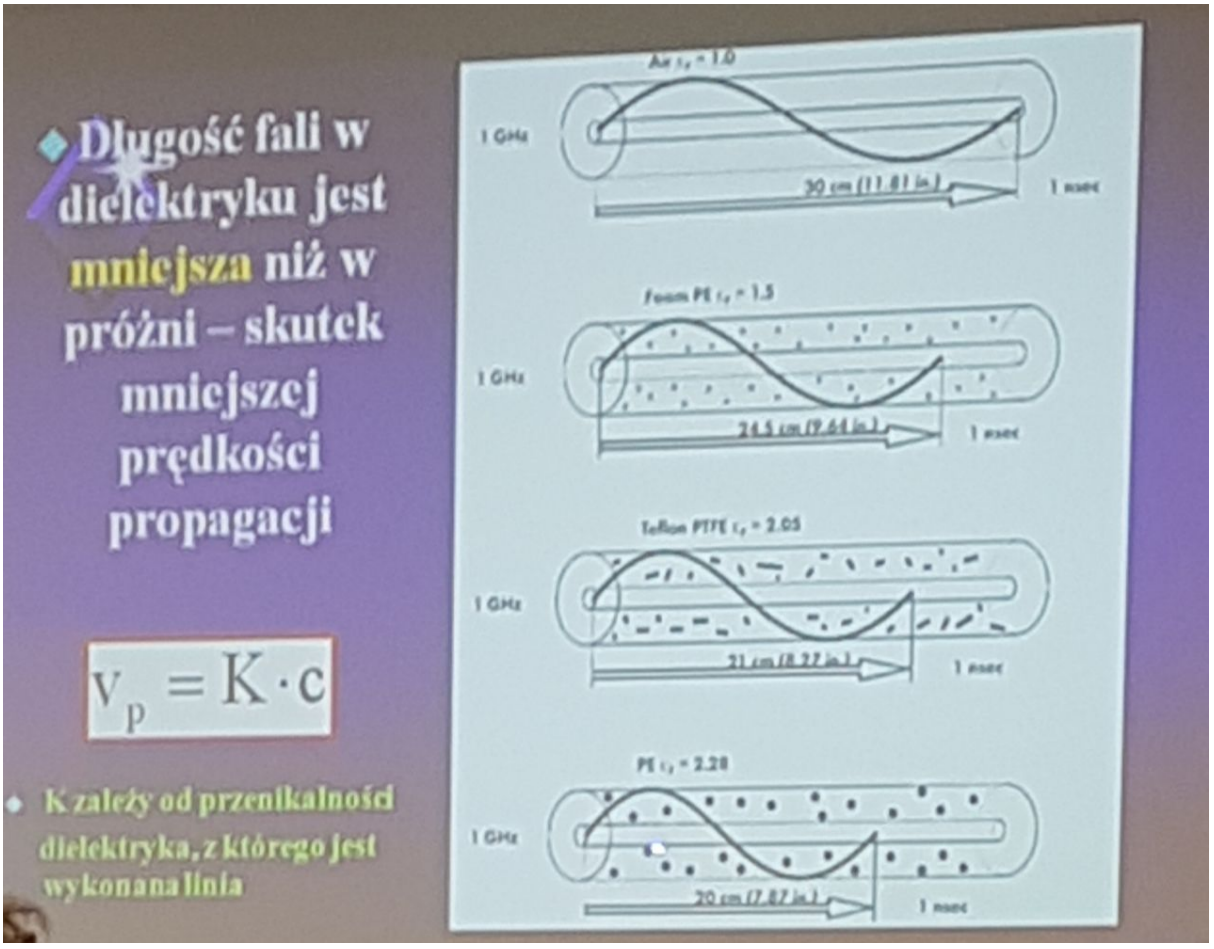
Impedancja charakterystyczna to taka impedancja, która podłączona do zacisków wyjściowych linii nie spowoduje odbicia energii od źródła.

30. Co to jest długość elektryczna linii transmisyjnej?

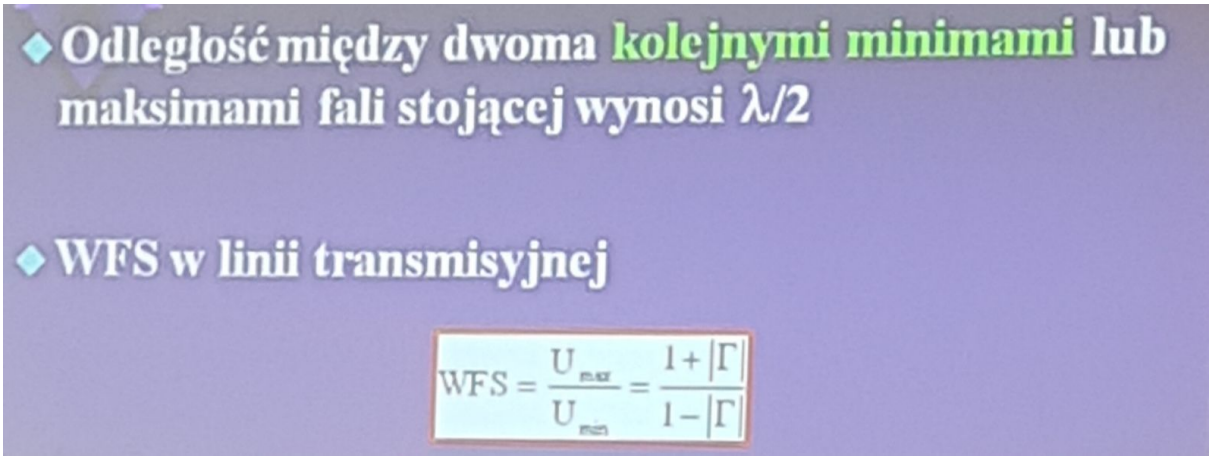




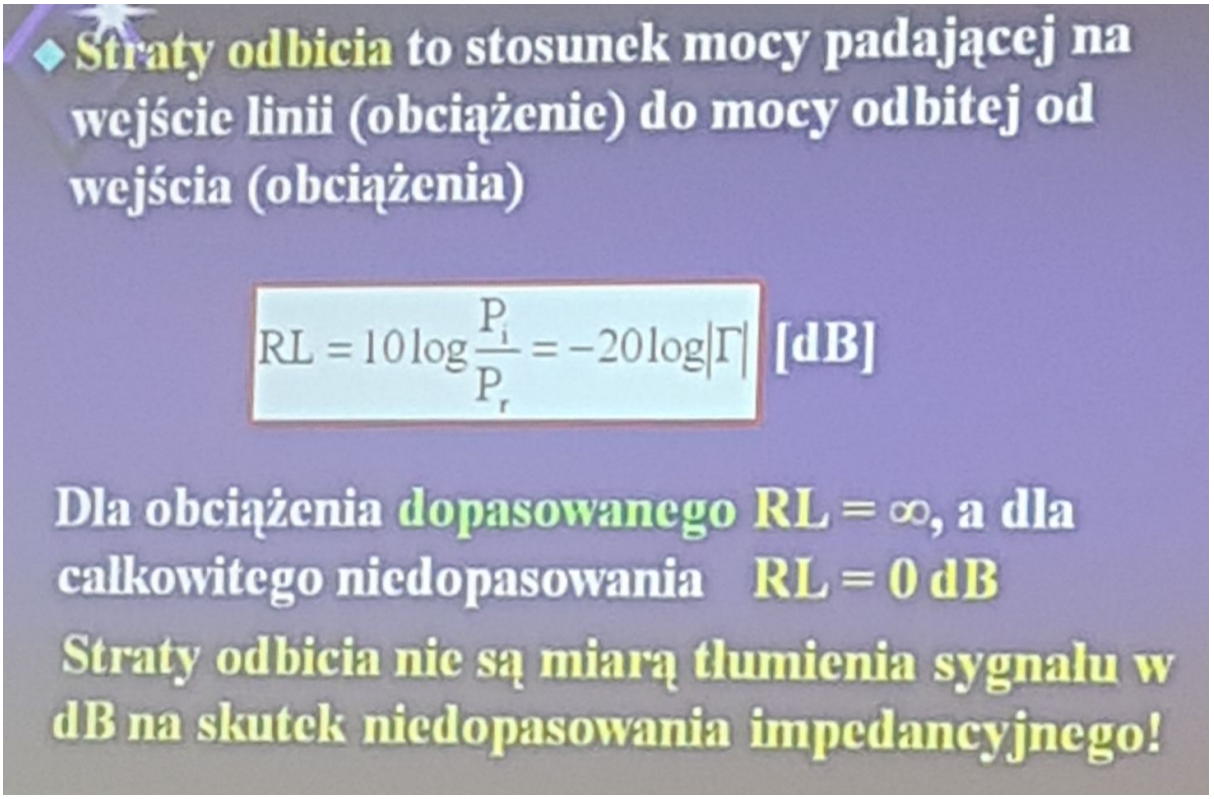


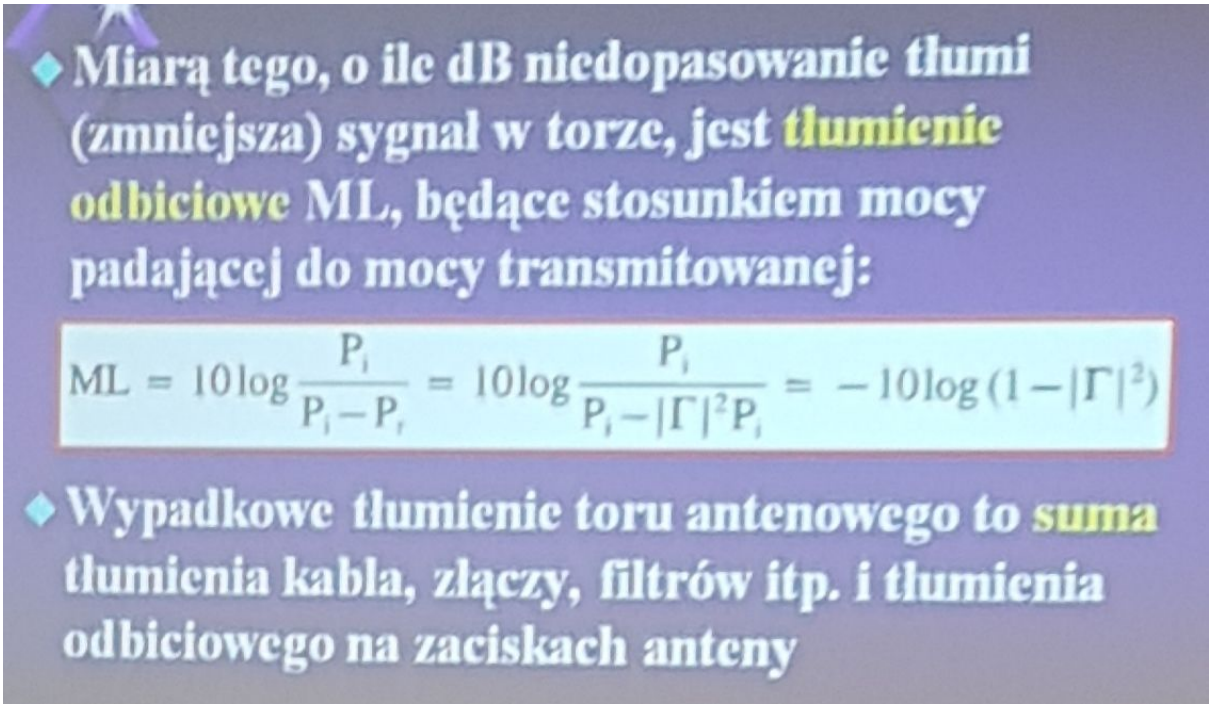


31. Zdefiniuj napięciowy współczynnik odbicia G i WFS dla linii transmisyjnej.

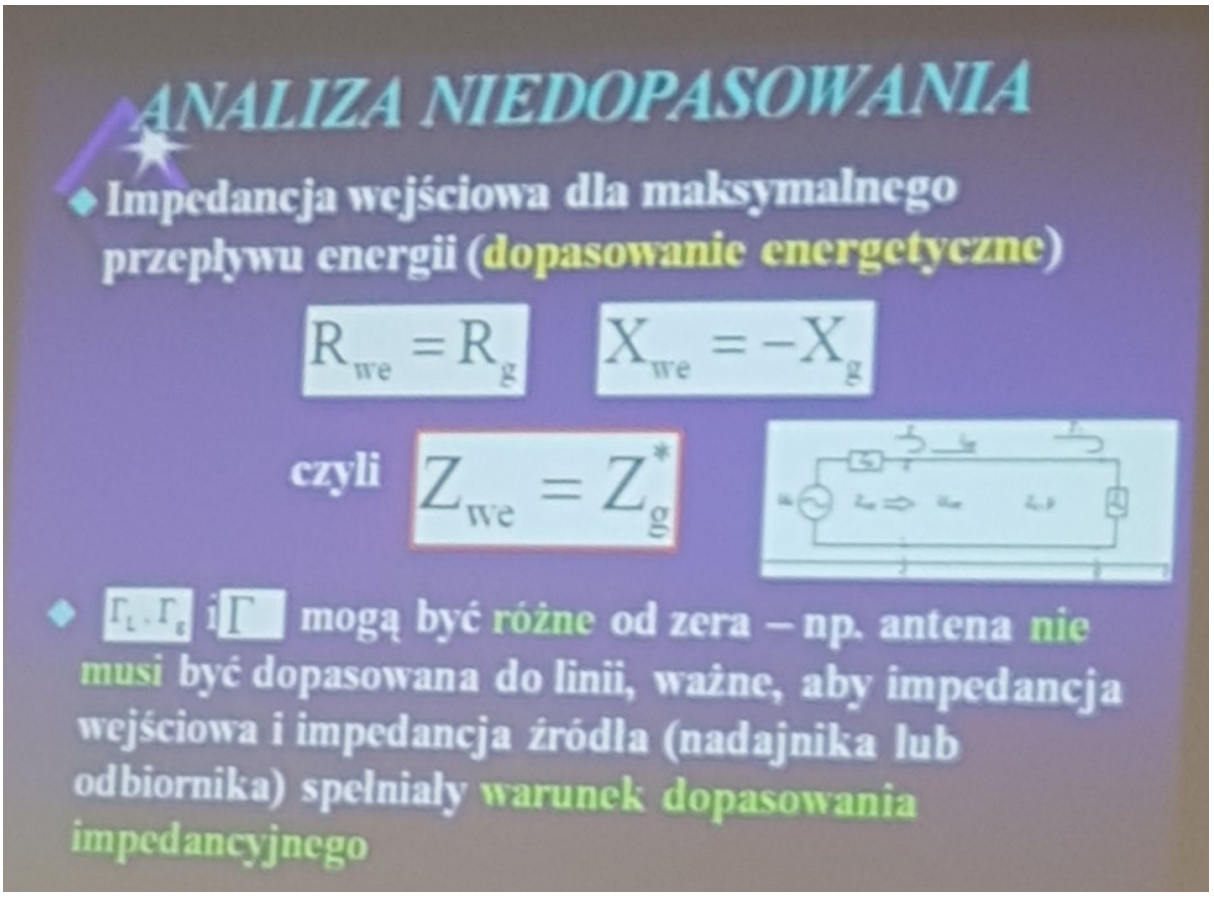


32. Zdefiniuj straty odbicia RL i tłumienie odbiciowe ML.

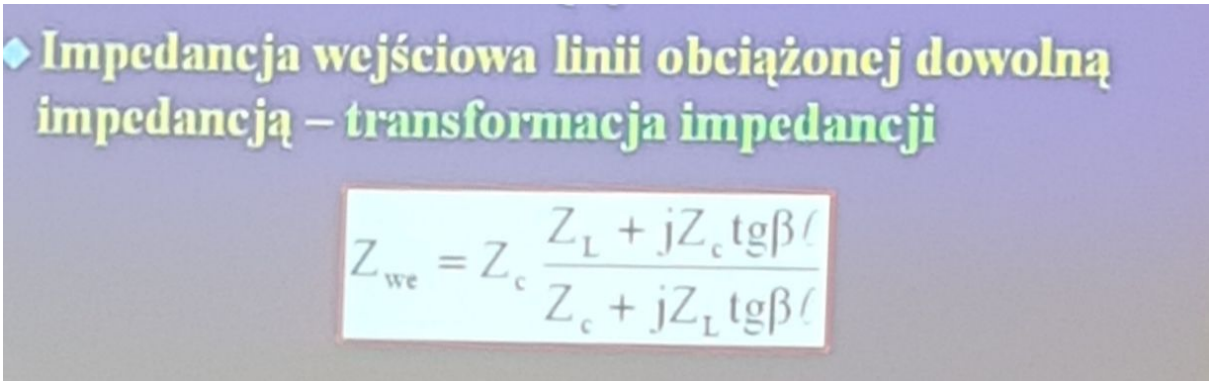




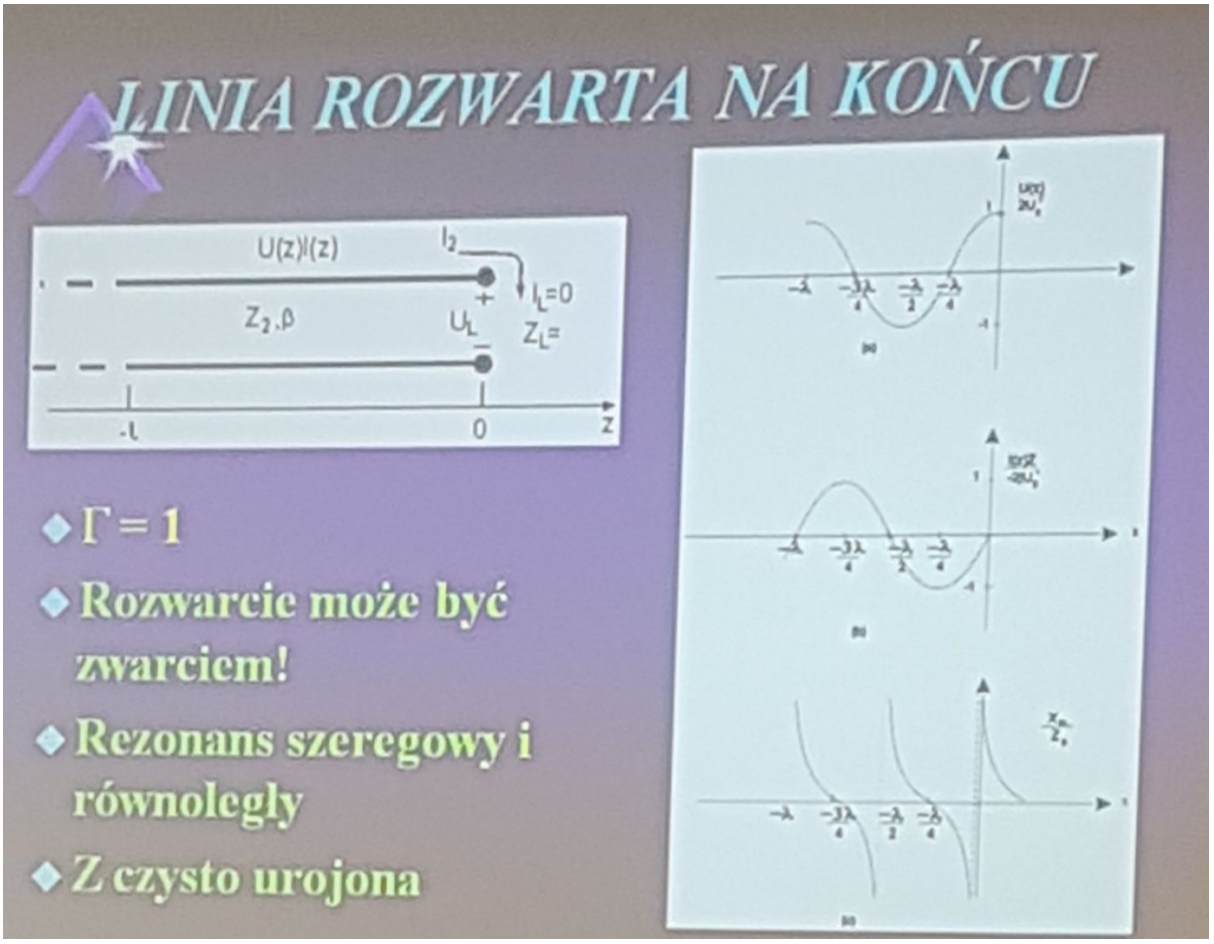
33. Co to jest warunek dopasowania impedancyjnego i warunek dopasowania energetycznego dla linii transmisyjnej?



34. Na czym polega zjawisko transformacji impedancji przez linię transmisyjną? Podaj wzór na impedancję wejściową bezstratnego odcinka linii transmisyjnej obciążonego impedancją ZL? Jak można graficznie pokazać zbiór dopuszczalnych wartości impedancji wejściowej?



35. Narysuj i omów rozkład fali stojącej napięcia, prądu oraz rozkład impedancji wejściowej w funkcji odległości dla zwartego i rozwartego odcinka bezstratnej linii transmisyjnej.



5.5.5. Linia rozwarta na końcu

Dla linii rozwartej na końcu (rys. 5.12) $Z_L = \infty$. Dzieląc licznik i mianownik (5.58) przez Z_L i licząc granicę dla $Z_L \to \infty$ otrzymujemy wartość współczynnika odbicia $\Gamma = 1$. WFS równa się nieskończoności, a napięcie i prąd w linii dane są wzorami:

$$\underline{U}(z) = U_o^+ (e^{-j\beta z} + e^{j\beta z}) = 2U_o^+ \cos\beta z \tag{5.76}$$

$$\underline{I}(z) = \frac{U_o^+}{Z_c}(e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}) = \frac{-2jU_o^+}{Z_c}\sin\beta z \tag{5.77}$$

Na końcu linii mamy zatem $I = 0$, a napięcie osiąga maksimum (rys. 5.13). Impedancja wejściowa linii rozwartej wyraża się wzorem

$$Z_{we} = -jZ_c \operatorname{ctg}\beta\ell \tag{5.78}$$

Także i w tym przypadku impedancja wejściowa jest urojoną funkcją okresową ℓ. Charakter impedancji jest dualny do przypadku linii zwartej. Warto w tym

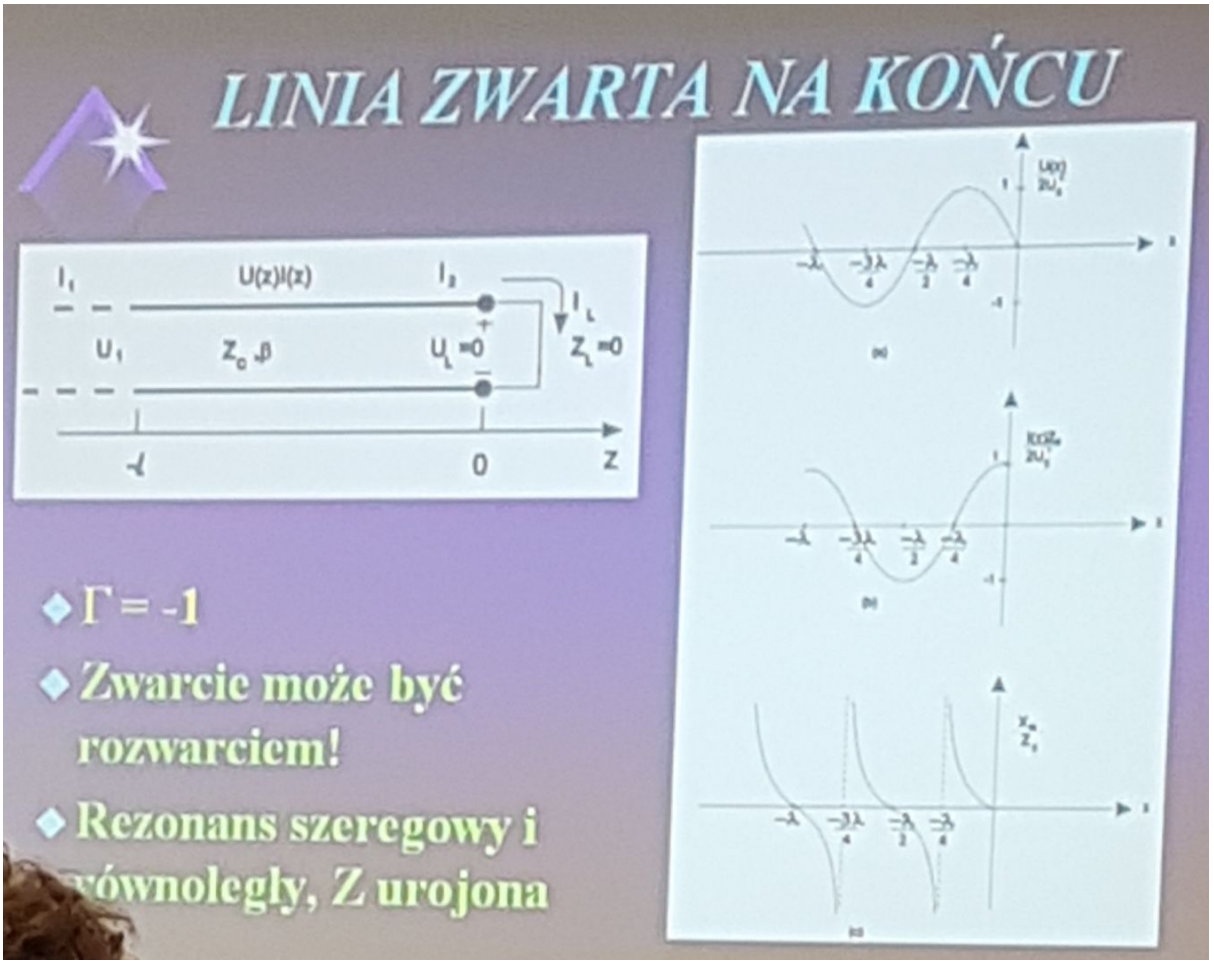
miejscu wspomnieć, że linie zwarte lub rozwarte o długości $\lambda/4$ są używane jako obwody rezonansowe np. w układach głowic telewizyjnych.

Przeanalizujmy właściwości linii o pewnych specyficznych długościach. Jeśli długość linii wynosi $\ell = \lambda/2$, to mamy wtedy

$$Z_{we} = Z_L \tag{5.79}$$

co oznacza, że odcinek linii o tej długości lub o długości będącej wielokrotnością $\lambda/2$ nie transformuje impedancji obciążenia niezależnie od jej wartości. Jeżeli długość linii wynosi $\frac{\lambda}{4}$ $\left(\text{lub w przypadku ogólnym } \ell = \frac{\lambda}{4} + \frac{n\lambda}{2}\right)$, to jej impedancja wejściowa wynosi

$$Z_{we} = \frac{Z_c^2}{Z_L} \tag{5.80}$$



5.5.4. Linia zwarta na końcu

Dla linii zwartej na końcu przedstawionej na rys. 5.10 $Z_L = 0$. Ze wzoru (5.58) mamy od razu $\Gamma = -1$ (napięciowa fala odbita jest przesunięta w fazie o 180°, podobnie jak natężenie pola elektrycznego fali płaskiej odbitej od powierzchni idealnego przewodnika). WFS jest równy nieskończoności, natomiast napięcie i prąd w linii wynoszą

$$\underline{U}(z) = U_o^+ (e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}) = -2jU_o^+ \sin\beta z \tag{5.73}$$

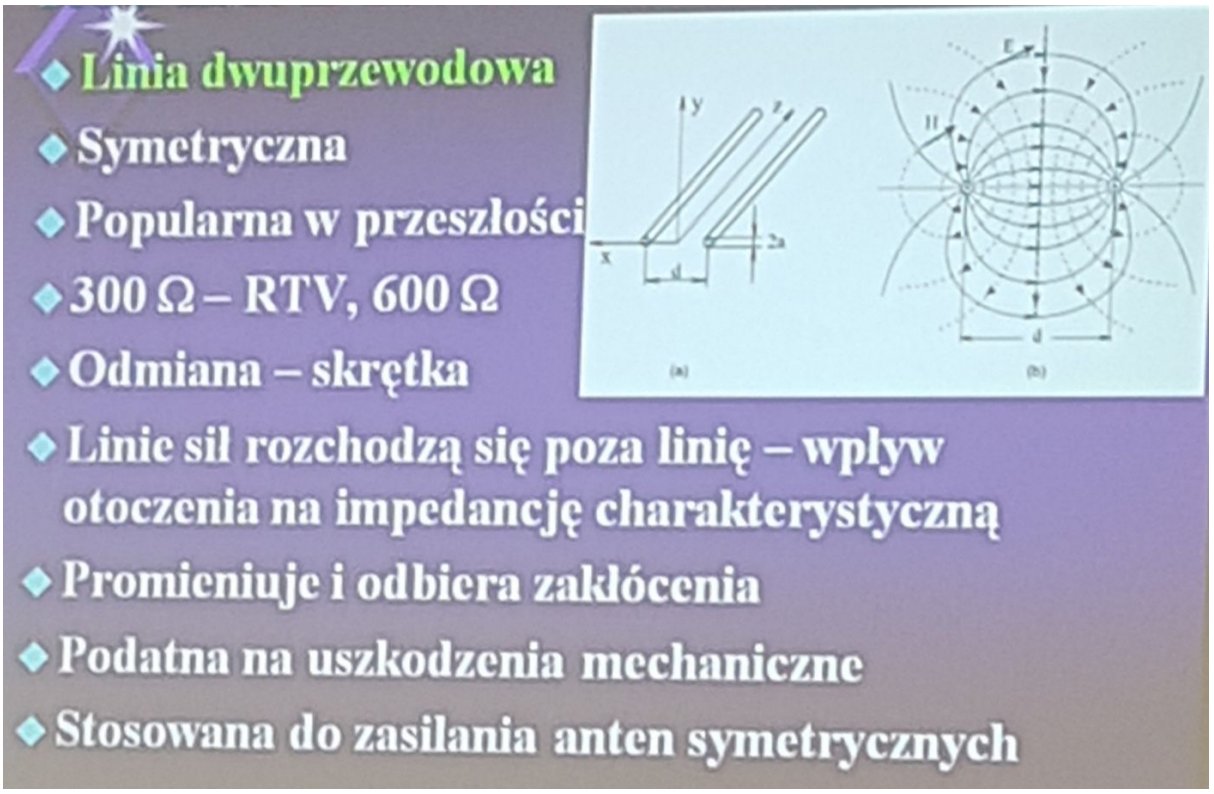
$$\underline{I}(z) = \frac{U_o^+}{Z_c} (e^{-j\beta z} + e^{j\beta z}) = \frac{2U_o^+}{Z_c} \cos\beta z \tag{5.74}$$

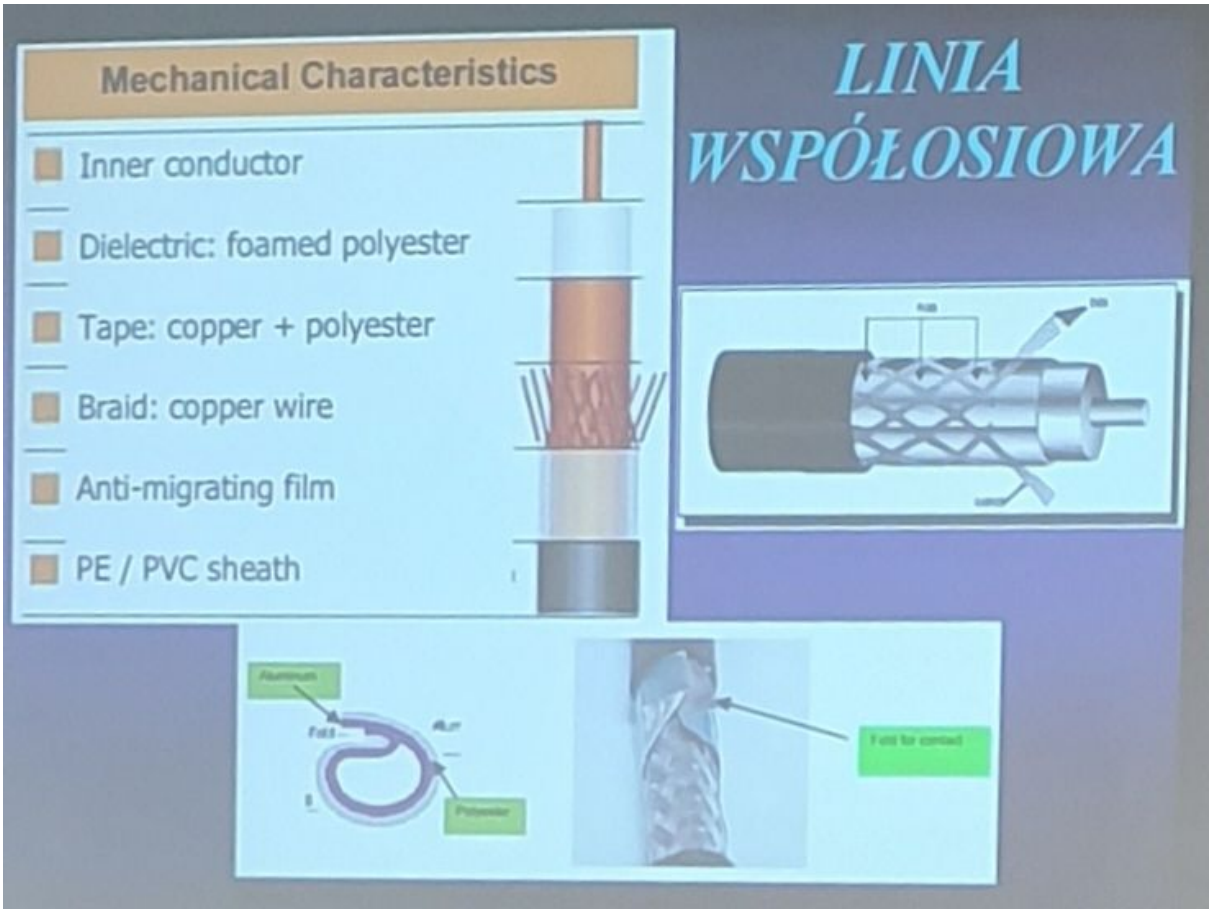
Na końcu linii mamy $U = 0$, a prąd ma maksymalną wartość. Z zależności (5.72) otrzymujemy wzór na impedancję wejściową linii zwartej $U(-\ell)/I(-\ell)$ $(\ell > 0)$:

$$Z_{we} = jZ_c \operatorname{tg}\beta\ell \tag{5.75}$$

Impedancja wejściowa jest zatem czysto urojona dla dowolnej długości ℓ i zawiera się w przedziale od $+\infty$ do $-\infty$. Jest ona ponadto funkcją okresową (rys. 5.11) i powtarza się co połowę długości fali ($\beta\ell = \pi$). Dla linii o długości mniejszej od $\lambda/4$ impedancja ma charakter indukcyjny, dla $\ell = \lambda/4$ linia zachowuje się jak równoległy obwód rezonansowy, dla $\lambda/4 < \ell < \lambda/2$ charakter impedancji jest pojemnościowy, a przy $\ell = \lambda/2$ linia zachowuje się jak szeregowy obwód rezonansowy.

36. Omów linię symetryczną dwuprzewodową i kabel koncentryczny (budowa, rozkład pól, wady,zalety, zastosowanie).





Kabel koncentryczny:

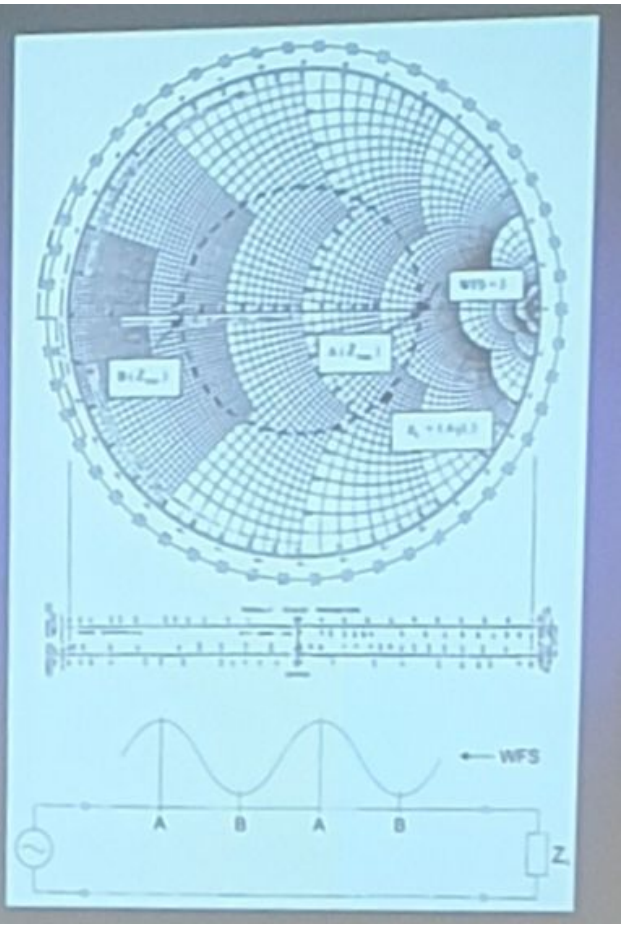
- pole elektromagnetyczne zamknięte wewnątrz (niewrażliwość na wpływ otoczenia)
- nie promieniuje
- trwała i odprona konstrukcja mechaniczna
- impedancja charakterystyczna zależy od rozmiarów dialektryka

37. Przedstaw budowę wykresu kołowego (Smitha).

WYKRES KOŁOWY

- Na wykresie zaznacza się znormalizowaną impedancję (podzieloną przez impedancję odniesienia)
- Można odczytać (korzystając z nomogramów) wsp. odbicia (modul i fazę), WFS, RL, impedancję wejściową lub wyjściową
- Na zewnątrz jest podzialka wyskalowana w λ
- Dopasowanie jest tym lepsze, im bliżej środka wykresu przebiega krzywa impedancji
- Antena w rezonansie nie musi być optymalnie dopasowana do toru antenowego

- Z = 70-j65 Ω
- z = 1,4-j1,3
- Okrąg stałego WFS – zbiór wartości impedancji, jakie widać na wejściu linii po transformacji dla konkretnego obciążenia Z
- Dokonując obrotu o określoną dl. elektryczną możemy wyznaczyć imp.wej. lub wyjściową



38. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko intermodulacji.

INTERMODULACJA

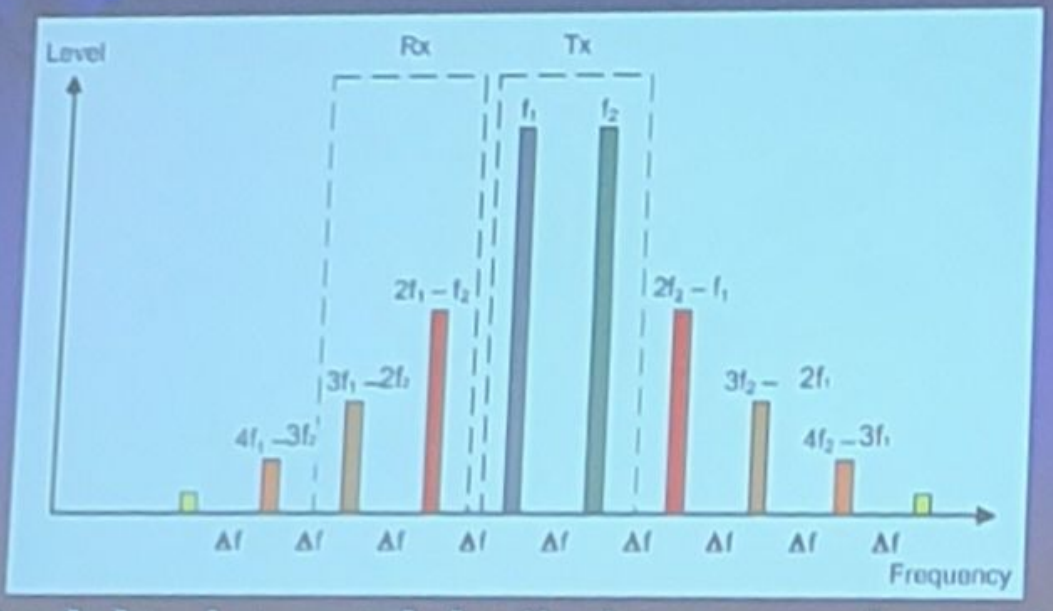
Z dwu sygnałów o częstotliwościach F_1 i F_2 powstają sygnały o nowych, nieistniejących dotąd częstotliwościach:

$$\pm (m \cdot F_1) \pm (n \cdot F_2) \quad (m,\ n = 0,1,2,3,\ldots)$$

(m+n) — rząd produktów intermodulacji

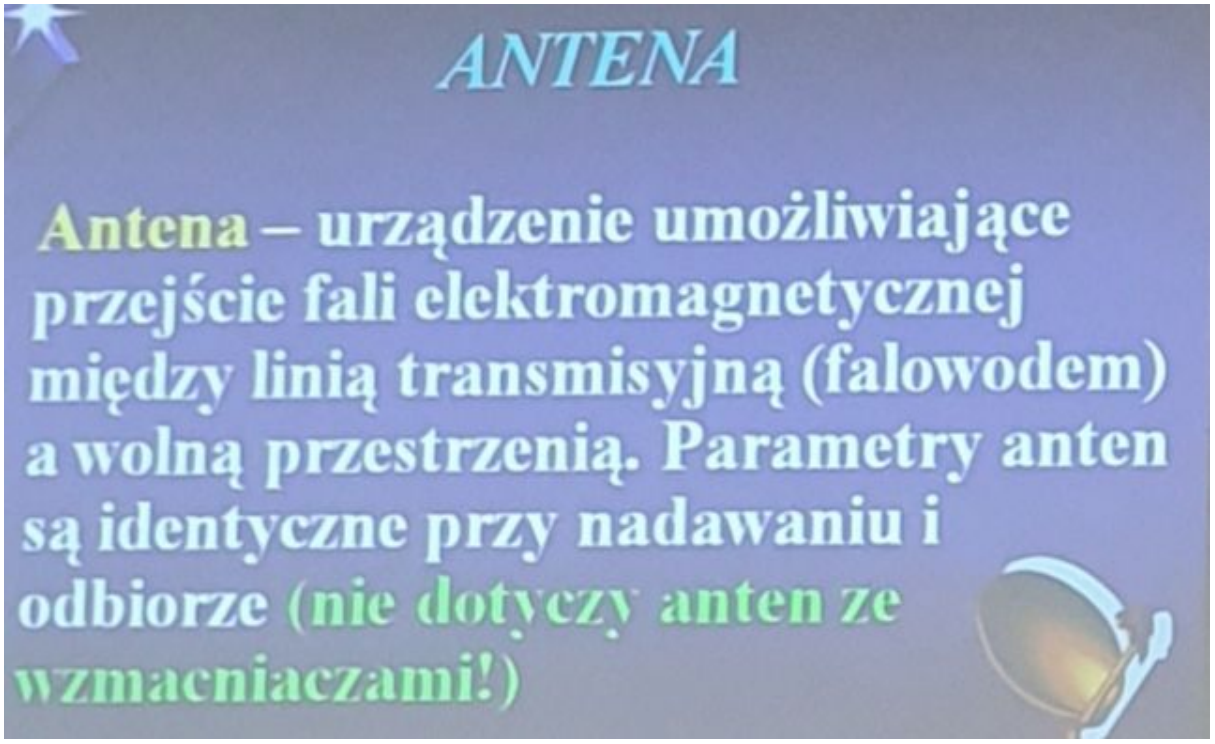
Niebezpieczne są produkty 3., 5. i 7. rzędu

INTERMODULACJA

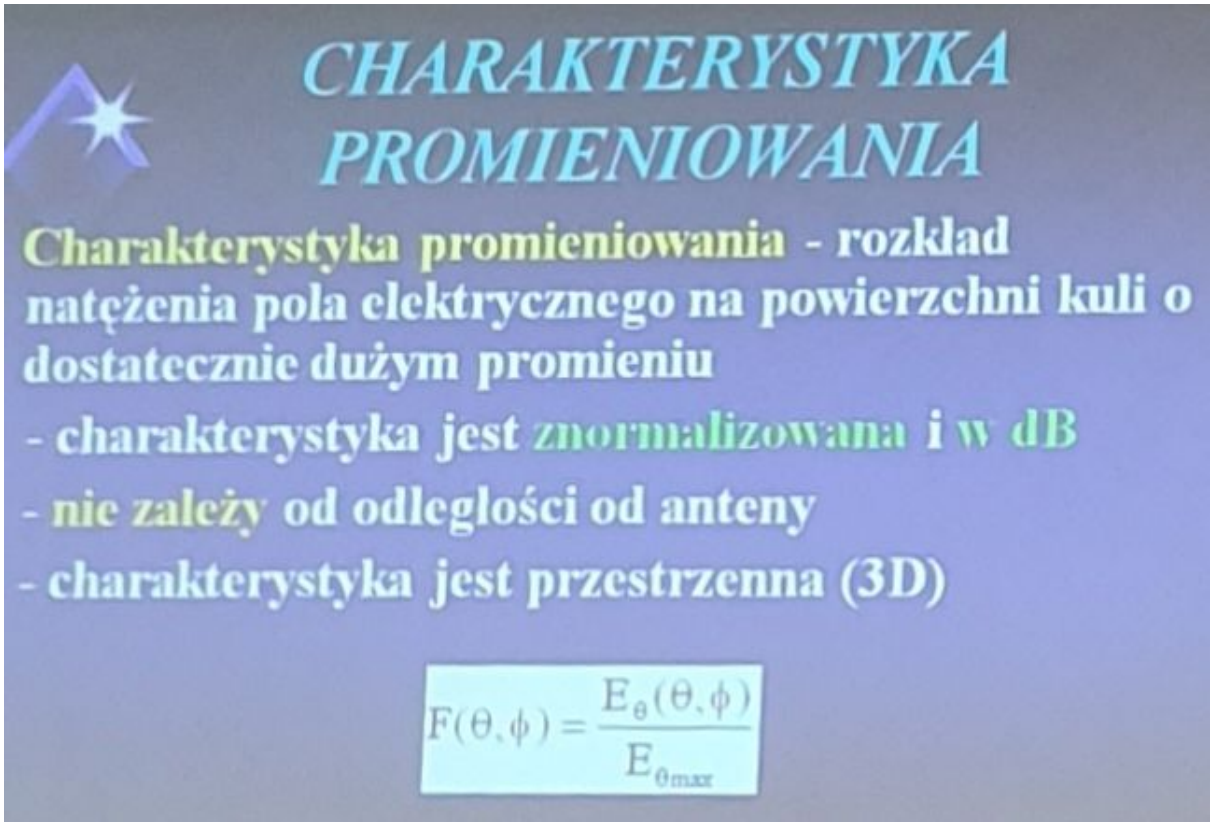


Produkty intermodulacji nieparzystych rzędów

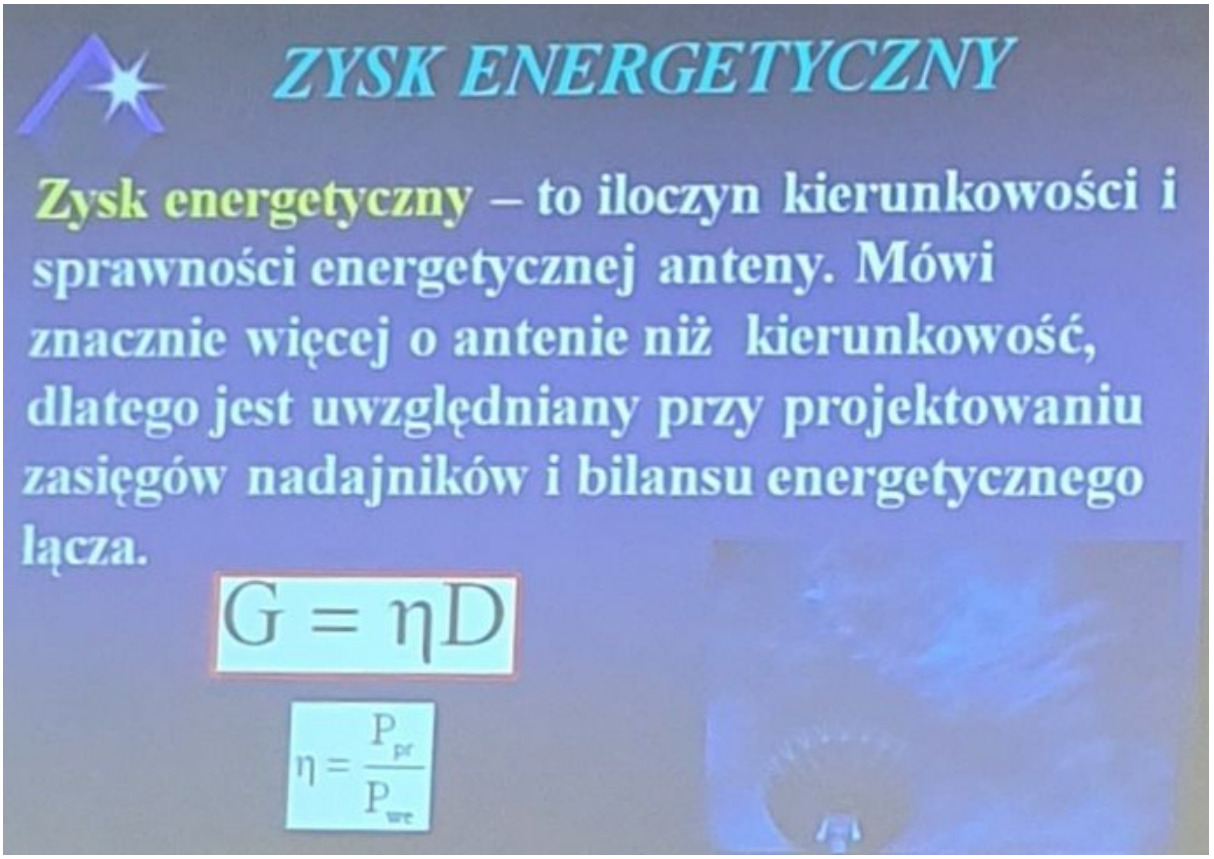
39. Podaj definicję anteny.

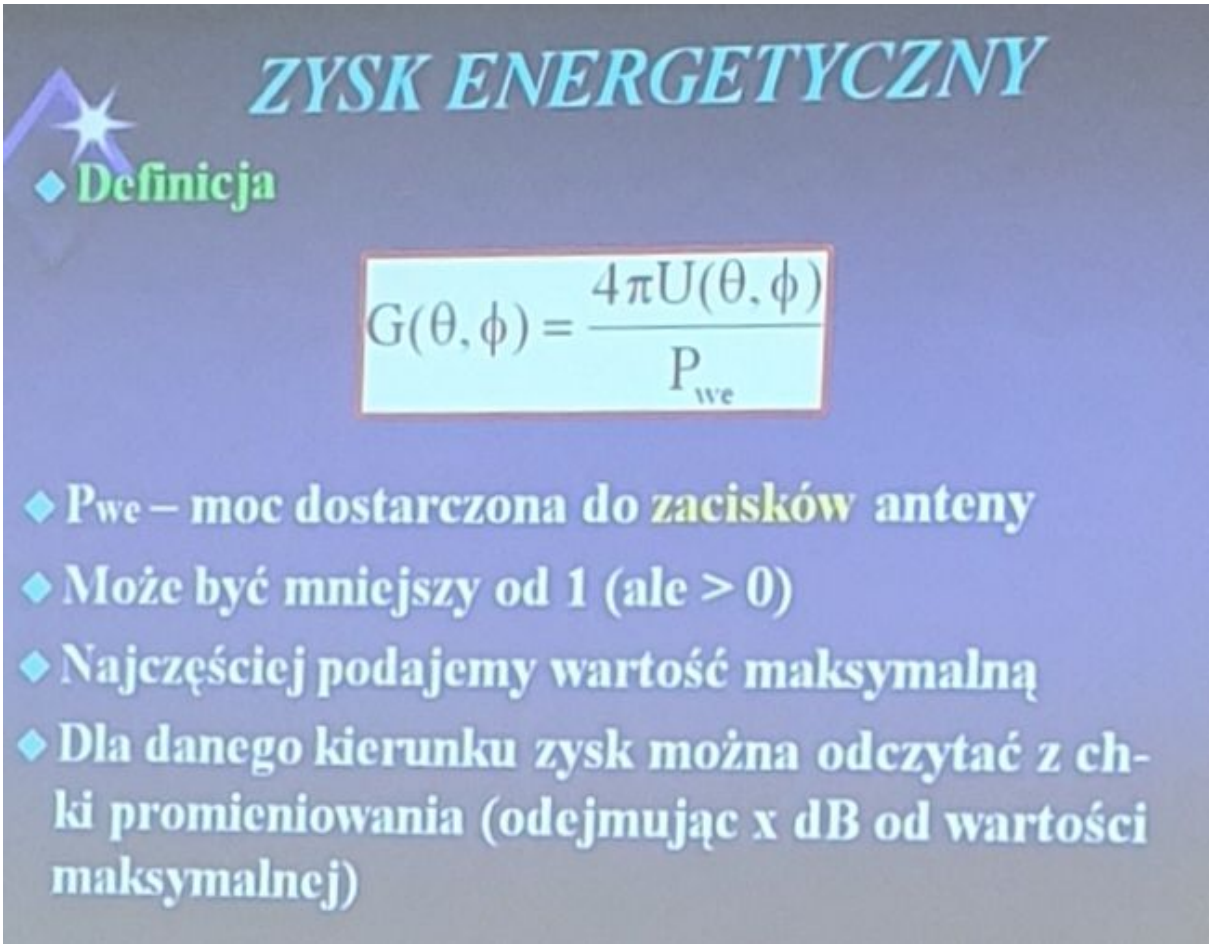


40. Zdefiniuj i omów charakterystykę promieniowania anteny.



41. Zdefiniuj i omów kierunkowość i zysk energetyczny anteny.





KIERUNKOWOŚĆ

Kierunkowość – to stosunek gęstości promieniowania badanej anteny do gęstości promieniowania anteny izotropowej promieniującej (nie zasilanej!) taką samą moc, co badana antena



KIERUNKOWOŚĆ

Kierunkowość – miara zdolności anteny do koncentracji energii w jednym, wyróżnionym kierunku kosztem innych kierunków.

Kierunkowość zależy tylko od charakterystyki promieniowania. Nie jest parametrem wykorzystywanym przy projektowaniu, gdyż nie uwzględnia sprawności energetycznej anteny.

KIERUNKOWOŚĆ

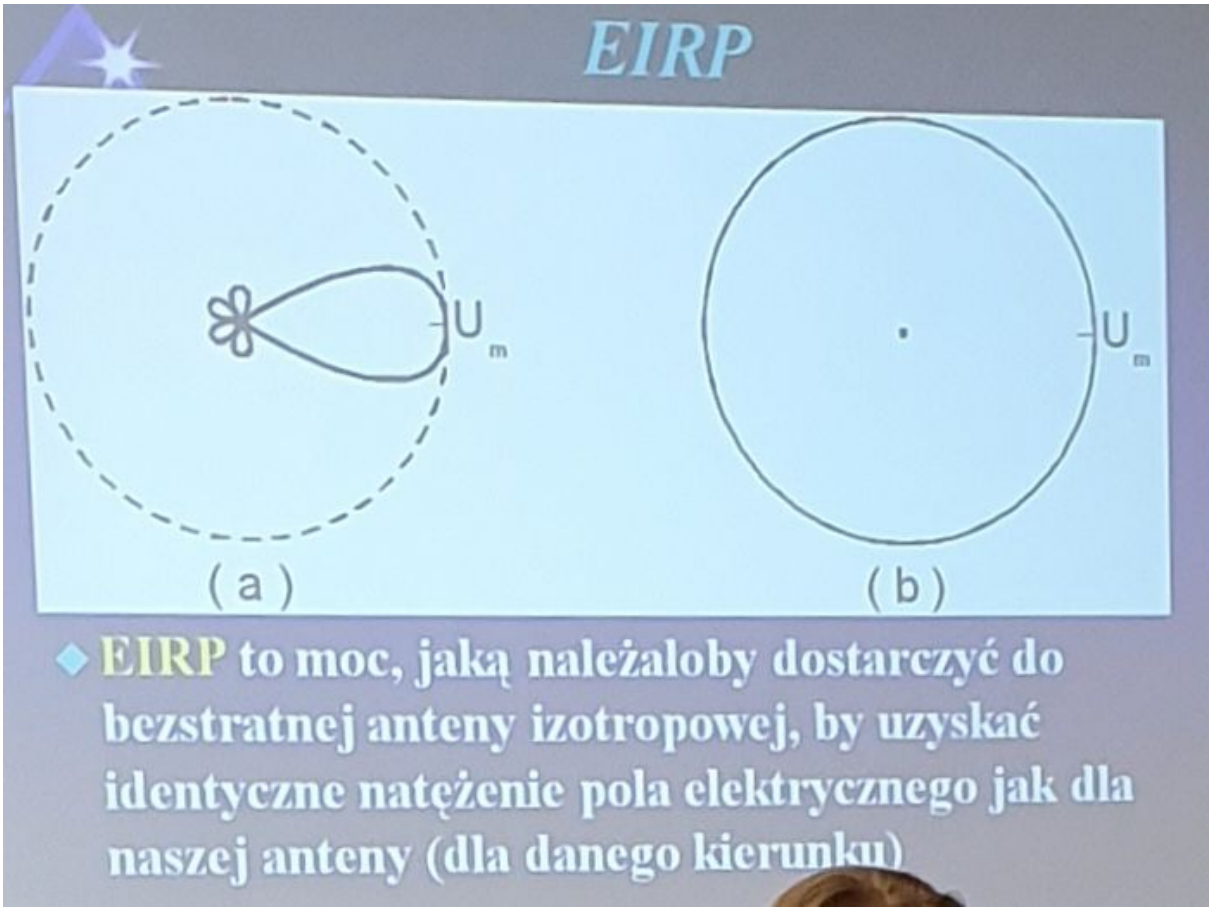
- Kierunkowość wyraża się w dB jako

$$d\,[dB] = 10 \log D$$

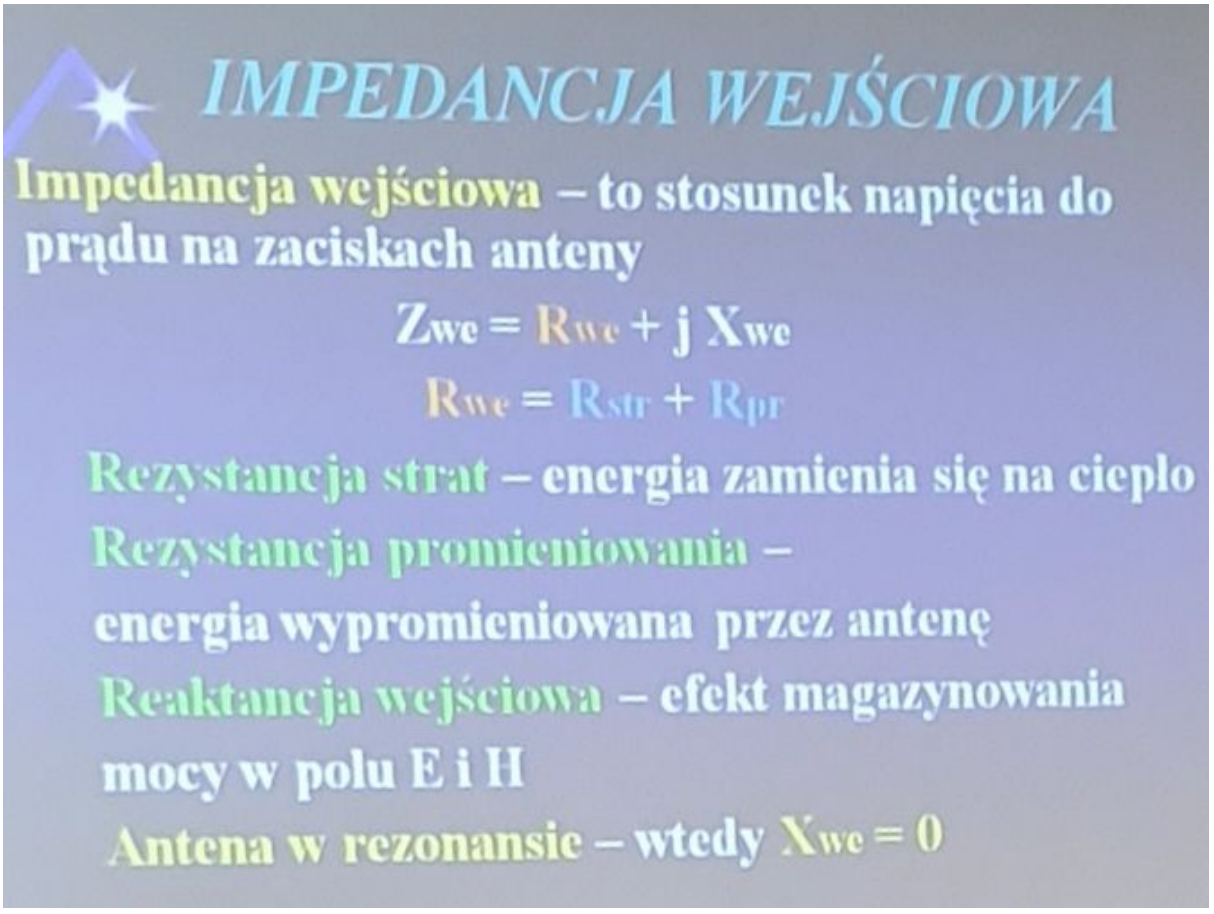
Kierunkowość nie może być mniejsza od 0 dB, ponieważ moc promieniowana przez antenę izotropową i przez badaną antenę jest taka sama

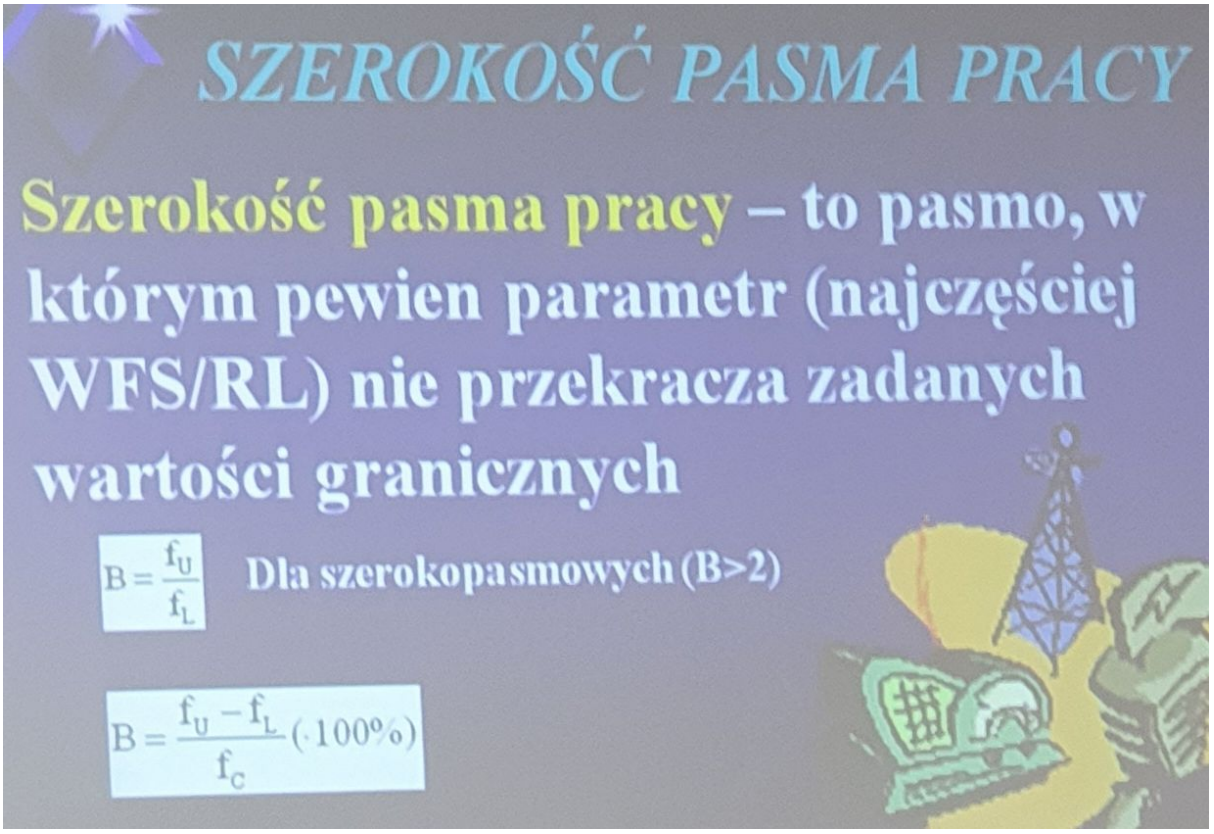


42. Co to jest zastępcza moc promieniowana izotropowo EIRP (ERP)?

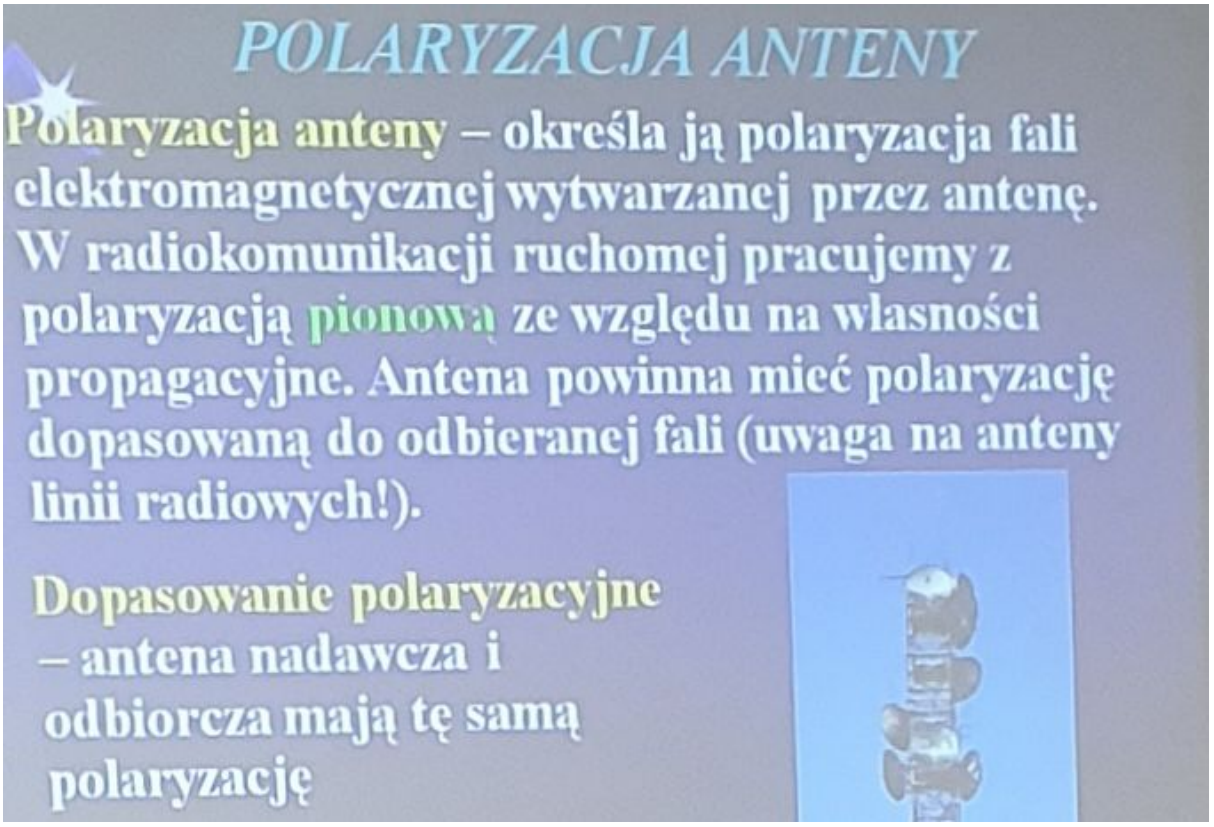


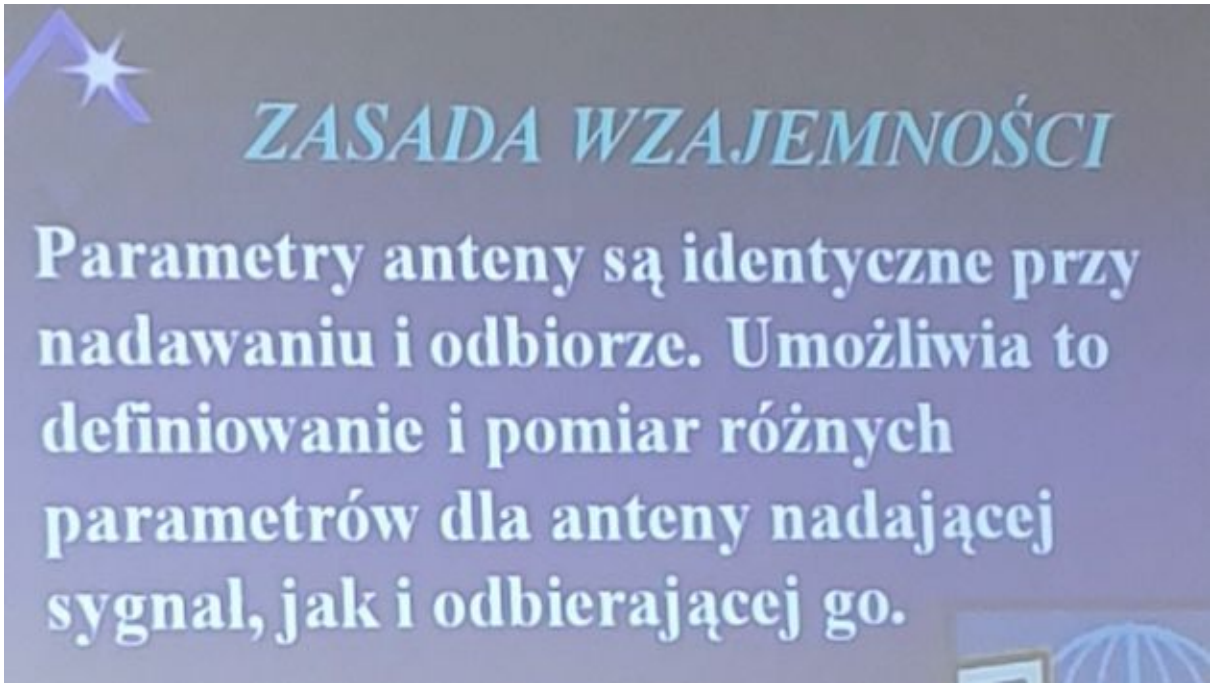
43. Omów impedancję wejściową i szerokość pasma pracy anteny.



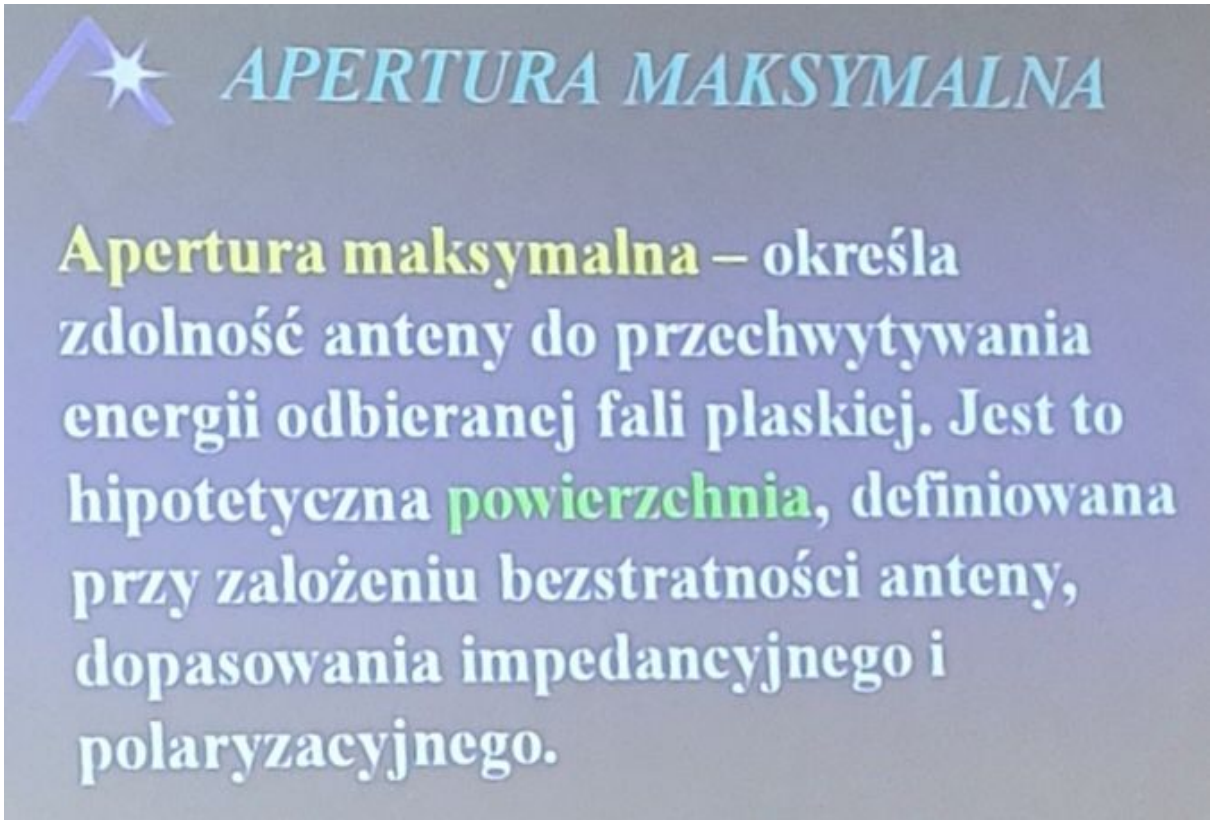


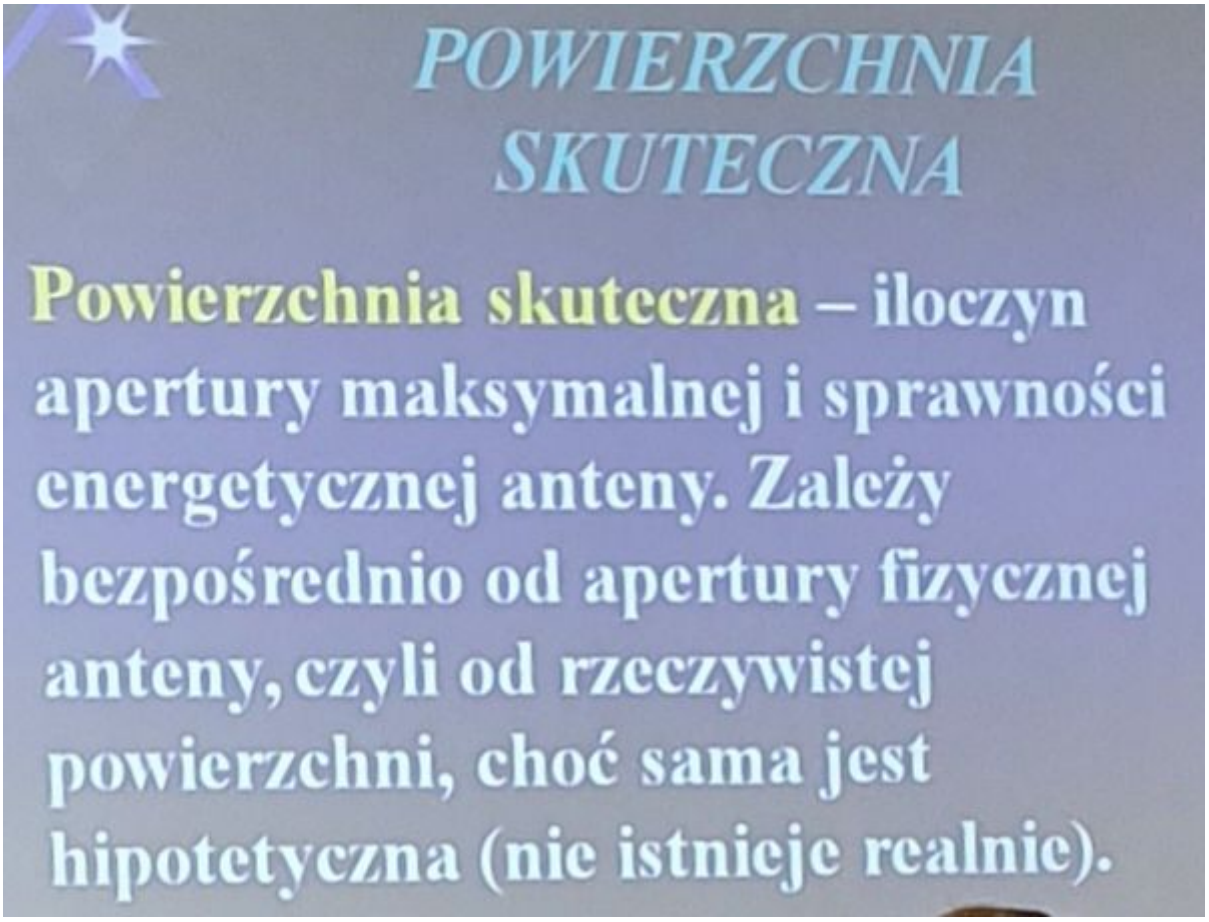
44. Co to jest zasada dopasowania polaryzacyjnego dla anten oraz zasada wzajemności?



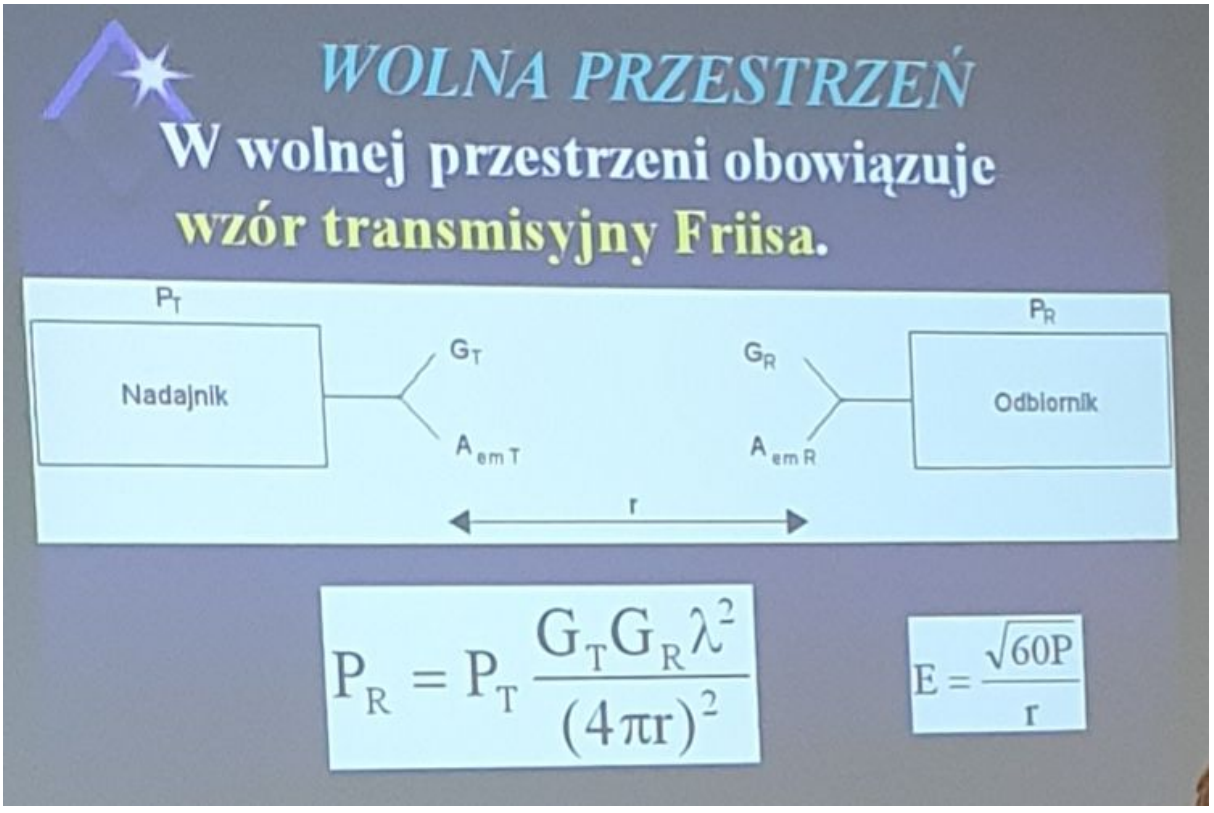


45. Zdefiniuj aperturę maksymalną i powierzchnię skuteczną anteny.

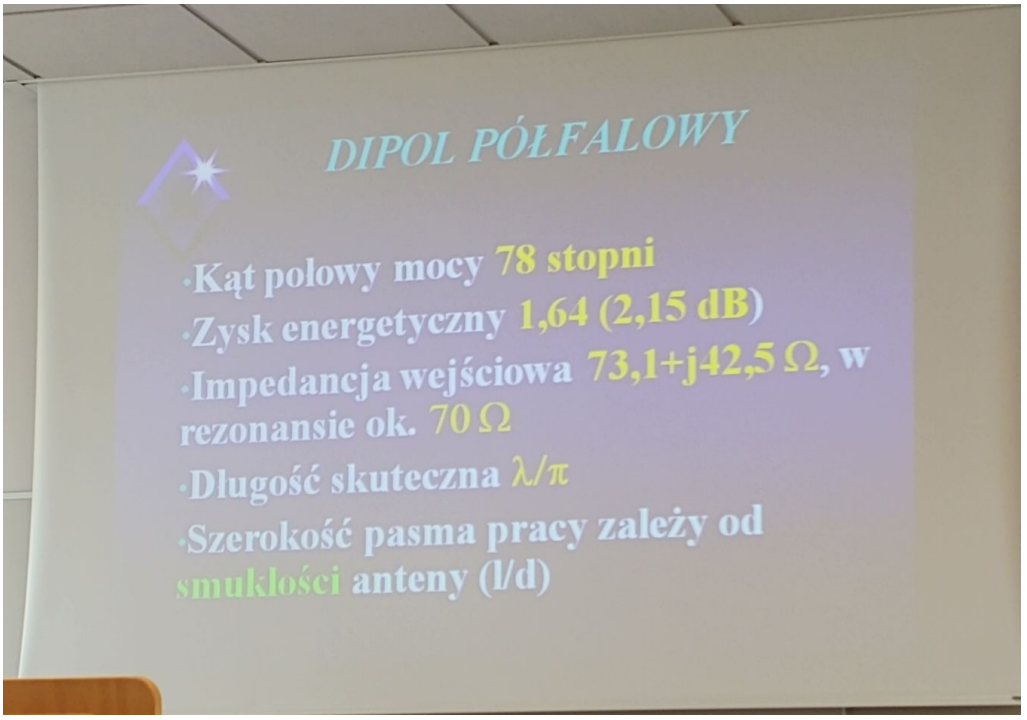


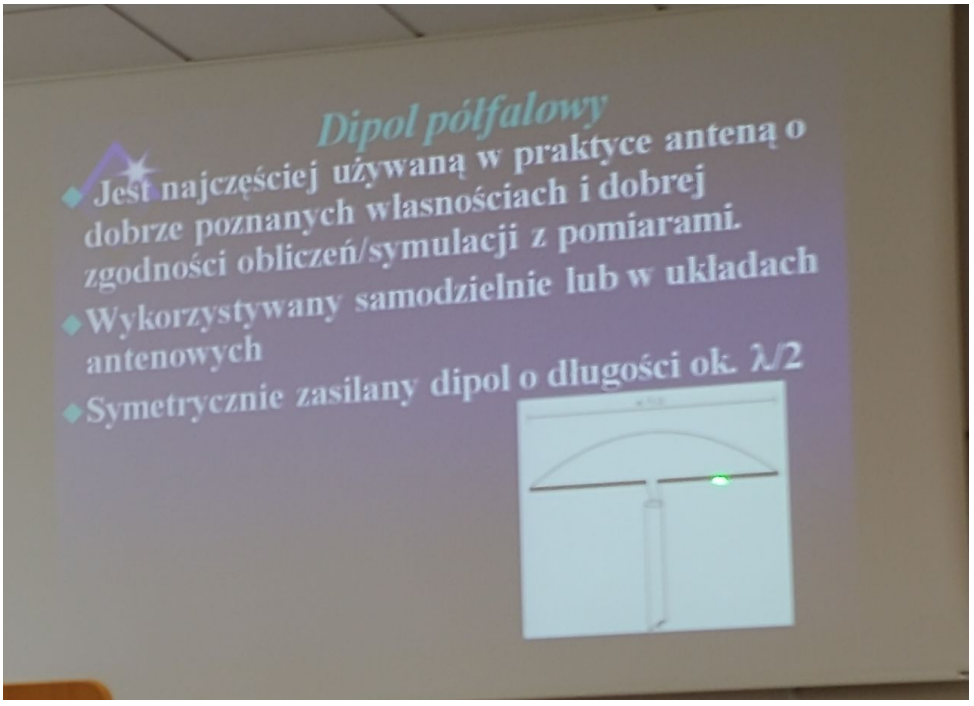


46. Napisz i objaśnij wzór transmisyjny Friisa. Jakiego przypadku on dotyczy?



47. Omów dipol półfalowy.

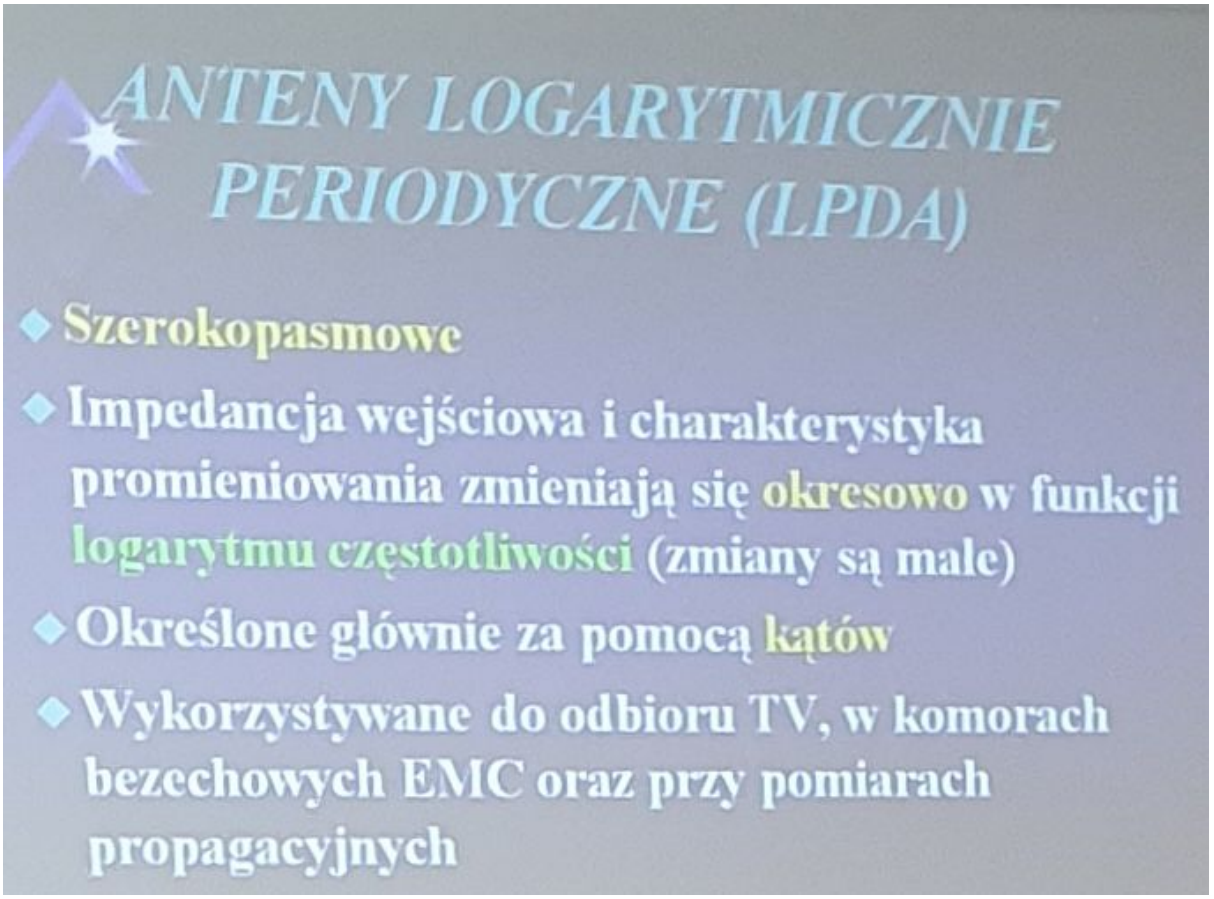




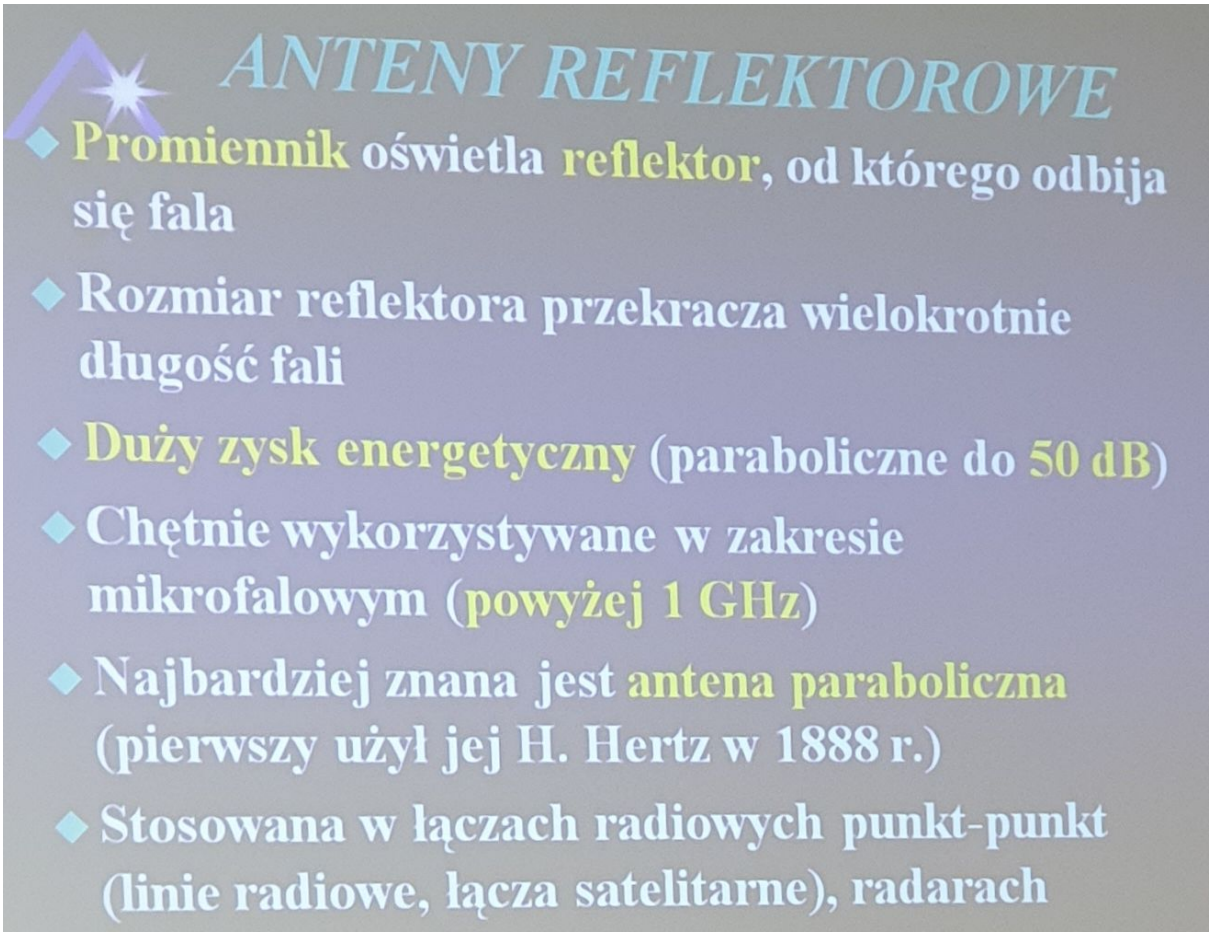
48. Co to jest unipol? Jaki jest wpływ ziemi (idealnej lub nieidealnej) na parametry anten?
???

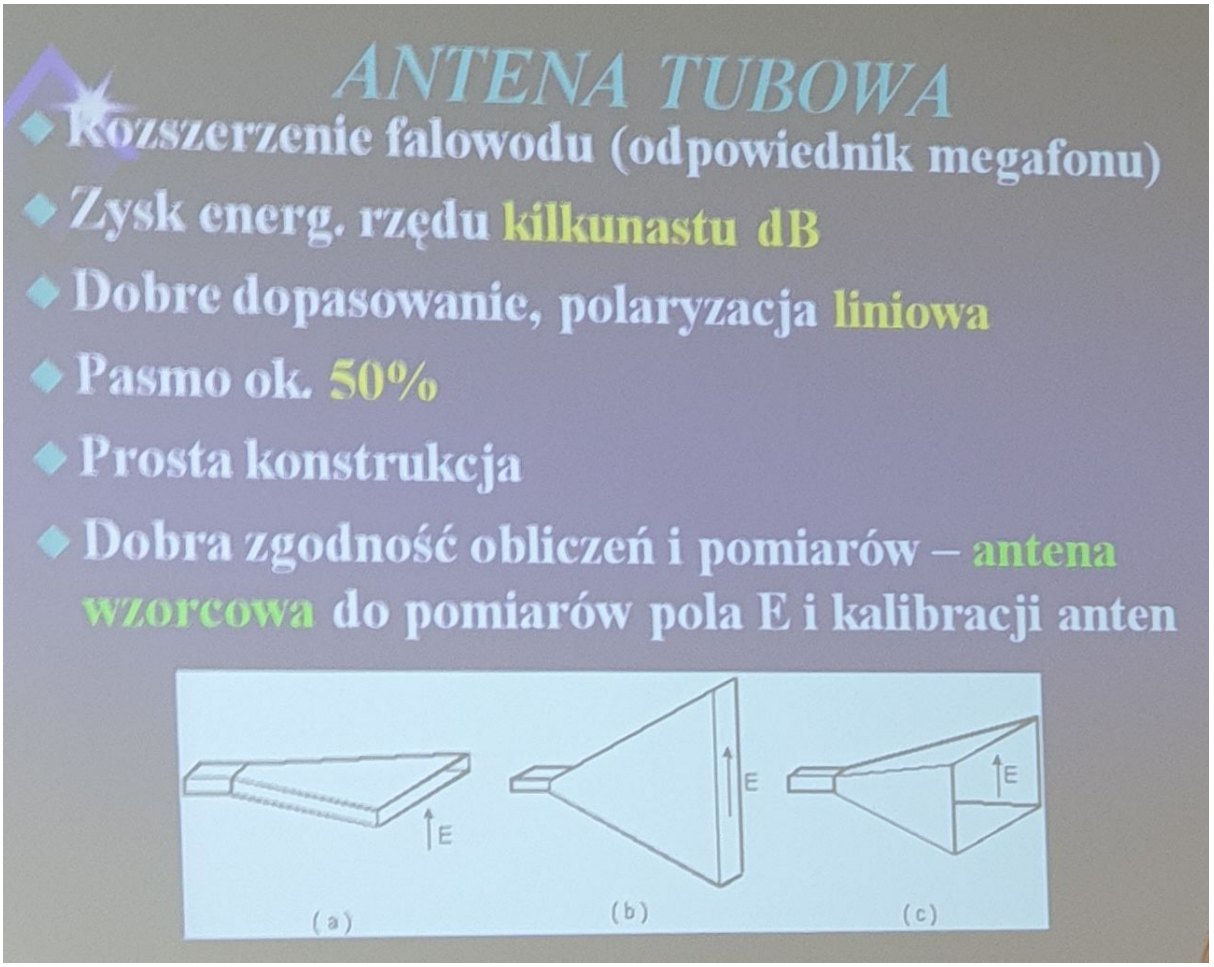
49. Wyjaśnij dopasowanie anteny do toru transmisyjnego (impedancja/symetryzacja).
Chuj wi

50. Omów budowę, parametry i zastosowania anteny Yagi i dipolowej anteny logarytmicznie periodycznej.
Budowa Yagi:
wibrator - element aktywny - dipol półfalowy w rezonansie
reflekton - element bierny - odbija energię w stronę wibratora
direktor - element bierny - ukierunkowuje energie z wibratora w swoja strone.



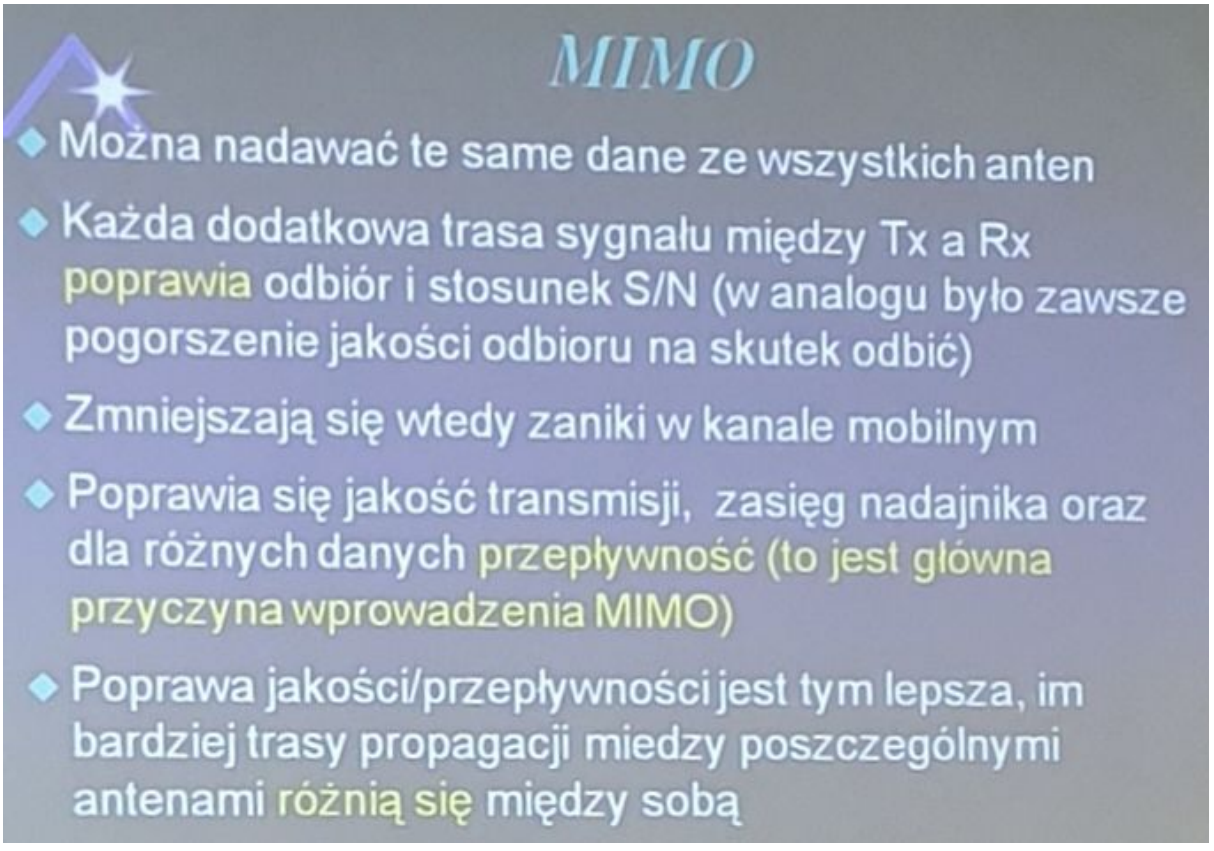
51. Omów budowę, zasadę działania, parametry i zastosowania anteny parabolicznej i anteny tubowej.



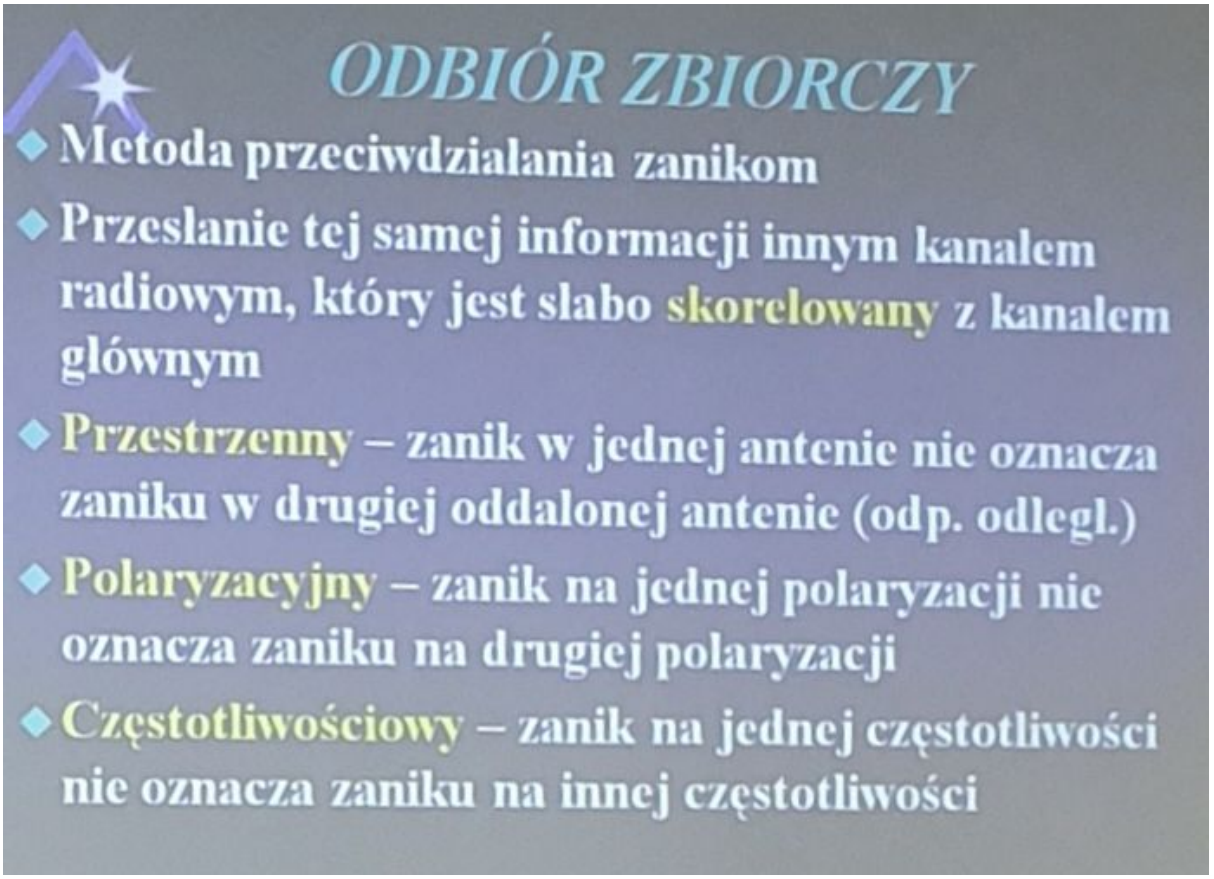


52. Zademonstruj elektroniczne sterowanie wiązką główna na przykładzie dwóch anten izotropowych odległych od siebie o/2.

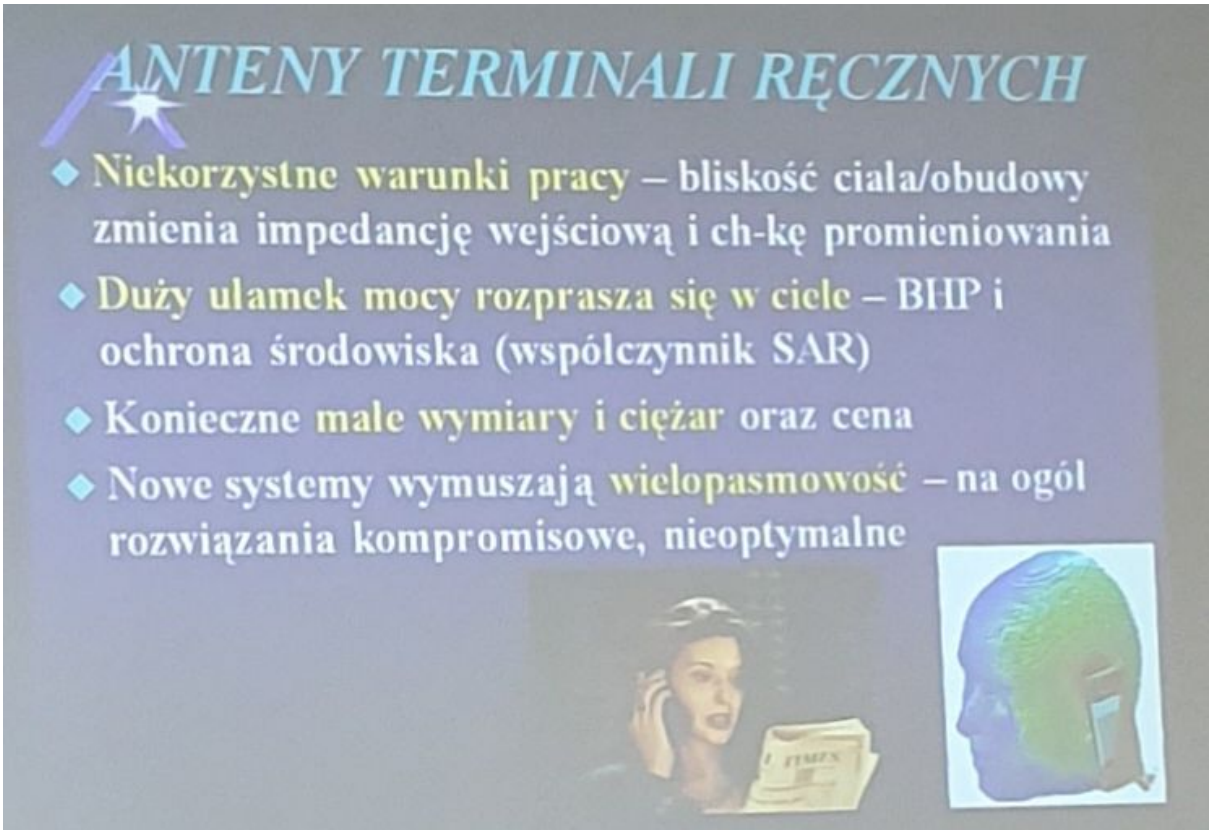
52. Przedstaw technikę MIMO.



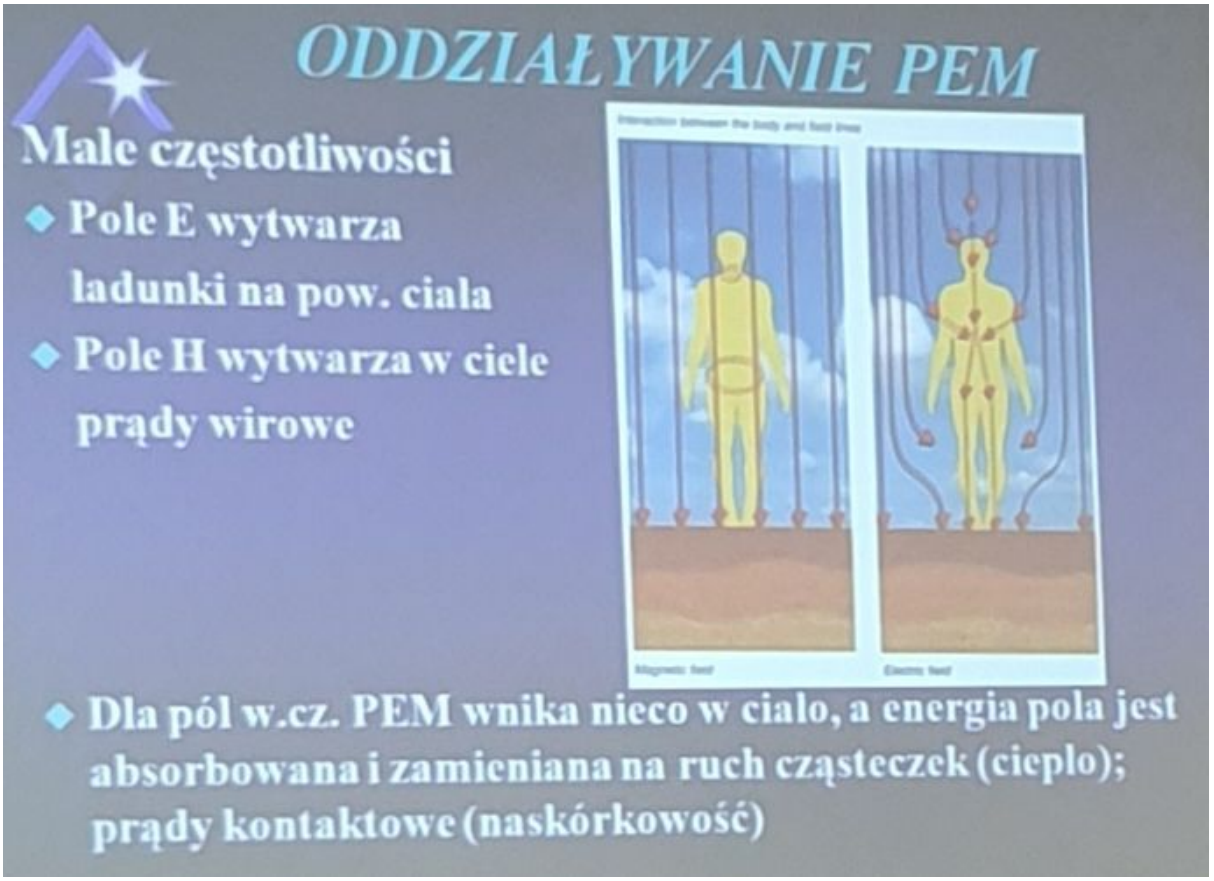
53. Co to jest odbiór zbiorczy? Jakie znasz metody odbioru zbiorczego?



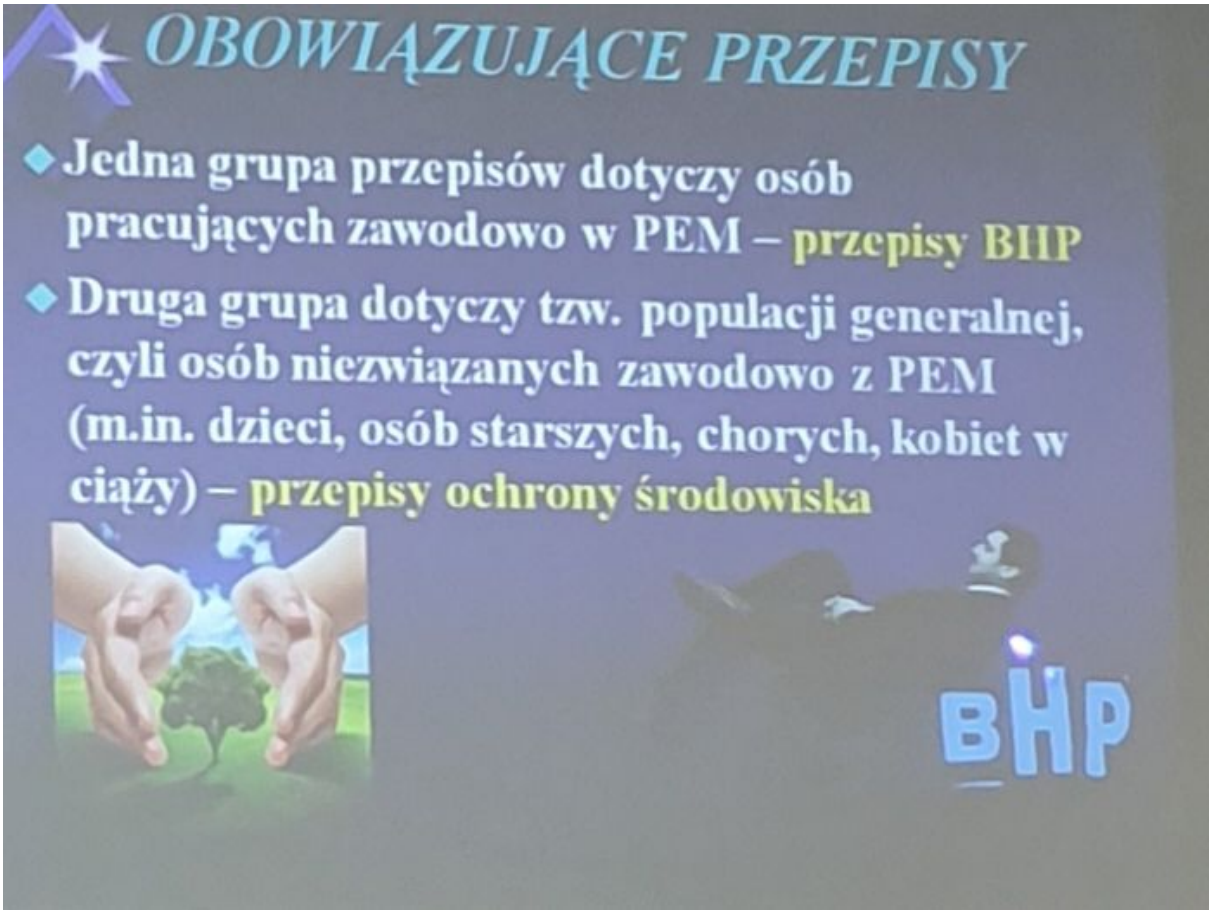
54. Wymień uwarunkowania dotyczące projektowania i eksploatacji anten terminali ruchomych telefonii komórkowej.

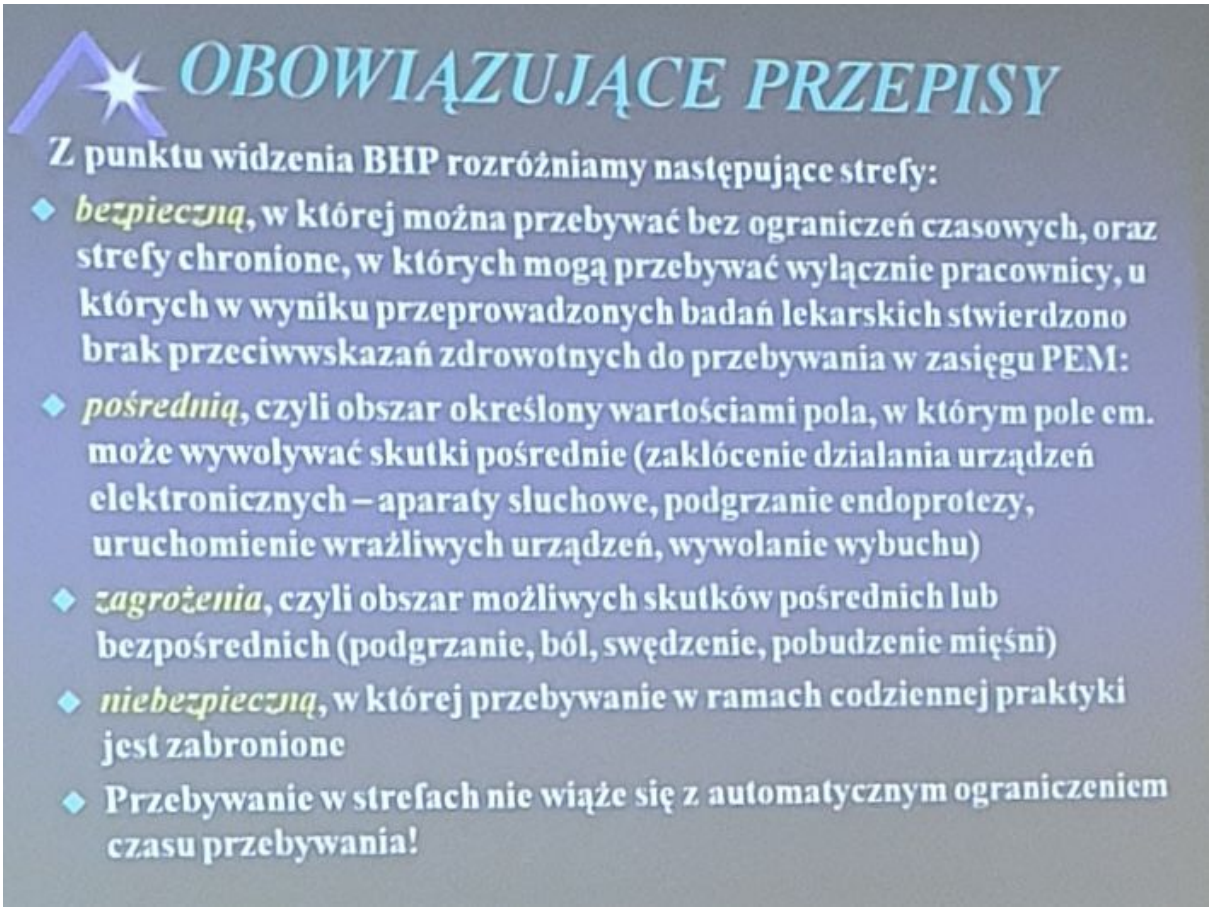


55. Omów oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.

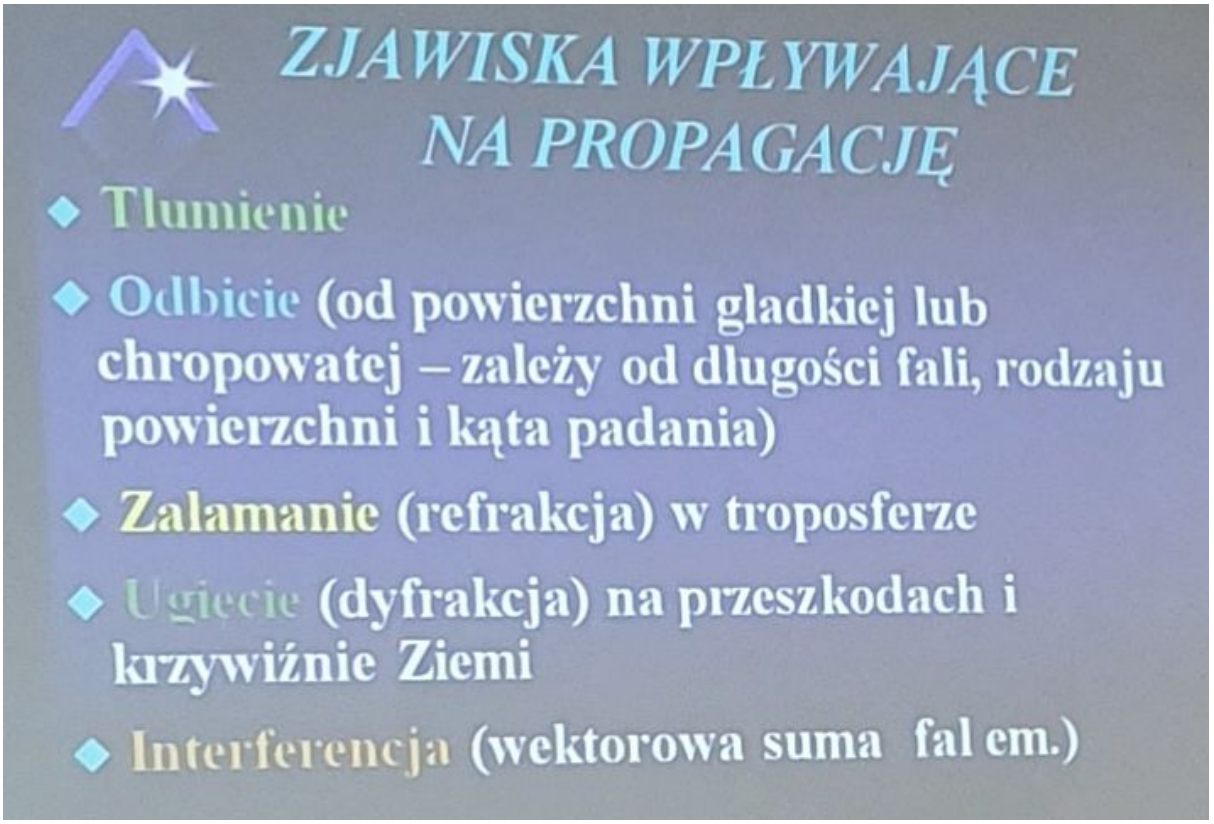


56. Jak można podzielić przepisy dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym? Wymień i omów strefy ochronne w środowisku pracy.





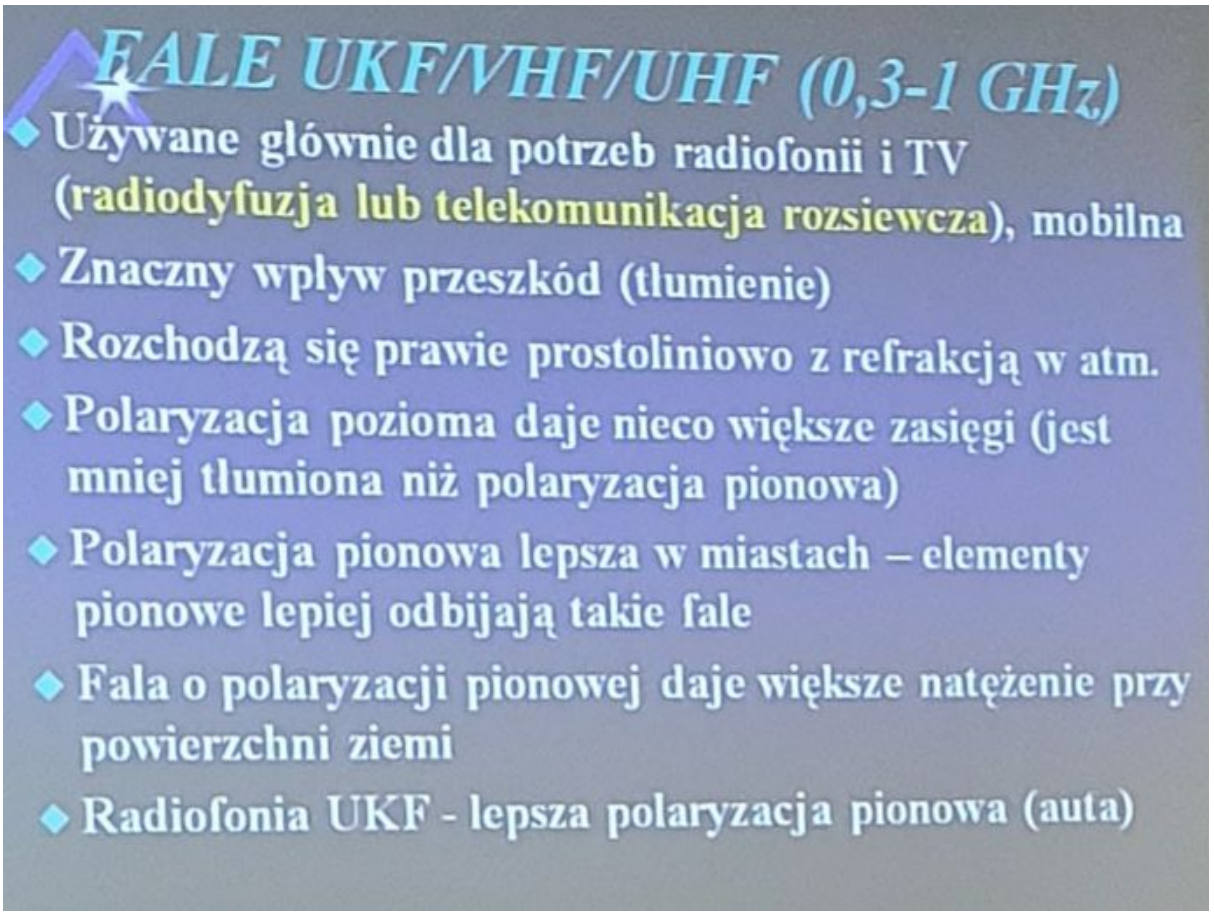
57. Co to jest propagacja fal radiowych? Jakie zjawiska fizyczne na nią wpływają?
Propagacja fal radiowych – rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą.



58. Omów zachowanie się pola elektrycznego dla przypadku dwóch anten podniesionych.
????

59. Co to jest troposfera? Omów jej wpływ na propagację fal radiowych (gradient, refrakcja, horyzont optyczny i radiowy, tłumienie w gazach i deszczu).
Troposfera – najniższa warstwa atmosfery planety.
gradient - szybkość zmian w funkcji wysokości
refrakcja - współczynnika załamania, stosunek prędkości światła w próżni do prędkości w ośrodku.

60. Scharakteryzuj rozchodzenie się fal /UKFVHF/UHF w troposferze.



61. Wyjaśnij pojęcie stref Fresnela. Dlaczego najważniejsza jest 1. strefa Fresnela? Ile wynosi jej promień w połowie trasy?

Strefą Fresnela zwiemy obszar, dla którego fazy pola E, pochodzącego od dwóch różnych dowolnych punktów, nie różnią się w punkcie odbioru o więcej niż 180 stopni. Na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji mają kształt okręgów współśrodkowych.

1 strefa Fresnela jest najważniejsza, ponieważ w niej jest przekazywane najwięcej energii między antenami.

$R_I = 8.66\sqrt{\frac{r\,[m]}{f\,[MHz]}}$ wzór na 1 strefę Fresnela. r -> odległość, R_I - > promień strefy

62. Na czym polega zjawisko wielodrogowości? Jaki negatywny wpływ wywiera ono na sygnały radiowe? Jakie rodzaje zaników występują podczas zbliżania się/oddalania od nadajnika?

Fale w antenie odbiorczej interferują ze sobą w zależności od różnicy długości elektrycznej dróg, po których biegły promienie. Może to wzmocnić lub osłabić sygnał.
Jak dotrze kilka ech tego samego impulsu do anteny odbiorczej, może nastąpić rozmycie i kłopoty z dekodowaniem (interferencja międzysymbolowa)

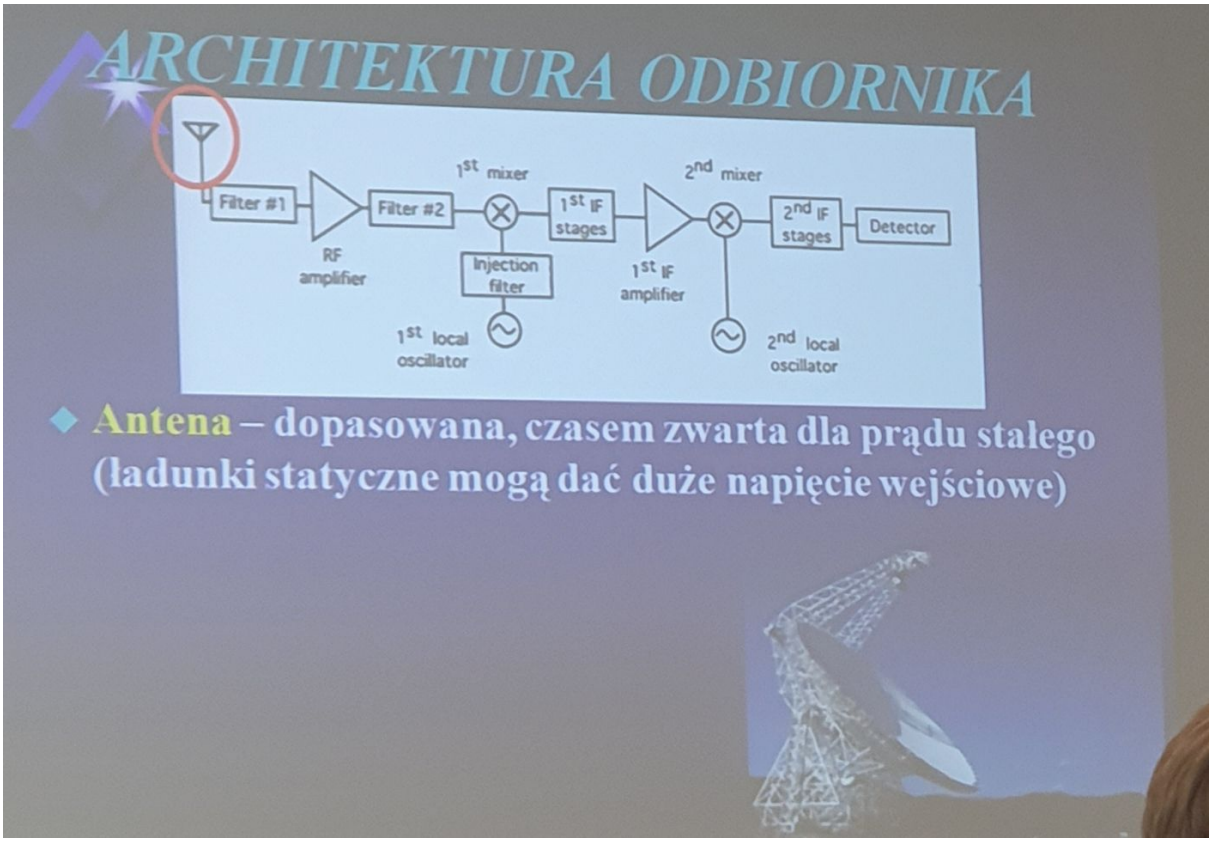
Rodzaje zaników:

- tłumienie trasy (nie wiem czy to tu wstawić w sumie) - w terenie jednorodnym, określane przez modele propagacyjne dla makrokomórek
- zaniki wolne - występujące na długości kilkuset metrów, wywołane przeszkodami terenowymi między stacją bazową a terminalem
- zaniki szybkie - występujące na długości 0.5 λ wywołane interferencją kilku fal docierających do anteny

63. Wymień i opisz dwa najpopularniejsze modele kanałów radiowych.

Model Rice'a - do anteny dociera i fala odbita, i fala bezpośrednia (np TV na dachu, czy coś generalnie że się spodziewamy że dotrze ta ścieżka bezpośrednia.
Model Rayleigh'a - do anteny docierają fale odbite (np kanały mobilne, bo jednak w budynkach to nic bezpośrednio nie dotrze)

64. Narysuj schemat blokowy odbiornika superheterodynowego (z przemianą częstotliwości). Omów znaczenie poszczególnych bloków.



Notka: ten jest z podwójną przemianą częstotliwości

Antena: dopasowana, czasem zwarta dla prądu stałego

Filter #1 - filtr 1, ogranicza pasmo docierające do wzmacniacza/mieszacza, zmniejsza intermodulację, tłumi częstotliwości niepożądane, tłumi sygnał heterodyny w drodze do anteny
Generalnie po ludzku ogranicza się to co wchodzi, i to co miałoby wyjść ze środka odbiornika do anteny.

RF Amplifier - wzmacniacz w.cz. - żeby sygnał heterodyny nie przenikał do anteny i żeby odseparować filtr 1 od filtru 2.

Filter #2 - filtr 2, tłumi częstotliwości niepożądane, częstotliwość p.cz. przedostającą się z anteny, tłumi szum na częstotliwościach lustrzanych generowanych lub wzmacnianych we wzmacniaczu oraz drugą harmoniczną wytworzoną we wzmacniaczu.

1st Mixer - mieszacz 1, tłumi przemianę (mieszanie - operacja polegająca na wymnożeniu dwóch częstotliwości, powstaje suma i różnica obu częstotliwości)

Injection filter - filtr heterodyny, tłumi szerokopasmowo szumy wokół sygnału heterodyny i jej harmoniczne

1st local oscillator - heterodyna 1, stabilny sygnał, odporny na zmiany temperatury, zasilania i na mikrofonowanie

1st IF stages - Filtr 1 p.cz. , chroni pozostałe stopnie przed produktami intermodulacji, zapewnia selektywność sąsiedniokanałową i tłumi częstotliwość lustrzaną

65. Wymień parametry odbiornika radiowego.

Parametry odbiornika:

- czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów (określana jako napięcie/poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER)
- współczynnik szumów (NF) - poziom tła szumów
- dynamika wzmacniaczy - regulacja wzmocnienia (zmniejszanie wzmocnienia dla większych sygnałów)
- selektywność - zdolność do wytłumienia sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów
- tłumienie częstotliwości lustrzanych
- odporność na zakłócenia intermodulacyjne
- odporność na samozakłócanie
- odporność na modulację skrośną - brak wpływu silnych sygnałów na częstotliwościach bliskich f odbieranej (poza pasmem) na odbiór słabych sygnałów

(modulacja skrośna - przenikanie do wejścia odbiornika mimo filtrów wejściowych silnego sygnału, który zmienia punkt pracy tranzystora w takt swojej modulacji)

66. Zdefiniuj czułość i selektywność odbiornika radiowego.

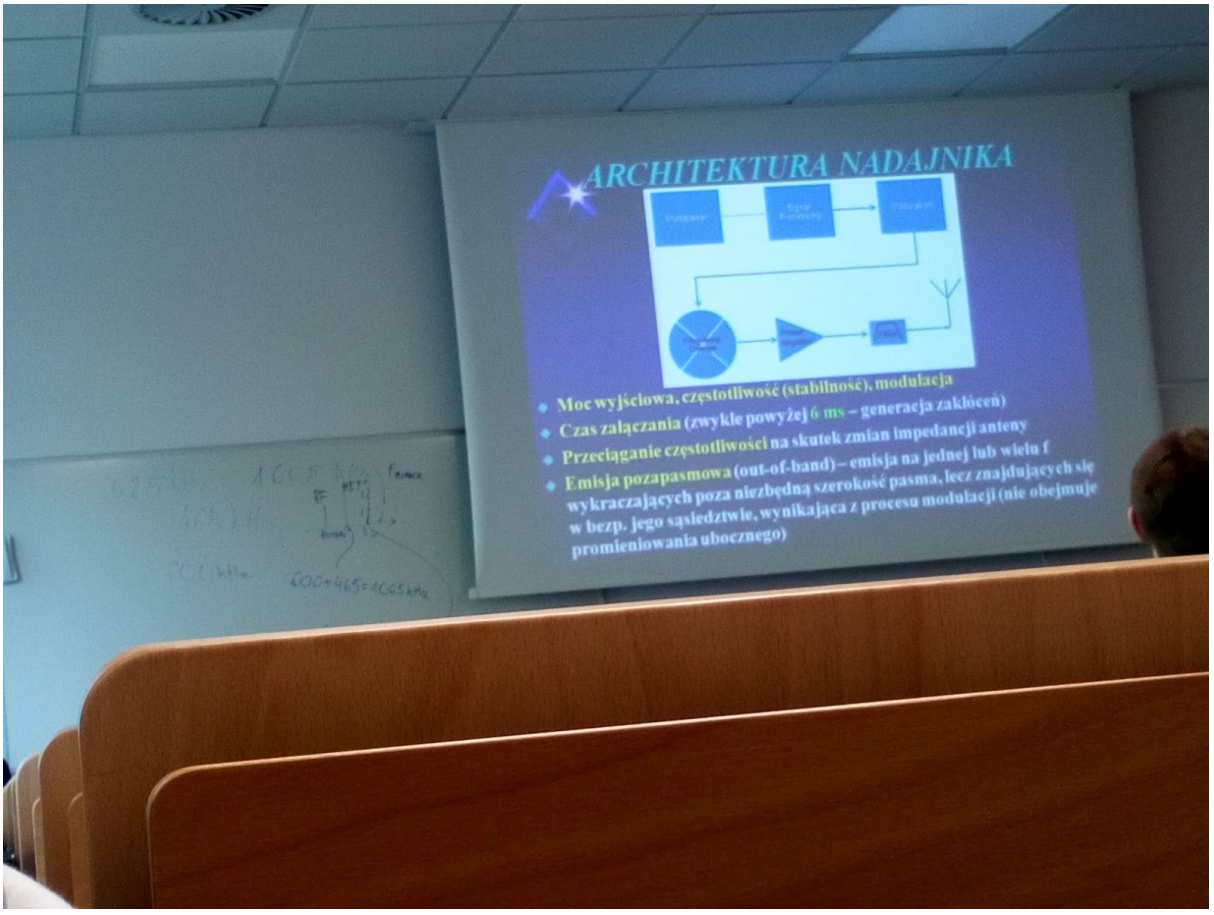
- czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów (określana jako napięcie/poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER)
- selektywność - zdolność do wytłumienia sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów

67. Co to jest częstotliwość lustrzana odbiornika? Jakie bloki odbiornika superheterodynowego są odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń na częstotliwościach lustrzanych?

Częstotliwość lustrzana: częstotliwość, która zmieszana z częstotliwością superheterodyny daje taką samą częstotliwość pośrednią, jak wynik mieszania z częstotliwością pożądaną.

Bloki odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń na częstotliwościach lustrzanych:
Filtr 1, Filtr 2, Filtr 1 p.cz.

68. Narysuj schemat blokowy nadajnika. Wymień podstawowe parametry opisujące nadajnik.

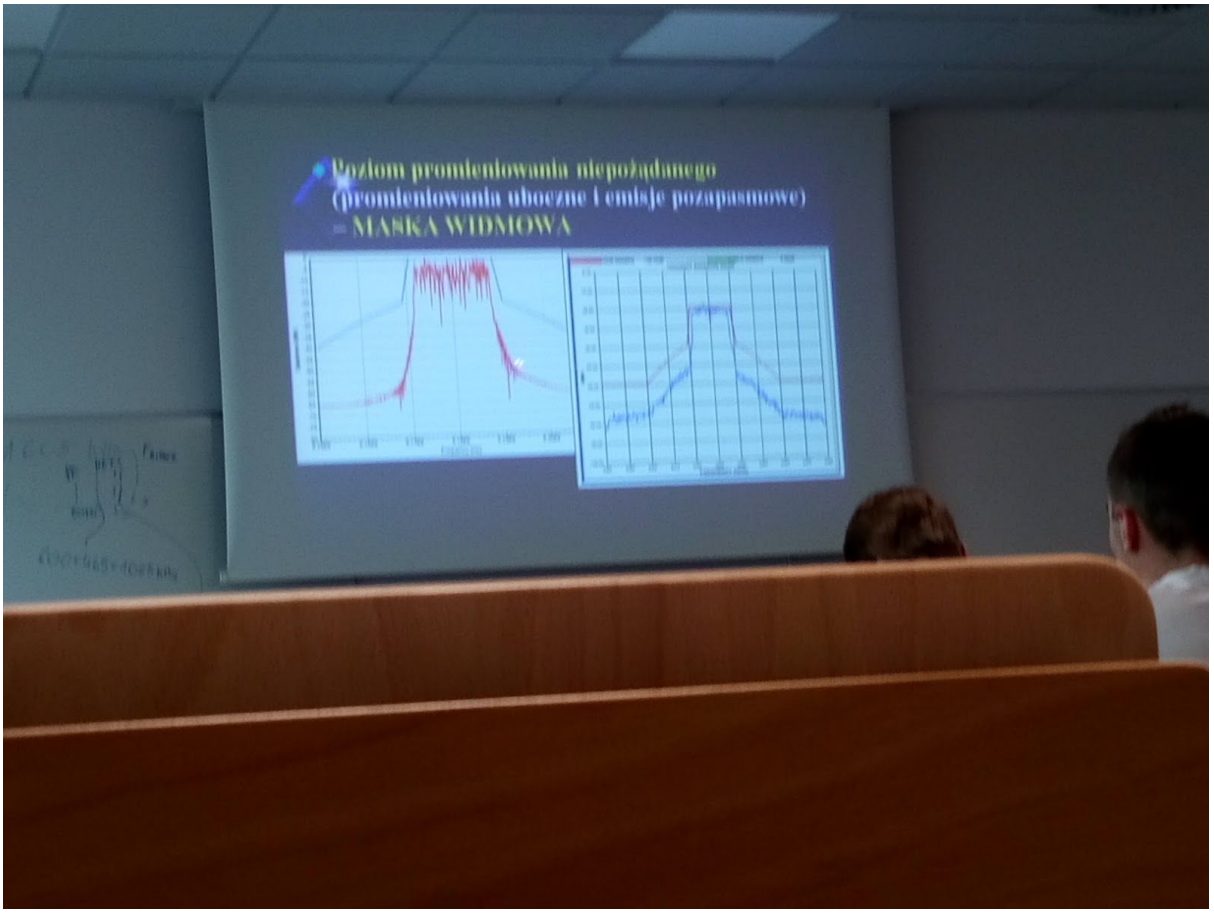


potem to przerysuję bo nie widać w chuj

69. Co to jest emisja pozapasmowa i promieniowanie uboczne? Co to jest maska widmowa?

hehe 69
Promieniowanie uboczne - promieniowanie na jednej lub wielu f wykraczających poza niezbędną szerokość pasma i których poziom nie może być zmniejszony bo przekazywana informacja będzie zakłócona (obejmuje promieniowanie harmonicznych, pasożytnicze, produkty intermodulacji i przemiany częstotliwości z wyjątkiem emisji pozapasmowych)

Emisja - wynik promieniowania lub wytwarzanie promieniowania przez nadawczą stację radiową. Energia promieniowania przez heterodyną nie jest emisją.



Generalnie jak ja to widzę to ta maska widmowa jest narzuconą przez nas maksymalną gęstością widma której nie można przekroczyć

70. Omów linie radiowe (definicja, wady i zalety, jakość linii radiowych).

71. Wymień i scharakteryzuj rodzaje orbit satelitarnych.

Generalnie na logikę - jeśli jest bliżej, to efekt Dopplera większy, ale lepszy bilans energetyczny

- LEO (do 1500 km)
- MEO (8 - 15 tys km)
- HEO (do 50 tys km, w tym geostacjonarne 36756 km) - brak efektu Dopplera

72. Narysuj schemat blokowy zestawu do odbioru TV satelitarnej.
??? ni mo
73. Omów system telefonii komórkowej.

Cały obsługiwany obszar podzielony na w miarę regularne podobszary - komórki. Każda komórka obsługiwana z pomocą kilku częstotliwości + zwielokrotnienie TDMA/CDMA. Liczba częstotliwości jest ograniczona, a częstotliwości mogą się powtarzać dopiero w pewnej odległości od siebie (odległość koordynacyjna)

Komórki są jeszcze bardziej dzielone na sektory - większa pojemność i mniejsze zakłócenia. No i teraz mamy coś takiego jak jedna sieć (...Adam….) - chmura, do której podłączone są stacje bazowe.

74. Omów zasadę działania systemu GPS.

75. Podaj definicję kompatybilności elektromagnetycznej i jej zakres jako dziedziny nauki. Kiedy system elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie? kompatybilność elektromagnetyczna - zgodne współistnienie systemów i urządzeń w czasie i przestrzeni

w dziedzinie nauki: poszukiwanie metod projektowania, rozwiązań technicznych i warunków eksploatacji zapewniających kompatybilność

System jest kompatybilny elektromagnetycznie, jeśli
- nie zakłóca innych systemów
- nie jest podatny na emisje innych systemów
- nie zakłóca sam siebie

76. Co to jest podatność em. i emisyjność? Jak można zmniejszyć emisyjność/polepszyć podatność?

Podatność elektromagnetyczna - odporność urządzeń na zewnętrzne pola elektromagnetyczne

Emisyjność - pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia

Zmniejszamy emisyjność/polepszamy podatność przez:
- ekranowanie
- uziemianie
- filtrację

77. Wyjaśnij pojęcia kompatybilności wewnętrznej i zewnętrznej systemu radiokomunikacyjnego.

Kompatybilność wewnętrzna - użytkownicy tego samego systemu telekomunikacyjnego sobie nie przeszkadzają

Kompatybilność zewnętrzna - użytkownicy różnych systemów telekomunikacyjnych i inne zjawiska elektromagnetyczne (naturalne bądź wywołane przez człowieka) nie przeszkadzają sobie

78. Wymień rodzaje zakłóceń wewnątrzsystemowych.

- wspólnokanałowe
- sąsiedniokanałowe
- pozapasmowe (silne sygnały spoza pasma)
- intermodulacyjne (silne sygnały mogą zablokować odbiornik)

79. Podaj definicję wartości chronionej, zasięgu użytecznego i zasięgu zakłóceniowego nadajnika.

Wartość chroniona - minimalne natężenie pola elektrycznego konieczne do zapewnienia łączności przy braku zakłóceń lub ich określonego poziomu (w tym również zaniki)

Zasięg użyteczny - obszar, na którym natężenie pola jest co najmniej równe wartości chronionej dla założonego procentu czasu

Zasięg zakłóceniowy - obszar, na którym niemożliwy jest prawidłowy odbiór, ale natężenie pola jest na tyle silne, że powoduje zakłócenia w odbiorze stacji pracującej z tą samą lub zbliżoną częstotliwością w określonym procencie czasu.

80. Co to jest technika OFDM?

OFDM - technika modulacji wielotonowej - dane są przesyłane na wielu nośnych, energia na 1 bit jest większa (bit trwa dłużej), przez co trudniej zakłócić cały sygnał